



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

工學碩士學位論文

안전한 통학로 조성을 위한
보행 환경평가 및 행동패턴분석



2012 年 2 月

昌原大學校大學院
環境工學科 環境工學專攻
卞 智 惠

工學碩士學位論文

Evaluation of Walking Environment
and Child's Behavioral Pattern for
Safe Route to Elementary School

指導教授 朴 慶 勳

이 論文을 工學碩士學位 論文으로 提出함

2012 年 2 月

昌 原 大 學 校 大 學 院
環 境 工 學 科 環 境 工 學 專 攻
卞 智 惠

卞智惠의 碩士學位 論文을 認准함



審査委員

印

審査委員

印

審査委員

印

2012年 2月

昌原大學校 大學院

목 차

제 1 장 서 론	1
1. 연구배경 및 목적	1
2. 국·내외 연구동향	4
3. 연구의 범위	10
3.1. 내용적 범위	10
3.2. 공간적 범위	10
제 2 장 연구 과정 및 방법	12
1. 연구의 수행과정	12
2. 평가지표의 선정	14
2.1. 예비평가지표의 선정	14
2.2. 평가지표의 선정 및 유형별 분류	17
3. 평가항목별 조사내용 및 평가기준	19
4. 자료의 수집 및 구축	21
5. 분석방법	24
제 3 장 결과 및 고찰	26
1. 보행환경의 분석 및 평가	26
1.1. 측정자간 신뢰성 검증	26
1.2. 보행환경 현황분석	27

1.3. 보행환경평가	41
2. 보행 행동패턴 및 만족도 분석	50
2.1. 응답자의 일반적 속성	50
2.2. 비만도	51
2.3. 통학형태 및 보행시간	52
2.4. 보행환경의 안전성 및 쾌적성	60
3. 보행환경과 보행 행동패턴 및 만족도의 상호관련성	64
제 4 장 결론 및 향후과제	68
1. 연구결과의 요약 및 제언	68
1.1. 연구결과의 요약	68
1.2. 안전한 통학로 조성을 위한 제언	72
2. 향후과제	76
참 고 문 헌	77
Abstract	85
부 록	88
A. 현장조사 야장	89
B. 설문조사지	91
C. 학교별 보행환경 측정 데이터	93

표목차

Table 2-1.보행환경 평가지표 사용빈도 리스트(2단계).....	16
Table 2-2.보행환경 유형별 평가지표의 분류.....	18
Table 2-3.지표별 평가 내용 및 기준.....	19
Table 2-4.Landis and Koch가 제안한 신뢰도 검증 분류.....	25
Table 3-1.주관적 평가지표의 신뢰도 분석 결과.....	26
Table 3-2.응답자의 일반적 속성.....	50
Table 3-3.비만도 분포율.....	52
Table 3-4.등교 시 통학형태.....	54
Table 3-5.하교 시 통학형태.....	55
Table 3-6.등교 시 주당 보행 횟수.....	56
Table 3-7.하교 시 주당 보행 횟수.....	57
Table 3-8.보행시간.....	59
Table 3-9.교통사고를 당했거나 당할 뻔 한 횟수.....	61
Table 3-10.보행환경의 안전함 및 편안함에 대한 만족도.....	63
Table 3-11.보행환경과 보행 행동패턴 및 만족도의 상관분석 결과.....	65
Table 3-12.보행환경과 보행 행동패턴 및 만족도의 회귀분석 결과.....	67

그림목차

Figure 1-1.신체활동증진을 위한 학제간 연구 및 정책개발의 개념적 틀.....	5
Figure 1-2.연구의 공간적 범위.....	11
Figure 2-1.연구 수행과정도.....	12
Figure 2-2.평가지표 선정과정.....	14
Figure 2-3.박경훈 등의 보행환경 평가지표 개발과정.....	15
Figure 2-4.현장조사 구간선정의 범위.....	22
Figure 3-1.경사도 현황사진.....	27
Figure 3-2.보도폭 현황사진.....	28
Figure 3-3.완충시설 현장사진.....	28
Figure 3-4.일시적 장애물 현황사진.....	29
Figure 3-5.영구적 장애물 현황사진.....	30
Figure 3-6.차량 진·출입 램프 및 보도단절 현황사진.....	30
Figure 3-7.노상주차장 현황사진.....	32
Figure 3-8.교통안전표지 현황사진.....	33
Figure 3-9.스쿨존 표지판 현황사진.....	33
Figure 3-10.횡단보조물 및 불법주차차량 현황사진.....	34
Figure 3-11.건물높이 현황사진.....	35
Figure 3-12.창문수 현황사진.....	36
Figure 3-13.건물외관 현황사진.....	37
Figure 3-14.휴게시설 현황사진.....	37
Figure 3-15.녹지 풍부성 현황사진.....	38

Figure 3-16.보도환경 평가주제도	42
Figure 3-17.도로환경 평가주제도	43
Figure 3-18.도로변 건물 및 시설 환경 평가주제도	45
Figure 3-19.전반적인 보행환경 평가주제도	46
Figure 3-20.보행환경 종합평가주제도	49
Figure 3-21.학교별 과체중 및 비만 분포율	51
Figure 3-22.학교별 20분 기준의 보행시간 분포율	60
Figure 3-23.학교별 1번 이상 교통사고를 당했거나 당할 뻔 한 횟수 분포율 ..	62
Figure 3-24.보행환경과 교통사고를 당했거나 당할 뻔 한 횟수의 산점도	66
Figure 3-25.보행환경과 보행환경의 안전함 및 편안함에 대한 만족도의 산점도	66

제1장 서론

1. 연구 배경 및 목적

최근 우리나라는 경제성장으로 인한 식생활의 변화와 신체활동량의 감소로 대부분의 연령층에서 비만 및 이와 관련된 질환의 유병률이 증가하고 있다. 국민건강영양조사 결과에 따르면, 국내 만 19세 이상 성인의 비만 유병률¹⁾은 1998년 26.0%에서 2009년 31.3%로 약 5.3%가 증가하였고, 만 2~18세 소아청소년의 경우는 1997년 5.8%에서 2009년 13.7%로 과거 약 10년 사이 무려 2배 이상 증가하였다.¹⁵ 이에 국가적 차원에서 비만의 예방 및 치료를 위한 하나의 방안으로써 일상생활 속에서 누구나 쉽게 실천할 수 있는 보행을 장려하고 있다.

우리나라의 경우 서구에 비해 토지이용이 집약적이고, 1960년대 이래로 Perry의 근린주구 이론²⁾에 입각하여 단지구성이 이루어져 대부분의 학교가 학생들이 집에서부터 걸어서 통학하기에 적당한 거리 내에 위치해 있는데 특히, 초등학교의 경우 사회·경제적 제약이 매우 크기 때문에 대부분의 이동이 보행에 의존되는 경향이 높으며, 이로 인해 학생들의 사회적 활동범위는 집과 학교 주변으로 제한된다. 김명석

1) 만 19세 이상 성인의 비만 유병률이란 체질량지수(kg/m²)를 기준으로 저체중 18.5미만, 정상 18.5이상 25미만, 비만 25이상인 비율을 말하며, 만 2~18세의 비만 유병률이란 체질량지수를 기준으로 저체중 5백분위수 미만, 정상 5백분위수 이상 85백분위수 미만, 과체중 85백분위수 이상 95백분위수 미만, 비만 95백분위수 이상을 의미한다.¹⁵

2) Perry의 이상적인 근린규모 산출은 초등학교를 지원하는데 필요한 시설수에 근거하고 있다. 이에 근린의 규모는 대략 65ha(0.65km²)의 면적에 5~6천 명의 주민이 살고 1~2천 명의 학생수를 가진 초등학교가 있는 구역을 말한다. 이것은 도보로 사람들이 충분히 이동할 수 있는 15분 이내의 반경 1/2mile(800m) 규모로 커뮤니티(community) 시설과 학교 등을 단지의 중심부에 위치시켜 초등학교구를 일상생활권의 단위로 하였다는 것이 특징이다.¹⁰

(1992)⁵의 어린이 놀이환경에 대한 연구에 따르면 집과 학교 주변 공원과 생활도로에서의 놀이여부에 관한 질문에 ‘논다’라고 대답한 초등학생의 비율 각각 66.7%, 61.9%로 공원과 도로에서 뛰어 노는 학생들의 비율이 거의 비슷한 것으로 나타났다. 이는 주택가의 생활도로 즉, 이면도로나 학교 주변의 보행환경이 초등학생들에게 있어 얼마나 중요한 공간요소인지를 말해주는 결과였다. 그러나 오늘날의 도시는 과도한 물질적 성장과 기술의 발달로 인해 수많은 건축물 및 시설물, 도로, 자동차 등과 같은 건조 환경(built environment)에 둘러싸여 사람들의 보행을 위협하고, 보행공간 내에서의 자유로운 활동을 방해하는 존재로 여겨지고 있다. 특히 이러한 도시환경은 외부위험에 쉽게 노출되는 어린이와 노인에게 매우 치명적이다.

실제로 2009년 기준 경제협력개발기구(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) 회원국의 교통사고 비교자료에 의하면, 국내 자동차 1만 대당 교통사고 사망자수는 2.8명으로 OECD 회원국 평균인 1.2명에 비해 약 2.3배 많은 수준이었으며, 만 14세 이하 어린이와 65세 이상 노인 인구 10만 명당 보행 중 사망자수는 각각 1.2명과 18.3명으로 OECD 회원국 평균인 0.4명과 3.5명에 비해 어린이는 약 3배, 노인은 약 5배 이상 많았다.¹¹ 또한 2011년판 교통사고 통계자료에 따르면, 만 14세 이하 어린이 교통사고 사망자 유형 중 보행 중에 사망한 비율이 62.7%로 가장 높았으며, 학년별로는 초등학생이 42.6%로 가장 많았고, 다음으로 취학 전 아동(30.8%)과 중학생(26.6%) 순이었다.³ 이는 우리나라 보행환경이 매우 열악하고 위험하다는 사실을 확연하게 보여주는 결과로, 소아청소년의 보행을 장려하기 위해서는 먼저 안전성확보를 위한 보행환경의 정비가 시급함을 역설하고 있다.

사실상 우리나라는 어린이 교통안전을 확보하기 위하여 1995년 「어린이 보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙」을 제정하여 초등학교를 중심으로 반경 300m 이내의 도로 중 보행자가 존재할 가능성이 높은 일정구간을 어린이 보호구역으로 지정하고, 보호구역 내에 안전표지, 신호기, 과속방지시설 등을 설치하여 꾸준히 관리하고

있다. 특히, 행정안전부는 어린이 보호구역 개선사업을 위해 2007년 1,822억 원, 2008년 1,800억 원 이상을 책정하여 집행한 바 있으나, 어린이 보호구역에서의 어린이 교통사고 사상자는 여전히 높은 비율을 차지하고 있어 별다른 성과를 거두지 못하고 있는 실정이다.⁶ 이는 어린이 보호구역 대상지의 도로교통이나 주변지역의 특성을 고려하지 않은 채 단순히 초등학교의 담장을 둘러싸고 있는 도로를 중심으로 과속방지턱이나 안전펜스, 표지판 등과 같은 일부 시설물만을 획일적으로 설치하고 있을 뿐, 시설물의 시인성 및 설치위치의 적절성, 보도의 완전성 및 연결성, 건물 내 차량진·출입로의 위치, 주차 단속이나 일방통행, 차량통행금지 등의 실제 어린이 교통안전에 있어 핵심적인 대책들에 대한 고려가 부재되었기 때문이다.^{9,24}

이에 본 연구는 비만과 보행에 있어 취약한 초등학생을 대상으로 이들의 보행에 영향을 미칠 수 있는 인자들을 보도환경, 도로환경, 도로변 건물 및 시설 환경, 그리고 전반적인 보행환경의 4가지 유형으로 분류하여 폭넓게 추출하고 이를 정량적으로 평가할 수 있는 틀을 마련하고자 하였다. 또한 이를 실제 초등학교 주변의 보행환경을 평가하는데 적용한 후, 그 결과와 학생들의 보행 행동패턴 및 만족도간의 상호관련성을 분석하여 안전하고 쾌적한 보행환경의 조성을 위한 실질적인 방안을 마련하고자 하였다.

2. 국내 · 외 연구동향

보행은 사람들이 일상생활에서 자연스럽게 행하는 신체활동 중 하나이며 또한, 무동력을 이용하는 교통수단의 하나이다. 이에 현대의 비만 및 기후변화 문제와 관련하여 최근 전 세계적으로 중요한 이슈로 부각되고 있다. 특히 미국과 영국, 캐나다 등의 선진국에서는 1990년대 초부터 Figure 1-1과 같이 도시계획 및 설계, 교통계획, 조경계획, 보건학 등의 다양한 분야에서 보행의 활성화를 위한 학제간 연구들과 정책 및 프로그램 개발을 활발히 추진하고 있다.³⁹ 보행에 영향을 미치는 요인은 크게 개인적, 사회·문화적, 정책 및 물리적 환경으로 구분되며, 이 요인들을 통틀어 보행 환경이라 부른다. Sallis and Owen(2002)⁴⁹에 의하면 활동적 행동은 개인의 심리적 요인과 사회·문화적, 정책, 물리적 환경에 달려 있으며, 현대인의 비활동적 행동을 변화시키기 위해서는 이들 요인에 대한 다수준적 접근방식(multilevel approach)이 필요하다고 하였다. 그 후 몇몇 연구들에 의해 신체활동 특히, 보행에 있어 물리적 환경의 중요성이 강조되면서 최근에는 물리적 환경에 초점을 둔 연구들이 많이 증가하고 있다.^{30,34,44}

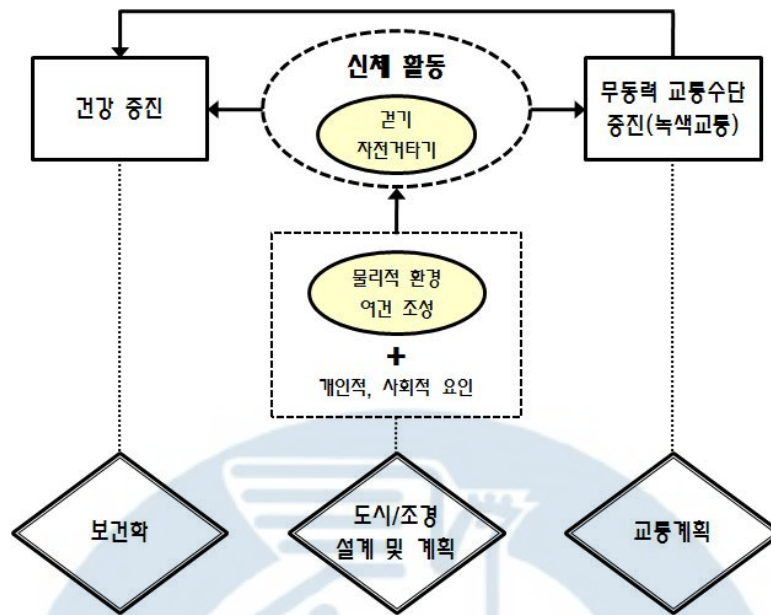


Figure 1-1. 신체활동증진을 위한 학제간 연구 및 정책개발의 개념적 틀(출처:Lee and Moudon, 2004)³⁹

물리적 환경에 초점을 둔 보행환경 연구에는 보행환경의 지표개발에 관한 연구, 보행환경의 분석 및 평가방법에 관한 연구, 보행환경 만족도에 관한 연구, 보행환경의 개선계획에 관한 연구 등이 많았다.

국외 사례연구동향을 살펴보면, Pikora *et al.*(2002)⁴⁵은 호주 서부에 위치한 퍼스(Perth)를 대상지로 하여, 보행을 포함한 신체활동과 관련된 각 분야의 문헌연구와 전문가 자문을 토대로 SPACES(Systematic Pedestrian And Cycling Environmental Scan, SPACES)라는 도구를 개발하였으며, 선행연구의 설문조사에 참여한 1,803명의 개별 거주지를 중심으로 400m 반경 내의 가로(총 1987km)를 선정한 후, 그 공간에 대한 환경정보를 SPACES와 GIS(Geographic Information System, GIS)를 이용하여 구축하였다.

또한 Pikora *et al.*(2003)⁴⁶은 보행환경에 대한 효율적인 수집방법의 개발을 목적으로 보행과 자전거타기에 관련된 환경인자들을 문헌연구로부터 잠정적으로 선별한 후, 31명의 전문가(도시계획 및 지방정부 20명, 교통계획 5명, 공중보건 1명, 보행자, 자전거 이용자 및 장애인이 포함된 시민단체 5명)와 인터뷰를 실시하여 총 40개의 주요 환경인자를 추출하였으며, 이들을 기능성, 안전성, 심미성 및 목적지의 4가지 특성으로 분류하였다. 또한 34명의 자문위원들로 구성된 델파이법(Delphi method) 연구를 실시하여 인자별 중요도를 산출하였다.

Clifton *et al.*(2007)³¹은 보행환경정보를 측정하고 수집하는데 있어 측정방법의 일치성, 신뢰성, 그리고 효율성의 확보를 위하여 보행환경의 조사내용, 측정정보의 기록방법, 그리고 조사자의 교육방법 등에 대한 방법론을 연구하였으며, 그 결과를 토대로 PEDS(Pedestrian Environment Data Scan, PEDS)라는 보행환경 측정도구를 개발하였다. PEDS에서는 보행환경을 일반환경, 보행자 시설, 도로속성, 보행 및 자전거 타기 환경의 총 4개 항목으로 구분하였으며, 추가적으로 보행과 자전거 타기의 매력성과 안전성에 대한 주관적 평가도 함께 실시된다. 이때 주관적 평가는 4점 척도로 평가하도록 설계되었다.

Lee and Moudon(2006)⁴⁰은 근린을 구성하는 다양한 물리적 환경 중에서 보행에 영향을 미치는 주요 환경인자를 탐색하기 위하여 932개의 변수를 초기에 설정하였고, 변수의 선별, 분류 및 선택, 우선순위산정, 그리고 통계 모델링 과정을 거쳐 최종적으로 19개 변수를 선정하였다. 이상의 과정을 통하여 근린 내 상점, 학교, 은행, 음식점 및 주점, 교회 등 보행의 목적지가 되는 시설의 수와 시설로의 접근성에 따라 보행시간에 차이가 있음을 밝혔으며, 또한 주거 밀도가 높고 블록(block) 크기가 작은 지역일수록 사람들의 보행시간이 길어진다는 사실을 도출하였다.

Dyck *et al.*(2009)³³은 보행환경수준과 보행량의 관계를 규명하고자 벨기에 북서부에 위치한 신티클라스(Sint-Niklaas) 도시 내 보행환경의 수준이 가장 높은 지역과

가장 낮은 지역을 연구대상지로 선택한 후, 그 지역에 거주하는 20~65세의 성인 120 명을 추출하여 보수계(pedometer)를 이용한 자기보고식(self-reported) 방법을 통해 그들의 7일간 보행량 자료를 획득하였다. 그 결과 보행환경수준이 높은 지역에 사는 주민의 하루당 보행량이 더 많으며, 특히 이동을 위하여 더 많이 보행한다는 것을 밝혀냈다.

이상으로 국외 사례연구에서는 정형화된 보행환경 측정 양식지의 개발, 보행 및 자전거 타기와 관련된 물리적 환경인자를 계량적으로 측정하고 평가하기 위한 도구의 개발, GIS 및 통계적 기법에 의한 도시의 다양한 물리적인 형상과 보행간의 상호 관련성 분석 등의 연구가 광범위하게 진행되고 있었으며, 이러한 연구들은 도시 또는 근린지구(neighborhood) 차원에서의 보행 활성화를 실현시킬 수 있는 현실적이고 활용 가능한 보행환경의 계획 및 설계 방법과 개선방안 등을 제시하고 있었다. 이러한 연구성과는 초등학생들의 안전한 보행을 지원하는 중요한 수단으로서도 활용되고 있으며^{29,53,55} 여기에 추가적으로 식품광고 규제, 학교영양표준 수립, 체육교육 및 신체활동의 증진과 관련된 각종 법률을 제정하여 초등학생의 건강을 지원하는 활동도 함께 진행시키고 있다.⁵⁷

국내 연구사례동향을 살펴보면, 박소현 등(2006)¹⁴은 경상북도 구미시를 중심으로 이루어지고 있는 근린단위의 도시형태 측정연구와 근린의 보행환경 평가지표 연구를 참조하여 주거지의 보행친화도를 계량적으로 평가할 수 있는 방법론적 연구를 수행하였다. 먼저 보행친화도 평가항목을 추출하기 위하여 국내·외 연구문헌에 언급된 지표들을 사용횟수와 국내실정 등을 고려하여 예비평가항목을 추출하였고, 토지이용형태에 따라 이 항목들의 보행친화적인 환경조성에 끼치는 영향과 의미, 측정 시 주의점 등을 고찰하였으며, 마지막으로 사례지에 평가항목들을 적용할 때 요구되는 측정단위 및 방법, 분석도구, 평가기준 등을 관련연구를 바탕으로 검토하였다.

박경훈 등(2007)¹³은 국내·외 문헌연구를 토대로 28개 지표를 추출한 후 사용빈도

와 예비설문조사, 전문가 자문, 신뢰도 분석 등의 과정을 통해 최종적으로 14개의 보행환경 평가지표를 선정하였고, 이를 활용하여 경상남도에 위치한 창원시 시민들을 대상으로 보행환경에 대한 지표별 만족도와 근린 생활권 만족도를 조사하여 근린 생활권 내 보행환경요소의 만족도가 전체 보행만족도에 미치는 영향을 분석하였다. 그 결과 아름다운 자연경관의 조망과 보행공간내의 나무그늘 제공 등과 같은 경관미 및 쾌적성에 관련된 요소들이 보행공간의 기능성 및 편리성에 관련된 요소들보다 전체 보행만족도에 미치는 영향이 큰 것으로 나타났다.

이경환과 안건혁(2008)¹⁸은 보행활동을 크게 ‘생활편의시설의 이용 및 쇼핑’, ‘산책 및 운동’, ‘통근 및 통학’으로 구분하고 서울시 주민들을 대상으로 설문조사를 실시하여 보행활동과 근린의 보행환경의 상관성을 분석하였다. 그 결과 근린의 토지이용과 도시형태를 나타내는 변수들 중에서는 토지이용의 혼합도가 높을수록 생활편의시설 이용 및 쇼핑을 위한 보행시간이 늘어나며, 산책 및 운동을 목적으로 걸을 가능성이 높아지는 것으로 나타났다. 또한, 교차로의 밀도가 높을수록, 근린공원까지의 거리가 가까울수록 일주일에 한 번 이상 산책이나 운동을 목적으로 한 보행발생 확률 및 시간이 증가하며, 대규모 블록으로 구성된 근린보다 작은 블록으로 구성된 근린에 거주하는 주민들이 더 많이 걷는다는 결과를 제시하였다.

최강림(2008)²²은 인천시에 위치한 주요 상업가로의 3곳을 대상으로 보도, 차도, 인접건축물, 가로시설물, 노상적치물 등의 보행환경요소를 조사한 후, 안전성의 측면에서 이들의 문제점과 원인을 분석하였으며, 이를 토대로 보도의 무단점유, 가로미관훼손 및 보행환경 안전저해 문제 등에 대한 개선방안을 제시하였다.

이상으로 국내 연구에서는 보행환경의 평가 또는 계획 및 설계 기준을 마련하기 위한 보행환경의 지표화, 보행환경에 대한 시민 및 주민의 만족도 분석, 보행환경의 특성분석 및 개선방향설정, 보행과 보행환경간의 상관성 등의 연구들이 많이 진행되었고, 그 결과로부터 보행환경의 주요인자들을 규명하고 있었으나 대부분 특수한 활

용도를 가진 지역(중심상업지, 공원 등)의 가로환경을 대상으로 연구한 경우가 많아 현실적으로 보행과 관련된 도시의 다양한 물리적 환경인자들을 계량적으로 측정하고 평가할 수 있는 정형화된 보행환경의 측정 및 평가도구에 관한 연구는 여전히 부족한 실정이다. 이에 현재 국내에서 진행되고 있는 보행환경관련 연구들은 각기 다른 보행환경 측정 양식지를 개발하고 연구에 적용시켜 결론을 이끌어 내고 있다. 이러한 과정을 통하여 수집된 자료들은 그 측정단위나 의미들이 상이한 경우가 빈번하여 보행환경정보의 비교가 불가능한 경우가 많다. 더욱이 대부분의 연구가 보행환경의 현황이나 특성을 분석하는 단계에서 종료되어 실제로 국가적, 도시적 차원에서의 통합된 보행환경정보를 구축하고, 보행환경의 계획과 설계를 지원해줄 소프트웨어적인 결과들을 도출하는데 큰 한계를 갖게 된다. 따라서 보행환경을 체계적으로 계획하고 관리하기 위해서는 첫째, 보행환경의 계량화를 위한 표준화된 측정 양식지가 필요하며 둘째, 보행환경의 정량적인 평가를 위한 기본적인 지침서(guide book)가 필요하며 셋째, 정량화된 보행환경자료의 통합적 데이터베이스가 구축되어야 한다.

이에 본 연구는 “초등학생의 안전하고 쾌적한 보행을 지원하기 위한 보행환경의 평가 및 계획 방향 설정”이라는 목적 아래, 먼저 보행환경의 계량화를 위한 측정 양식지와 보행환경의 정량적인 평가를 위한 통합된 틀을 마련하고자하며, 이를 사례대상지에 적용시켜 안전하고 쾌적한 보행환경의 조성방안을 제시하고자 한다.

3. 연구의 범위

3.1. 내용적 범위

본 연구의 내용적 범위는 먼저 보행환경 분석 및 평가의 경우, 국내·외 보행환경 및 초등학생의 안전한 통학로 영향요인과 관련된 문헌의 이론적 고찰을 통하여 보행 환경을 구성하고 있는 유형을 보도, 도로, 도로변 주변 건물 및 시설, 그리고 전반적인 보행환경으로 분류하여 각각의 보행환경을 평가할 수 있는 지표를 선정하였으며, 선정된 지표들의 구체적인 평가항목과 항목별 조사내용 및 평가기준을 설정하였다. 이를 토대로 경상남도 창원시³⁾ 도심지역에 위치한 20개 초등학교를 대상으로 현장 조사를 실시하여 데이터베이스를 구축하였으며, GIS 기법을 활용하여 학교별 보행 환경의 현황을 종합적으로 분석 및 평가하였다. 다음으로 보행 행동패턴 및 만족도 분석의 경우, 초등학생의 통학수단 결정요인 및 이용패턴에 대해 연구한 선행문헌을 중심으로 이론적 고찰을 실시하여 설문문항을 선정하였고, 자가 측정 설문지를 작성한 후, 20개 초등학교 중 설문허가를 받은 18개 학교의 5, 6학년 전교생을 대상으로 설문조사를 실시하였다. 설문조사에 의해 구축된 데이터베이스는 통계적 기법을 활용하여 보행환경과 보행 행동패턴 및 만족도간의 상호관련성을 분석하였다.

3.2. 공간적 범위

본 연구의 공간적 범위는 창원시 도심지역을 중심으로 초등학교가 위치한 지리적 공간상의 토지이용과 개발시기 등을 고려하여 최종적으로 총 20개 초등학교를 대상으로 하였다(Figure 1-2). 분석단위는 2009년 기준 초등학교 통학구역으로 총면적은 14.49km²이다.

3) 본 연구에서는 2010년 7월 1일 창원시와 마산시, 진해시가 통합되기 전 기존의 창원시를 '창원시'라 명명하고, 통합 이후 창원시를 '통합창원시'로 명명하여 도시의 공간적 위계를 달리 정의하였다.

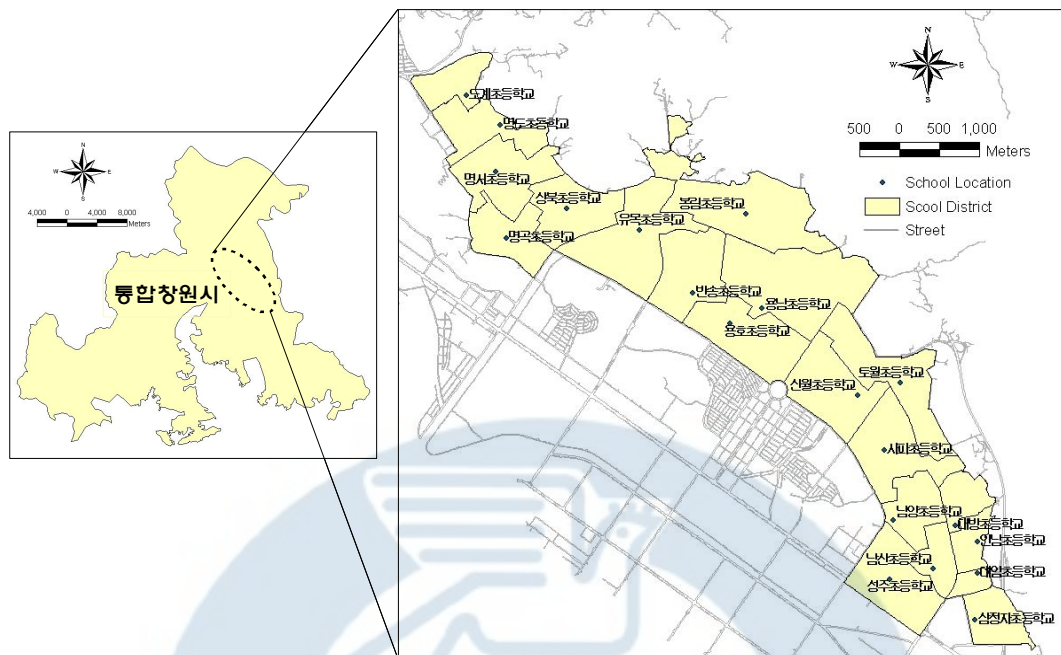


Figure 1-2. 연구의 공간적 범위

창원시는 1970년대 중반에 건설된 우리나라 최초의 계획도시로 도로망 및 공원이 체계적으로 배치되어 있어 타 도시들에 비해 녹지 확보량이 많은 편이나, 도시설립 이래로 타 도시들과 같이 경제성장과 산업발달을 목표로 물질적인 발전이 이루어졌기 때문에 보행보다는 차량우선의 도시구조를 갖추고 있어 사람들이 쾌적하고 안전하게 걸을 수 있는 거리 및 기반시설은 부족한 실정이다. 이러한 상황을 인식하여 창원시는 문화공간시설 확충 및 가로경관 정비 등의 보행환경 개선사업을 최근 지속적으로 추진하고 있으나 도심지역의 특정 공간에 한정되어 있어 집과 학교 주변에서 뛰어노는 초등학생들은 여전히 불건전하고 위험한 보행환경에 노출되어 있으므로 이를 개선하기 위한 대안이 시급하다 할 수 있다.

이에 본 연구는 건강한 도시창출에 있어 보행환경의 중요성을 인지하고 다양한 개선사업을 추진하고 있는 창원시가 연구대상지로 적합하다고 판단하였다.

제2장 연구 과정 및 방법

1. 연구의 수행과정

본 연구의 전체적인 수행과정은 Figure 2-1과 같다.

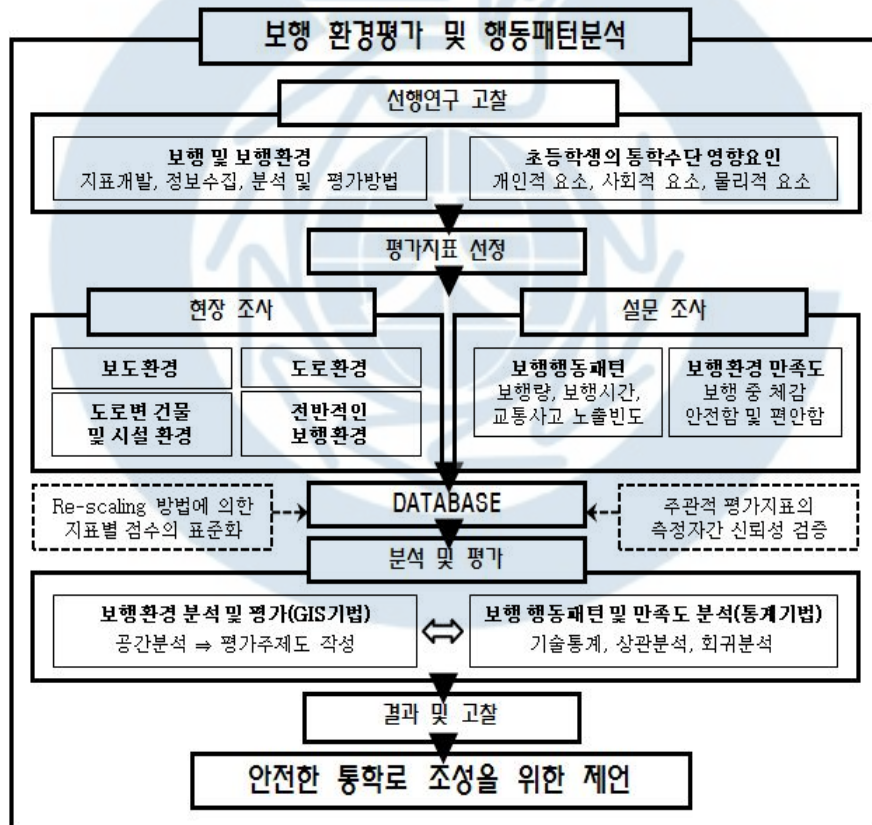


Figure 2-1. 연구 수행과정도

먼저 보행환경과 초등학생의 통학수단 결정요인, 이용형태 및 패턴 등과 관련된 기존 연구문헌들의 이론적 고찰을 통해 평가지표를 선정 및 분석하여 초등학교 주변의 보행환경과 학생들의 보행 행동패턴을 평가할 수 있는 항목을 추출하였다. 그 후, 각 평가항목별 조사내용 및 평가기준을 설정하였고, 이를 토대로 현장 및 설문 조사를 각각 실시하여 보행환경과 보행 행동패턴 및 만족도를 평가하기 위한 데이터베이스를 구축하였다. 이때 현장조사로부터 구축된 평가항목별 측정결과 중에서 구간의 길이에 따라 측정기준이 달라지는 항목들은 구간길이를 고려하여 재평가하였고, 재평가과정에 의해 평가항목간의 달라진 측정 단위 및 기준을 일치시키기 위하여 표준화 과정을 수행하여 평가항목별 점수를 표준화된 점수로 변환하였다. 또한 3명의 측정자에 의해 주관적으로 평가된 항목들에 대해 측정자별 평가점수의 내적 일관성을 신뢰도 분석을 통하여 살펴보았다. 마지막으로 GIS 및 통계 분석도구를 이용하여 데이터베이스를 분석하였고 최종적으로 결과를 고찰하여 결론을 도출하였다.

2. 평가지표의 선정

2.1. 예비평가지표의 선정

예비평가지표의 선정과정은 Figure 2-2과 같이 총 3단계로 나누어 진행하였다.

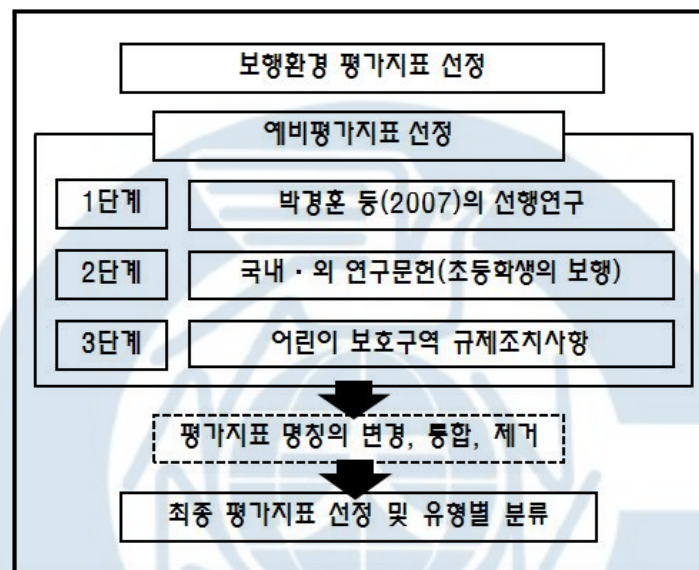


Figure 2-2. 평가지표 선정과정

1단계에서는 창원시를 대상으로 보행환경 평가지표의 개발연구를 진행한 바 있는 박경훈 등(2007)¹³의 선행연구로부터 평가지표를 선정하였다. 박경훈 등은 Figure 2-3와 같이 국내·외 문헌연구를 통하여 총 28개의 지표를 추출한 후, 사용빈도, 예비 설문조사 및 전문가 자문을 토대로 17개 지표를 선정하였으며, 선정된 평가지표들에 대해 신뢰도 분석을 실시하여 보행환경을 평가하는데 있어 유의미한 14개의 평가지표를 최종적으로 제시하였다. 이에 본 연구에서도 보도폭, 보도경사, 보도포장재료, 보도유지관리, 보도장애물, 보차완충시설, 횡단시설, 차량제한속도, 차선수, 조명시

설, 가로휴게시설, 녹음량, 교통소음, 그리고 자연경관의 검증된 14개 지표를 평가지표로 선정하였다.

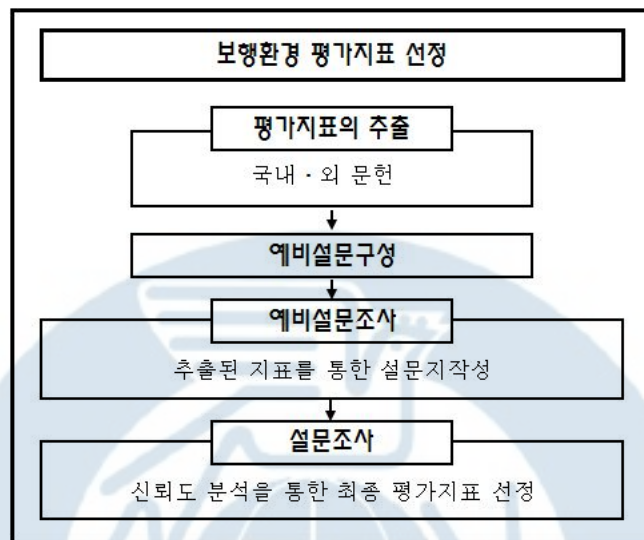


Figure 2-3. 박경훈 등의 보행환경 평가지표 개발과정
(출처:박경훈 등, 2007)¹³

2단계에서는 초등학생의 보행과 통학로 보행환경 등에 관련된 국내·외 연구문헌의 고찰을 통하여 초등학생의 보행에 영향을 미칠 수 있는 지표를 추출한 후, 이 중에서 사용빈도가 높은 항목을 평가지표로 선정하였다. 이때 국내·외 선행연구 검색에 사용된 주요 키워드는 walking, built environment, active commute, safe route to school, school zone, walkability index, assessment 등 보행, 건조환경, 활동적인 통학, 안전한 통학로, 어린이 보호구역, 보행 지표 및 평가이다.

지표추출은 총 국내문헌 4편과 국외문헌 4편을 중심으로 이루어졌다. 각각의 문헌에서 사용된 평가지표의 효율적인 비교를 위하여 Table 2-1과 같이 평가지표 리스트를 작성하였으며, 사용빈도가 4회 이상인 경우를 모두 추출하였다. 그 결과 보행로

에서는 보도폭, 관리상태, 보차완충시설, 보도의 유무 및 형태, 보도단절, 경사도, 그리고 장애물이, 차도에서는 속도제한장치, 차선수, 횡단시설, 차량 속도 및 통행량, 시설물에서는 교통신호표지, 교통안전표지, 가로등 및 조명이, 그 외 기타지표에서는 청결상태와 대중교통시설이 추출되었다. 이상의 연구문헌을 토대로 선정된 평가지표는 총 17개이며, 1단계에서 선정된 평가지표와 중복되는 것을 제외하면 보도단절, 보도의 존재유무 및 형태, 속도제한장치, 차량통행량, 교통신호등, 교통안전표지, 청결상태, 그리고 대중교통의 총 8개이다.

Table 2-1. 보행환경 평가지표 사용빈도 리스트(2단계)

지 표	A	B	C	D	E	F	G	H	선택	지 표	A	B	C	D	E	F	G	H	선택
보행로	폭	●	●	-	●	●	●	-	●	건축물	규모	-	●	-	-	●	●	-	-
	포장패턴	-	-	-	-	-	-	-	-		형태	●	-	-	-	-	-	-	-
	관리상태	●	-	●	-	-	-	●	●		입면구성	-	●	-	-	-	●	-	-
	재료	-	-	●	-	-	-	-	-		창문	-	-	-	-	●	●	●	-
	색채	-	-	-	-	-	-	-	-		장식성	-	-	-	-	-	-	-	-
	완충시설	●	●	●	●	-	●	-	●		색채	-	-	-	-	-	-	●	-
	존재유무·형태	●	-	-	-	-	●	●	●		마감재료	-	-	-	-	-	-	●	-
	단절(연속성)	-	-	●	-	●	-	●	●		노후도	-	-	-	-	●	-	●	-
	통행자 수	-	●	-	-	-	●	-	-		건물 앞 공지	-	-	-	-	●	-	●	-
	경사도	-	●	-	●	●	-	-	●		관리상태	-	-	-	-	●	-	●	-
가로수 및 식재	장애물	●	-	●	●	-	-	-	●	시설물	차량 출입구	-	●	-	-	●	-	-	-
	불법주차	●	-	●	●	-	-	-	-		간판	●	-	●	-	-	-	-	-
	높이	-	-	-	-	-	-	-	-		교통신호등	●	-	-	●	-	●	●	●
	종류	-	-	-	-	-	-	-	-		교통안전표지	●	-	●	●	-	●	-	●
	관리상태	-	-	-	-	-	-	-	-		휴지통	-	-	-	-	-	●	-	-
차도	유무	-	-	-	-	-	●	●	-	기타	노점	●	-	-	●	-	-	-	-
	식재유형·형태	-	-	-	-	-	-	-	-		배전함	-	-	-	-	-	-	-	-
	녹음의 양	-	-	-	-	●	-	-	●		전주·전선	●	-	-	●	-	-	-	-
	속도제한장치	●	-	●	●	-	●	-	●		가로등·조명	-	●	●	-	-	●	●	●
	차선수(폭)	●	●	-	●	●	●	-	●		청결상태	-	-	●	●	-	-	●	●
건축물	관리상태	●	-	-	-	-	-	-	●		차량소음	-	-	-	-	-	-	●	-
	재질	-	-	-	-	-	-	-	-		대기오염	-	-	-	-	-	●	●	-
	횡단시설	●	-	●	●	●	●	-	●		경관의 종류	-	-	-	●	-	●	-	-
	차량속도	●	●	-	-	-	●	-	●		대중교통시설	●	-	-	●	●	-	●	●
	차량 통행량	-	●	-	-	●	-	●	●		주차장	-	-	-	-	-	-	●	-
건축물	매스구성·분절	-	-	-	-	-	-	-	-	기타	범죄률	-	-	-	-	●	-	●	●
	스카이라인	-	-	-	-	-	-	-	-		자전거시설	-	-	-	-	-	●	●	-
	높이	-	●	-	-	-	-	-	-		휴게시설	-	-	-	-	●	●	-	-

A:경기개발연구원(2005)², B:김승남과 안건혁(2010)⁷, C:서울특별시(2005)¹⁶, D:안희욱(2009)¹⁷, E:Lin and Chang(2009)⁴¹, F:McMillan(2003)⁴², G:Pont *et al.*(2009)⁴⁷, H:Zhu and Lee(2008)⁵⁵

3단계에서는 어린이 보호구역 내의 규제조치사항⁴⁾의 검토를 통해 1, 2단계에서 누락된 지표를 추가하였다. 그 결과 노상주차장과 스쿨존 표지판의 2개 평가지표가 3단계에서 선정되었다.

이외에도 1, 2, 3단계에서 선정되지 않았으나 연구자의 판단 및 전문가의 자문을 토대로 평가가 필요하다고 판단된 차량 진·출입 램프와 불법주차차량, 도로관리상태, 자전거 도로, 건물높이, 창문수(1층), 건물외관에 대한 7개의 평가지표와 각 세부 평가지표들의 상위개념인 보행 편리성, 보행 안전성, 보행 쾌적성 및 보행 매력성의 4개 평가지표를 추가하였다. 따라서 최종적으로 선정된 예비평가지표는 35개이다.

2.2. 평가지표의 선정 및 유형별 분류

다양한 연구문헌의 고찰을 통하여 지표를 선정할 경우 지표들 간에 평가영역이 상충될 가능성이 다소 존재한다. 따라서 본 연구는 선정된 35개 예비평가지표에 대하여 평가영역이 가능한 한 서로 상충되지 않도록 판단기준이 모호하거나 평가를 위

4) 「어린이 보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙」(일부개정 2006.5.30 내무부령 제330호)에 의하면 초등학교 등의 주변도로에 있어서의 자동차 통행량 및 주차수요, 신호기·안전표지 및 도로부속물 설치 현황, 연간 교통사고 발생현황, 통학하는 학생수 및 통학로의 체계 등을 조사한 후, 어린이 보호구역(이하 보호구역)으로 지정·관리하는 것이 필요하다고 인정하는 경우에는 당해 초등학교 등의 주 출입문을 중심으로 반경 300m이내의 도로 중 일정구간을 보호구역으로 지정할 수 있다. 신호기·안전표지 설치의 경우 보호구역으로 지정된 초등학교 등의 주 출입문과 가장 가까운 거리에 위치한 간선도로의 횡단보도에는 신호기를 우선적으로 설치·관리하여야 하며, 신호기 보행등의 녹색 신호시간은 어린이의 평균 보행속도를 기준으로 하여 설정하여야 한다. 또한 보호구역을 지정할 때에는 안전표지를 설치하여야 하며, 그 외 보호구역임을 도로사용자에게 알릴 필요가 있다고 인정될 때에는 보호구역 안에 보조표지를 부착할 수 있다. 도로부속물 설치의 경우 보호구역 도로표지, 도로반사경, 과속방지시설, 미끄럼방지시설, 방호울타리, 그 밖에 교통사고의 위험으로부터 어린이를 보호하기 위하여 필요하다고 인정되는 도로부속물을 설치할 수 있으며, 보호구역 도로표지는 보호구역이 시작되는 간선도로의 오른쪽 보도 또는 길 가장자리에 설치하여야 한다. 보호구역으로 지정된 초등학교 등의 주 출입문과 직접 연결되어 있는 도로에는 노상주차장을 설치할 수 없으며, 보호구역 안에 이미 노상주차장이 설치되어 있는 경우에는 이를 폐지하거나 어린이의 통행 및 안전에 지장이 없는 곳으로 이전하도록 하여야 한다. 또한 보호구역 안에서의 구간별·시간대별로 자동차의 통행을 금지하거나 제한하는 것, 자동차의 정차나 주차를 금지하는 것, 운행속도를 매시 30km 이내로 제한하는 것, 이면도로를 일방통행로로 지정·운영하는 것 등의 조치를 할 수 있다. 이때 통행금지 또는 제한시간은 일반적으로 등교시간(8~9시)과 하교시간(12~15시)의 기준에 의하며, 조정도 가능하다.

한 제반적 여건이 불충분한 지표에 대하여 명칭을 변경, 통합, 또는 지표에서 제외하였으며, 보행환경 유형을 크게 보도, 도로, 도로변 건물 및 시설, 그리고 전반적인 보행환경으로 구분하여 최종적으로 선정된 평가지표를 유형별로 분류하였다.

평가지표의 선정과정은 다음과 같다. 교통소음과 자연경관, 보도의 유무 및 형태, 차량통행량은 지표에서 제외하였고, 차량제한속도는 차선수, 청결상태는 보도 및 도로의 유지관리와 함께 평가 가능하도록 통합하였으며, 보도장애물은 일시적인 것과 영구적인 것, 횡단시설은 횡단보도와 그 외 횡단보조물로 세분화하였다. 또한 대중교통은 명칭을 버스정류장으로 변경하였으며, 녹음량은 수목의 양과 종류, 식재형태, 시간, 계절 등에 따라 달라지므로 세부지표로서 평가되는 것이 부적절하다고 판단하여 상위지표에 포함시킨 후, 명칭을 녹지 풍부성으로 변경하였다.

이상의 선정과정을 통하여 총 35개의 평가지표가 31개로 축소되었으며, 이를 보행환경 유형별로 분류하면 Table 2-2와 같다.

Table 2-2. 보행환경 유형별 평가지표의 분류

유 형	평가지표
보도환경 (9항목)	보도포장재질, 경사도, 보도폭, 완충시설, 일시적 장애물, 영구적 장애물, 차량 진·출입 램프, 보도단절, 보도관리상태
도로환경 (11항목)	차선수, 자전거도로, 노상주차장, 교통신호등, 속도제한장치, 교통안전표지, 스쿨존 표지판, 횡단보도, 횡단보조물, 불법주차차량, 도로관리상태
도로변 건물 및 시설 환경 (6항목)	건물높이, 창문수(1층), 건물외관, 조명시설, 휴게시설, 버스정류장
전반적인 보행환경 (5항목)	녹지 풍부성, 보행 편리성, 보행 안전성, 보행 쾌적성, 보행 매력성

3. 평가항목별 조사내용 및 평가기준

보행환경의 평가를 위한 항목별 조사내용 및 평가기준은 Clifton *et al.*(2007)³¹과 Krambeck(2006)³⁶의 연구문헌을 중심으로 설정하였다.

구체적으로 살펴보면, 보도 및 도로의 관리상태와 건물외관의 3항목과 전반적인 보행환경 5항목에 대해서는 5점의 리커트 척도에 의한 조사자의 만족도를 측정하는 방식으로 내용을 구성하였으며, 점수의 기준은 1점이 매우 나쁨, 3점이 보통, 그리고 5점이 매우 좋음이 되도록 설정하였다. 그 외 24항목은 개수를 세거나 장비에 의한 객관적인 측정이 가능하도록 내용을 구성하였으며, 항목별 최소값과 최대값의 기준은 각각 1점과 5점으로 설정하였다. 이때 보도포장재질 항목은 점수를 부여하지 않고 현황정보만 입력하도록 하였다. 따라서 총 보행환경 평가점수는 150점이며, 유형별로는 보도환경이 40점, 도로환경이 55점, 도로변 건물 및 시설 환경이 30점, 전반적인 보행환경이 25점이다. 이상의 내용을 정리하면 Table 2-3과 같다.

Table 2-3. 지표별 평가 내용 및 기준

평가지표	평가 내용 및 기준	점수
보도 환경 (9항목)	보도포장재질 ☐ 아스팔트 ☐ 콘크리트 ☐ 포장용 벽돌/돌 ☐ 자갈 ☐ 흙/모래 ☐ 기타 ☐	-
	경사도 ☐ 1가파름(>4.5도) ☐ 3완만함(2.7-4.5도) ☐ 5평탄함(<2.7도)	5
	보도폭 ☐ 10.5미만 ☐ 20.5-1.5미만 ☐ 31.5-2미만 ☐ 42-3미만 ☐ 53이상	5
	완충시설 ☐ 1없음 ☐ 5있음 : 보차분리대 ☐ 잔디/화단 ☐ 가로수 ☐ 기타 ☐	5
	일시적 장애물 ☐ 17개 이상 : 간판대 ☐ 노점상 ☐ 불법주차차량 ☐ 쓰레기더미 ☐ 노면파손 ☐ 기타 ☐ ☐ 25-6개 ☐ 33-4개 ☐ 41-2개 ☐ 5없음	5
	영구적 장애물 ☐ 17개 이상 : 기둥(전신주 등) ☐ 식재나무 ☐ 맨홀뚜껑 ☐ 블라드 ☐ 기타 ☐ ☐ 25-6개 ☐ 33-4개 ☐ 41-2개 ☐ 5없음	5
	차량 진·출입 램프 ☐ 14번 이상 ☐ 23번 ☐ 32번 ☐ 41번 ☐ 5없음	5
	보도단절 ☐ 13번 이상 ☐ 32번 ☐ 51번 이하	5
	보도관리상태 ☐ 1매우 나쁨 ☐ 2나쁨 ☐ 3보통 ☐ 4좋음 ☐ 5매우 좋음	5
	합 계	40

Table 2-3. 지표별 평가 내용 및 기준(계속)

평가지표		평가 내용 및 기준					점수
도로 환경 (11항목)	차선수	①이면도로 ②편도 4차선 이상 ③편도 3차선 ④편도 2차선 ⑤편도 1차선					5
	자전거도로	①없음 ⑤있음 : 자전거 전용도로 표지판□ 자전거 전용도로선□ 자전거 터미널□ 자전거/차 완충시설□ 기타□					5
	노상주차장	①있음 ⑤없음 개수()					5
	교통신호등	①없음 ⑤있음 개수()					5
	속도제한장치	①없음 ⑤있음 개수()					5
	교통안전표지	①없음 ②1-2개 ③3-4개 ④5-6개 ⑤7개 이상					5
	스쿨존표지판	①없음 ⑤있음 개수() : 어린이 보호표지□ 주행제한속도/서행표지□ 주·정차 금지표지□ 진입금지표지□ 시작/해제표지□ 기타□					5
	횡단보도	①없음 ⑤있음 개수()					5
	횡단보조물	①없음 ⑤있음 개수() : 보행자신호등□ 안전시간신호□ 중앙안전지대□ 기타□					5
	불법주차차량	①7대 이상 ②5-6대 ③3-4대 ④1-2대 ⑤없음					5
	도로관리상태	①매우 나쁨 ②나쁨 ③보통 ④좋음 ⑤매우 좋음					5
합 계						55	
도로변 건물 및 시설 (6항목)	건물높이	①11층 이상 ②5-10층 ③4-5층 ④2-3층 ⑤1층					5
	창문수(1층)	①0개 이하 ③11-30개 ⑤31개 이상					5
	건물외관	①매우 나쁨 ②나쁨 ③보통 ④좋음 ⑤매우 좋음					5
	조명시설	①3개 이하 ③4-6개 ⑤7개 이상					5
	휴게시설	①없음 ⑤있음 개수()					5
	버스정류장	①없음 ⑤있음 개수() : 노선 안내판□ 도착 알림판□ 보호시설(지붕 등)□ 벤치□ 기타□					5
	합 계						30
전반 적인 보행 환경 (5항목)	녹지풍부성	①매우 나쁨 ②나쁨 ③보통 ④좋음 ⑤매우 좋음					5
	보행편리성	①매우 나쁨 ②나쁨 ③보통 ④좋음 ⑤매우 좋음					5
	보행안전성	①매우 나쁨 ②나쁨 ③보통 ④좋음 ⑤매우 좋음					5
	보행쾌적성	①매우 나쁨 ②나쁨 ③보통 ④좋음 ⑤매우 좋음					5
	보행매력성	①매우 나쁨 ②나쁨 ③보통 ④좋음 ⑤매우 좋음					5
	합 계						25
총 점 수						150	

4. 자료의 수집 및 구축

본 연구는 초등학교 주변 보행환경의 현황과 초등학생들의 보행 행동패턴 및 만족도 사이에 어떠한 관련성이 있는지 파악하고자 현장 및 설문조사를 각각 실시하여 분석을 위한 기초자료를 수집하였으며, 획득된 자료는 GIS분석과 통계분석에 활용 가능하도록 데이터베이스화하였다.

현장조사는 창원시 도심지역에 위치한 34개 초등학교 중 연구대상지로 선정된 20개 초등학교를 대상으로 2010년 10월 14일부터 11월 9일까지 조사내용 및 방법에 대해 교육을 받은 3명의 조사원에 의해 실시되었다. 조사구역의 선정은 어린이 보호구역 지정범위를 토대로 초등학교부지의 중심점을 기준으로 반경 300m 이내에 보도가 존재하는 가로로 한정하였으며, 조사단위는 도로선분(road segment)으로 하였다 (Figure 2-4). 조사도구는 32개 평가지표를 활용하여 제작한 현장조사 야장(부록A)과 도면, 줄자, 디지털카메라, 경사계를 사용하였다. 현장조사결과는 GIS분석이 가능하도록 shapefile 포맷으로 데이터베이스화 하였으며, 그 외 GIS분석에 필요한 학교위치, 도로, 학교 주변의 토지이용현황 등의 공간데이터는 1:5,000 축적의 수치지형도와 1:1,000 축적의 토지이용도 자료를 바탕으로 구축하였다. 이때 수치지형도의 작성 시기문제로 누락된 도로는 IKONOS 위성영상자료를 활용하여 추가 작성하였고, 이를 활용하여 각 조사구간별 길이 데이터를 추출하였으며, 현장조사 평가지표 중에서 구간의 길이에 따라 측정기준이 달라지는 지표들을 선별한 후, 구간길이를 고려하여 재평가하였다. 재평가과정을 거친 평가지표들의 경우 평가의 단위 또는 크기가 달라 지므로 평가점수를 표준화된 점수로 환산할 필요가 있다. 지표를 표준화하는 방법에는 Z-score, Re-scaling, Distance to a reference county 등의 다양한 방법이 있는데, 일반적으로 Z-score 방법이 많은 연구에서 보편적으로 사용되고 있다. Z-score 방법에 의한 표준화는 평균과 표준편차를 기준으로 표준화시키므로 조사된 지표들의 값이 정규분포를 이루고 있어야하나 실제로 측정된 대부분의 지표들은 정규분포를 이

루고 있지 못할 경우가 많기 때문에 평가결과가 왜곡될 가능성이 매우 크다.²¹ Z-score 방법의 이러한 문제점을 감안하여 본 연구에서는 Formula 2-1과 같은 Re-scaling 방법을 이용하여 평가지표별 측정점수를 표준화된 값으로 환산하였으며, 이를 보행환경평가에 활용하였다. 이때 각 지표들의 값은 동일한 범위 내에서 최대값과 최소값을 기준으로 1~5점까지의 값이 산출되게 된다. Re-scaling 방법은 선형 변환법과 같은 방법으로 서열척도뿐만 아니라 등간척도의 개념까지 감안하여 분석할 수 있으며, 구간단위 데이터를 유지시키는 기법들 중에서 이상치의 영향을 가장 적게 받는다는 장점이 있다.⁸ 이에 유엔개발계획(United Nations Development Program, UNDP)의 '인간 개발 지수(Human Development Index, HDI)' 및 유럽연합(European Union, EU)의 '유럽 혁신 지수(European Innovation Scoreboard, EIS)'를 산정하는데 이 방식을 채택하여 활용하고 있다.¹⁹

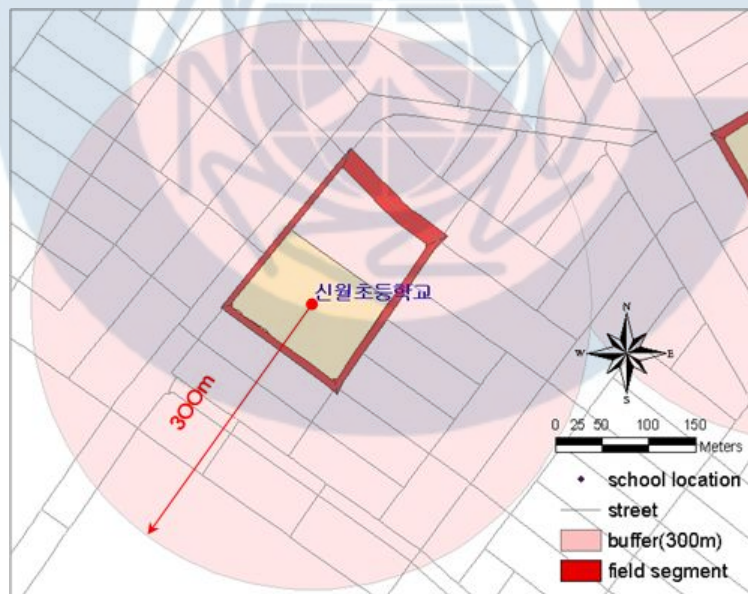


Figure 2-4. 현장조사 구간선정의 범위

$$IS = \left[\left[E \times \frac{X - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} + (1 - E) \times \frac{X_{\max} - X}{X_{\max} - X_{\min}} \right] \times 4 \right] + 1 \quad \text{Formula 2-1}$$

여기서, IS : 각 지표의 평가점수(Indicator Score, IS)

E : 지표가 긍정적인 효과일 경우 1, 부정적인 효과일 경우 0

X : 지표의 값

$X_{\max}$: 지표의 최대값

$X_{\min}$: 지표의 최소값

설문조사는 보행환경에 대한 현장조사를 마친 20개 초등학교 중 설문실시를 허락한 18개 초등학교의 5, 6학년 전교생을 대상으로 2011년 9월 22일부터 10월 7일까지 담임선생님의 지도하에 실시되었으며, 다지선택형 응답자 기술방식으로 진행되었다. 설문내용은 성별, 학년, 키, 몸무게, 통학형태, 도보통학 횟수 및 시간, 교통사고를 당했거나 당할 뻔 했던 횟수, 그리고 도보통학 시 통학로에서 느끼는 안전함과 편안함의 정도에 대한 총 8문항으로 구성하였다(부록 B). 여기서 키와 몸무게 자료는 비만도 측정을 위한 체질량지수(Body Mass Index, BMI)의 계산에 이용되었다. BMI는 특히 소아청소년의 체질량을 추정함에 있어 신뢰성이 높은 지표로 몸무게를 키의 제곱으로 나눈 값(kg/m^2)이다. 비만도의 진단은 미국질병관리예방센터(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)에서 제공하는 만 2~20세용 BMI 백분위수(BMI percentile)⁵⁾도표를 참조하였다.⁵⁶ 설문조사결과는 SPSS ver. 17.0(SPSS Inc., 2008)을 이용하여 데이터베이스화 하였다.

5) 최초의 성장도표(growth charts)는 국립건강통계센터(National Center for Health Statistics, NCHS)에 의해 개발되었고, 그 후 백분위수(percentile, %ile)라는 곡선들을 이용하여 성장도표를 개정하였으며, 개정판을 토대로 2세에서 20세까지를 성별 및 연령별로 나누어 BMI의 기준을 마련하였다. 우리나라에서는 BMI 백분위수로 불린다.²⁰

5. 분석방법

분석에는 GIS 및 통계적 기법이 이용되었으며 구체적 분석방법은 다음과 같다.

GIS 분석은 학교별 보행환경의 현황을 시각적으로 검토하기 위한 것으로 현장조사로부터 측정된 평가지표별 점수를 표준화한 자료와 ArcGIS 9.0 프로그램의 공간 분석도구(spatial analysis tool)를 이용하여 학교별 평가지표의 분포를 살펴보았으며, 보행환경 유형별 및 이를 통합한 종합평가주제도를 각각 작성하여 학교별 보행환경의 특성을 살펴보았다.

통계 분석에는 SPSS Statistics 17.0 프로그램의 신뢰도분석, 기술통계, 상관분석 및 회귀분석 도구가 이용되었다. 신뢰도분석은 현장조사에서 3명의 조사자가 하나의 평가지표에 대해 주관적인 측정을 개별적으로 실시한 8개 평가항목 즉, 보도 및 도로의 관리상태, 건물외관, 녹지 풍부성, 보행 편리성, 보행 안전성, 보행 쾌적성, 보행 매력성에 대한 조사자간 측정점수의 내적일관성을 분석하기 위한 것으로 평균측도 급내상관계수(Intraclass Correlation Coefficient, ICC)로 검증하였고, 최종분석에는 조사자 3명의 측정점수를 평균한 값을 사용하였다. ICC는 측정치가 정량적일 때의 신뢰도를 나타내기 위해 사용되는 상관계수로 한 표본에 대해 측정한 도구나 평가자간의 상관을 의미한다.⁵² 현재 ICC값에 대한 명확한 기준은 없으나 일반적으로 Landis and Koch(1977)³⁷의 분류가 널리 쓰이고 있어²⁶ 본 연구에서도 신뢰도 검증 기준으로 사용하였다(Table 2-4).

Table 2-4. Landis and Koch가 제안한 신뢰도 검증 분류

ICC 값	신뢰도의 정도
$\rho \leq 0.00$	Poor
$0.00 < \rho \leq 0.20$	Slight
$0.20 < \rho \leq 0.40$	Fair
$0.40 < \rho \leq 0.60$	Moderate
$0.60 < \rho \leq 0.80$	Substantial
$0.80 < \rho \leq 1.00$	Almost Perfect

기술통계는 초등학생의 보행 행동패턴 및 만족도 특성을 살펴보기 위한 것으로 초등학생 5, 6학년 전교생을 대상으로 실시한 설문조사로부터 회수된 7,018부 가운데 응답이 불성실한 경우를 제외한 6,381부의 결과자료를 기술통계의 빈도분석을 이용하여 분석하였다. 상관분석 및 회귀분석은 보행환경과 보행 행동패턴 및 만족도의 상호관련성을 검토하기 위하여 실시하였다. 먼저 상관분석을 실시하여 보행환경과 보행 행동패턴 및 만족도 변수간의 상관을 피어슨(pearson) 상관계수로 파악한 후, 상관성이 확인된 변수를 가지고 단순회귀분석을 실시하여 보행환경이 보행 행동패턴 및 만족도를 얼마만큼 설명할 수 있는지를 살펴보았다. 상관계수는 -1에서부터 +1까지의 연속된 값을 가지며, 일반적으로 상관계수가 1에서 0.7사이이면 강한 양적 선형관계, 0.7미만에서 0.3사이이면 뚜렷한 양적 선형관계, 0.3미만에서 0.1사이이면 약한 양적 선형관계, 그리고 0.1미만이면 거의 무시할 수 있는 양적 선형관계로 판단한다. 음적 선형관계의 경우도 부호만 다를 뿐 관계의 강도를 정하는 기준은 동일하다.⁴

제3장 결과 및 고찰

1. 보행환경의 분석 및 평가

1.1. 측정자간 신뢰성 검증

현장조사를 통하여 획득한 결과값을 분석에 이용하기에 앞서 3명의 조사자에 의해 주관적으로 측정된 보도관리상태, 도로관리상태, 건물외관, 녹지 풍부성, 보행 편리성, 보행 안전성, 보행 쾌적성, 그리고 보행 매력성의 총 8개 평가지표에 대하여 측정자간 평가점수의 내적일관성을 검증하고자 평균측도 급내상관계수를 이용하여 신뢰도 분석을 실시하였고, 검증기준은 Landis and Koch(1977)³⁷가 제안한 신뢰도 검증분류를 활용하였다. 그 결과 도로 관리상태와 녹지 풍부성은 'almost perfect', 보도 관리상태와 보행 안전성, 보행 매력성은 'substantial', 그리고 그 외 건물외관과 보행 편리성, 보행 쾌적성은 'moderate' 수준으로, 모든 평가지표의 ICC값이 보통에서 높은 수준의 신뢰도를 나타내었다(Table 3-1).

Table 3-1. 주관적 평가지표의 신뢰도 분석 결과

주관적 평가지표	ICC 값
보도 관리상태	0.661
도로 관리상태	0.823
건물외관	0.525
녹지 풍부성	0.883
보행 편리성	0.575
보행 안전성	0.606
보행 쾌적성	0.524
보행 매력성	0.635

1.2. 보행환경 현황분석

1.2.1. 보도환경

보도환경으로 분류된 평가지표는 보도포장재질, 경사도, 보도폭, 완충시설, 일시적 장애물, 영구적 장애물, 차량 진·출입 램프, 보도단절, 보도관리상태의 총 8개 항목으로 평가지표별 분석결과를 요약하면 다음과 같다.

먼저 보도포장재질의 경우 붉은 색으로 도색된 아스팔트가 가장 많았는데, 이 경우 대부분 최근 조성되었거나 정비된 구간이었다. 다음으로 포장용 벽돌이 많았고, 일부구간은 아스팔트와 벽돌이 혼용된 경우도 있었다. 경사도⁶⁾는 대부분이 걷기에 편한 평지였으나, 용호, 남산, 삼정자 초등학교의 일부구간(10_1/3, 17_3, 19_2)에 서는 매우 가파른 경사(4.5° 또는 5% 이상)가 존재하는 것으로 나타났다(Figure 3-1).



Figure 3-1. 경사도 현황사진

보도폭은 국토해양부의 「도로의 구조·시설기준에 관한 규칙」에 명시된 최소

6) 국내의 경우 쾌적한 보행을 위한 명확한 보도 경사도의 기준이 부재한 상태이다. 홍서영(2010)²⁷은 보도의 경사도를 급경사와 평탄부로 나누어 급경사를 '횡단경사가 법적기준인 4%를 초과하는 보도', 평탄부 보도를 '횡단경사가 법적기준인 4% 이하인 보도'로 정의한 바 있으나 기준으로서 사용하기에 불충분하다 판단하여 본 연구에서는 Troped and Cromley(2005)⁵⁴의 PEAT(Path Environment Audit Tool, PEAT) 매뉴얼을 참조하여 3%(2.7°) 미만의 경사도를 '평탄함', 3~5%(2.7°~4.5°)의 경사도를 '완만함', 5%(4.5°)를 초과하는 경사도를 '급경사'라고 정의하였다.

유효폭⁷⁾인 1.5m를 만족 못하는 구간이 전체의 약 23.9%로 주로 이면도로 내에 설치되어 있는 경우였다. 1.5~2m는 47.9%, 2~3m는 23.9%, 3m 이상의 넓은 보도폭을 확보하고 있는 곳은 4.2%로 용호, 대방, 대암 초등학교의 각각 1개의 구간(10_2, 15_1, 18_3)으로 나타났다(Figure 3-2).



Figure 3-2. 보도폭 현황사진

완충시설은 명서초등학교의 2개 구간(3_3~4)과 남양, 남산, 삼정자 초등학교의 각각 1개 구간(14_1, 17_2, 19_3)을 제외한 16개 초등학교에 모두 존재하였고, 보차분리대와 가로수에 의해 대부분 분리되었다(Figure 3-3).



Figure 3-3. 완충시설 현황사진

7) 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」(전부개정 2009.2.19 국토해양부령 제101호)에 의하면 최소 유효 폭은 보행자의 통행량과 주변 토지 이용 상황을 고려하여 결정하되, 최소 2m이상으로 하여야 한다. 다만, 지방지역의 도로와 도시지역의 국지도로는 지형상 불가능하거나 기존 도로의 증설·개설 시 불가피하다고 인정되는 경우에는 1.5m이상으로 할 수 있다.

일시적 장애물은 간판대, 노점상, 불법주차차량, 쓰레기더미, 노면파손 및 기타 항목을 조사하였다. 대부분 단독주택 밀집지역의 이면도로에 설치된 보도(4_2, 6_2~3, 11_1/3, 17_3)와 포장용 벽돌로 포장된 보도(7_1~4, 8_1, 8_3, 9_2)에서 일시적 장애물이 많이 조사되었는데 쓰레기더미와 노면파손에 의한 경우가 대다수였으며, 도로변에 설치된 보도(7_1~2, 15_2)에서는 간판대와 노점상에 의한 경우가 많았다. 불법주차차량의 경우는 단독주택가 또는 상업지역과 접해있는 보차분리가 되어 있지 않은 구간에 많이 분포하였고, 6_1~3, 7_1, 10_4, 11_1, 13_3, 15_2, 17_1/3, 18_2의 구간은 자전거의 불법주차에 의해 보행이 방해되고 있었다(Figure 3-4).



Figure 3-4. 일시적 장애물 현황사진

영구적 장애물은 전신주 및 표지판 등의 기둥과 식재나무, 맨홀뚜껑, 블라드 등을 조사하였다. 그 결과 삼정자초등학교만 전 구간에서 영구적 장애물이 존재하지 않았고, 그 외 초등학교는 대부분의 구간에 전신주와 맨홀뚜껑, 설계규격에 어긋난 블라드가 설치되어 있었다. 영구적 장애물에 의한 보도점유문제가 매우 심각한 학교는 명곡, 상북, 봉림 초등학교였으며 전신주의 보도점유에 의한 통행방해가 가장 많았다. 가장 낮은 점수를 받은 구간은 1_2, 2_1, 4_2, 5_1, 7_3, 8_1인 것으로 파악되었다. 기타 항목으로는 가로등 및 교통신호 제어함, 배전함 등이 조사되었다(Figure 3-5).



Figure 3-5. 영구적 장애물 현황사진

차량 진·출입 램프는 상업시설이 많은 도로와 접해있는 구간에서 많이 조사되었는데, 그 중 3번 이상인 구간은 총 7개로 1_1, 4_2~3, 7_2, 8_2, 13_1, 15_2인 것으로 나타났다. 보도단절은 보도의 완전성을 평가하는 지표이며, 보도단절이 2번 또는 3번 이상인 구간의 비율은 각각 약 45%와 3%로 조사구간의 약 50%가 적어도 2번 이상 단절된 상태였다. 특히 도계, 봉림, 삼정자 초등학교의 경우 조사구간 전체가 2번 이상 단절되어 있었고, 3번 이상인 구간은 반송초등학교의 8_2구간과 대암초등학교의 18_2구간으로 조사되었다(Figure 3-6).



Figure 3-6. 차량 진·출입 램프 및 보도단절 현황사진

보도의 관리상태는 청결상태를 포함한 노면파손, 장애물의 유무 등을 종합평가하기 위한 주관적인 지표로서 3점(보통) 이하가 전체의 23%, 3~4점이 51%, 4~5점이

26%로 나타났다. 만족도가 가장 낮았던 구간은 반송초등학교의 8_1구간(2점)이었으며, 다음은 6_2, 7_1~2, 9_3구간(2.33점)이었다. 만족도가 가장 높았던 구간은 2_2와 4_4구간(4.67점)인 것으로 파악되었다.

1.2.2. 도로환경

도로환경으로 분류된 평가지표는 차선수, 자전거도로, 노상주차장, 교통신호등, 속도제한장치, 교통안전표지, 스쿨존 표지판, 횡단보도, 횡단보조물, 불법주차차량, 도리관리상태의 총 8개 항목으로 평가지표별 분석결과를 요약하면 다음과 같다.

차선은 이면도로가 전체의 약 39%로 가장 많았고, 다음으로 편도 2차선(30%), 편도 1차선(21%), 편도 3차선(7%), 편도 4차선 이상(3%) 순이었다. 대부분 단독주택 밀집지역에 위치한 학교의 조사구간이 이면도로였고, 고층의 대단위 아파트 밀집지역에 위치한 대방, 안남, 대암, 삼정자 초등학교의 조사구간(15_1/3, 16_1/4, 18_1/3, 19_1)은 편도 3차선 이상인 것으로 조사되었다. 자전거도로는 71개 조사구간 중 1_4, 2_2, 8_2, 15_1, 18_3의 5개 구간에만 설치되어 있었으며 자전거도로 표지판, 표시선 등의 보조시설물도 함께 조사되었다. 특히 1_4와 15_1구간에는 창원시 공영자전거인 누비자 터미널도 설치되어 있었다. 노상주차장의 경우 어린이 보호구역 규정상 설치가 금지된 항목이었으나 조사대상지역인 20개 초등학교 중 도계, 명곡, 반송, 용남, 사파, 남양, 안남, 대암, 성주의 9개 초등학교에서 조사됨으로써 어린이 보호구역 규제의 이행여부에 대한 조사가 조금씩 이루어져야 할 것으로 사료된다(Figure 3-7).



Figure 3-7. 노상주차장 현황사진

교통신호등은 이면도로에서는 조사되지 않았고, 편도 1차선 이상의 도로에는 대부분 설치되어 있었다. 그러나 명서초등학교의 3개 구간(3_1~2/4)과 용남 및 성주 초등학교의 각각 2개 구간(9_1~2, 20_2/4), 명곡 및 용호, 신월, 남양, 대암, 삼정초등학교의 각각 1개구간 (4_4, 10_2, 12_4, 14_2, 18_2, 19_3)은 미설치된 것으로 조사되어 이 구간을 통행하는 차량의 양과 속도를 제어하기 위한 방법에 대한 논의가 향후 이루어져야 할 것으로 사료된다. 속도제한장치는 전체의 약 72%가 설치되어 있었고, 대부분 과속방지턱이 그 역할을 하고 있었다. 그 외에도 일단정지장치와 감시카메라가 일부구간(1_1, 3_2, 4_4, 6_1, 8_1/3, 9_1, 10_1~3, 16_1, 19_2, 20_3)에 설치되어 있었으나, 과속방지턱의 재질, 규격 및 위치, 속도제한표지의 시인성, 감시카메라의 작동여부에 대한 문제점들이 계속해서 지적되면서^{9,23} 속도제한장치의 효율성에 대한 제고가 필요할 것으로 판단된다. 교통안전표지는 규제, 지시, 주의 및 노면 표지를 중심으로 조사하였다. 규제, 지시, 주의에 대한 표지는 주로 주차 또는 주정차 금지와 과속방지턱, 서행, 횡단보도, 어린이보호를 알리는 내용이었고, 노면표지의 경우는 속도제한과 서행, 일방통행을 알리는 내용이었다. 일부노면은 어린이 보호구역임을 알리기 위하여 붉은색으로 도색된 곳도 있었다. 교통안전표지 역시 대부분의 구역에 설치되어 있었으나 과속방지턱의 경우와 같이 위치가 부적절하거나 시인성이 부족한 경우가 종종 관찰되었다(Figure 3-8). 이에 통행에 방해가 되거나 시

인성이 부족한 표지는 평가에서 제외하였다.



Figure 3-8. 교통안전표지 현황사진

스쿨존 표지판의 경우 역시 통행에 방해가 되거나 시인성이 부족한 표지는 평가에서 제외하였다. 본 연구의 전체 조사구간이 어린이 보호구역 내에 포함됨에도 불구하고 71개 구간 중 24개 구간에서 스쿨존 표지판이 조사되지 않았으며, 어린이 보호구역임을 알리는 시작 및 해제와 규제의 지속시간에 대한 내용은 조사구간 전체에서 거의 찾아볼 수 없었다. 또한 스쿨존 표지판의 양식이 명확하게 정해져 있지 않았는데 이는 운전자가 스쿨존 표지판을 인식하는데 혼란스러울 가능성이 있을 것으로 사료되어 스쿨존 표지판의 작성규정을 명확하게 정립할 필요성이 있을 것으로 판단된다(Figure 3-9).



Figure 3-9. 스쿨존 표지판 현황사진

횡단보도는 9개 구간(1_2, 5_4, 6_2~3, 9_1, 12_4, 16_2, 17_1~2)을 제외한 62개 구역에 설치되어 있었으나 보행자 신호등과 안전시간신호, 중앙안전지대 등의 횡단보조물은 전체 조사구역의 약 60%에 해당하는 42개 구간이 설치되어 있지 않았다. 이는 조사구역 자체가 이면도로의 비율이 높은 탓도 있지만, 그 외 편도 1차선의 도로 중에서 횡단보조물 없이 횡단보도만 설치된 경우(3_1, 9_2, 10_2, 18_2, 19_2~3, 20_4)도 있었기 때문이다. 초등학생의 경우 언어능력이나 지각능력, 청각 이해력 등이 완전하지 못하기 때문에 시야나 거리감각, 속도 및 방향 등을 판단하는 능력이 어른에 비해 매우 미숙하므로¹⁷ 횡단보조물 특히, 도로횡단 시 지도자와 같은 역할을 하는 보행자 신호등의 부재는 도로를 횡단해야만 하는 학생들에게 많은 교통위험을 일으킬 수 있다. 따라서 이에 대한 개선이 조속히 취해져야 할 것으로 판단된다. 도로에 불법 주차된 차량의 경우는 상업지역과 접해있는 구간에서 가장 많이 조사되었으며, 주거지역에 둘러싸인 구간에도 많이 분포하고 있었다(Figure3-10).



Figure 3-10. 횡단보조물 및 불법주차차량 현황사진

도로의 관리상태는 청결상태 및 노면의 파손정도, 불법주차차량에 의한 차량의 통행방해 등을 종합적으로 평가하는 것으로서 3점(보통) 이하로 평가된 구간이 23개로 전체의 약 32%였으며, 3~4점은 34개 구간(48%), 4~5점은 14개 구간(20%)로 나타났다. 만족도가 가장 낮게 나타난 구간(2.33점)은 명곡, 반송, 신월, 남양 초등학교의

각각 1개 구간(4_1, 8_1, 12_1, 14_2)이었고, 만족도가 가장 높았던 구간은 명도초등학교의 2_1구간과 대암초등학교의 18_3구간(4.67점)으로 최근에 진행된 신도시 개발 사업에 의해 도로가 확장 및 재정비 된 곳이었다.

1.2.3. 도로변 건물 및 시설 환경

도로변 건물 및 시설 환경으로 분류된 평가지표는 건물높이, 창문수, 건물외관, 가로등, 휴게시설, 버스정류장의 6개 항목으로 평가지표별 분석결과를 요약하면 다음과 같다.

건물높이는 남양, 대방, 안남, 대암, 삼정자 초등학교의 조사구간의 경우 대부분 11층 이상의 고층건물이었고, 도계초등학교는 5~10층, 용호, 용남, 성주 초등학교는 4~5층이 많았다. 그 외 나머지 조사구간은 2~3층의 저층건물이 대다수였다(Figure 3-11).



Figure 3-11. 건물높이 현황사진

창문수는 거리를 통행하는 사람들의 감시가 가능한지를 평가하기 위한 것으로 외부가 보이는 건물 1층의 창문수를 조사하였다. 10개 이하가 전체의 89%였으며 대부분 주거지역이었다. 11~30개는 10%였으며, 31개 이상은 1%로 창문에 의한 외부

감시의 기능이 매우 저조한 것으로 나타났다. 주거건물의 창문은 대부분 사생활보호를 위하여 철망 또는 철재블라인드로 외부를 차단하고 있었고, 상업건물은 창문이 있는 곳에 물건을 적재하거나 유리를 인화지로 장식하여 외부감시를 위한 창문의 기능을 상실시키는 것으로 조사되었다(Figure 3-12).



Figure 3-12. 창문수 현황사진

건물외관은 벽재의 청결상태와 노후도, 색채, 배열형태 등에 대한 종합평가 지표로서 조사자의 주관적인 판단으로 평가되었다. 3점(보통) 이하로 평가된 구간은 총 31개 구간(43.7%)으로 대부분 10층 미만의 저층아파트와 단독주택 및 주·상 복합건물과 인접한 구간이었다. 저층아파트의 경우 벽재의 청결상태 및 노후도가 심각했으며, 단독주택은 건물의 배열형태 및 구조에 의한 정돈성 부족, 주·상 복합건물은 상가로 이용되는 건물외부의 지나친 광고물 부착에 의하여 건물외관의 질이 떨어진 것이라 사료된다. 3~4점으로 평가된 구간은 총 37개(52%)였고, 나머지 3개 구간(2_2, 10_4, 19_1)만이 4~5점의 높은 평가점수를 획득하였는데 모두 신개발 사업에 의해 최근에 대단위 아파트 단지가 건설된 곳이었다(Figure 3-13).



Figure 3-13. 건물외관 현황사진

조명시설은 개수가 7개 이상인 곳이 1_3, 4_2, 10_1, 18_2의 4개 구간(4%)에 불과했고, 4~6개인 곳은 14개 구간으로 전체의 약 15%정도였다. 그 외 나머지 구간(53개)은 조명시설이 3개 이하로 조사되었다. 특히, 이 구간 중 조명시설이 전혀 설치되어 있지 않은 곳이 15개 구간이나 되었다. 따라서 향후 해가 없는 저녁시간에 조명시설을 제외한 외부의 간접조명효과가 있는지를 조사할 필요가 있을 것이라 판단되며, 또한 조명시설이 부족한 구간에 대하여 사람들의 통행량을 조사하여 조명시설의 개선여부를 결정할 필요가 있을 것으로 사료된다. 벤치, 파고라 등의 휴게시설은 버스승강장에 설치된 것은 평가에서 제외하였다. 그 결과 3_1~2, 8_2, 9_3, 11_2, 14_2, 15_1, 18_3, 19_1의 9개 구간에 휴게시설이 설치되어 있었으며 주로 대로변의 녹지대와 쌈지공원, 담장 허물기 사업이 추진된 구간이었다(Figure 3-14).



Figure 3-14. 휴게시설 현황사진

버스정류장은 총 13개 구간에 설치되어 있었으며, 이면도로로 둘러싸인 초등학교를 제외하면, 적어도 학교당 1개의 구간에는 버스정류장이 존재하는 것으로 조사되었다. 노선안내도와 벤치는 버스정류장 마다 거의 설치되어 있었고, 도착 알림판은 13개 구간 중 총 7개 구간, 지붕 등의 보호시설은 총 8개 구간에서 조사되었다.

1.2.4. 전반적인 보행환경

전반적인 보행환경으로 분류된 평가지표는 보행환경의 세부평가지표를 포괄하는 상위개념의 것으로서 본 연구에서는 녹지 풍부성, 보행 편리성, 보행 안전성, 보행 쾌적성, 보행 매력성의 5개 항목에 대하여 주관적인 평가를 실시하였다. 각 항목별 분석결과를 요약하면 다음과 같다.

녹지 풍부성은 보도에 식재된 수목의 양과 수목에 의한 그늘의 양을 종합평가한 지표로 2점(나뭇잎) 이하가 전체의 41%였으며, 2~3점은 37%, 3~4점은 25%, 4~5점은 6%로 나타났다. 평가점수가 가장 높았던 곳은 용호초등학교의 10_4(4.67점)구간이었으며 메타세콰이어가 1열로 식재되어 있었다. 다음으로 14_3, 15_2, 18_3의 3개 구간이 4.33점으로 녹지 풍부성이 좋은 것으로 평가되었다. 반면에 평가점수가 가장 낮았던 곳은 1_3~4, 9_1/3, 10_3, 12_1, 16_2, 18_2, 19_3의 9개 구간(1점)인 것으로 조사되었다(Figure 3-15).



Figure 3-15. 녹지 풍부성 현황사진

보행 편리성은 통행자가 보행 시 얼마나 편리한가를 나타내는 지표로 보도폭, 보행을 방해하는 장애물, 보도단절, 횡단시설, 자전거도로, 버스정류장 등에 대한 종합평가를 실시하였다. 2점(나쁨) 이하가 전체의 3%였고, 2~3점은 28%, 3~4점은 61%, 4~5점은 9%인 것으로 조사되었다. 평가점수가 가장 높았던 곳은 1_4, 2_2, 9_2, 15_1, 18_3, 19_1의 6개 구간(4.33점)이었고, 평가점수가 가장 낮았던 곳은 명곡초등학교의 4_1과 용남초등학교의 9_3의 2개 구간(2점)이었다. 4_1구간의 경우 보도폭이 1.35m로 성인 한 사람이 걸을 수 있는 정도의 폭임에도 불구하고 보도 한 가운데에 전주 등의 기둥이 많이 설치되어 있었고, 도로가 도시하천에 의해 분리되어 있어 맞은편으로 횡단할 수 있는 기회가 차단됨으로써 보행 편리성의 기능이 거의 상실된 것으로 사료된다. 9_3구간은 보도의 사라짐이 있으며(거리의 1/3정도의 길이) 설치된 보도 내에도 설치규격에 어긋난 블라드가 통행하는 보도 한가운데에 설치되어 있어 보행 편리성이 매우 낮게 평가된 것으로 여겨진다.

보행 안전성은 보행자의 안전한 정도를 평가하는 지표로 완충시설, 노상주차상, 교통신호등, 속도제한장치, 교통안전표지, 스쿨존 표지판, 도로 위 불법주차차량, 도로관리상태, 창문수 등에 대한 종합평가를 실시하였다. 그 결과 평가점수가 2점(나쁨) 이하인 구간은 전체의 7%였으며, 2~3점은 28%, 3~4점은 52%, 4~5점은 13%로 나타났다. 평가점수가 가장 높았던 곳은 명도초등학교의 2_2구간(4.67점)이었는데, 이곳은 최근에 대단위 아파트단지가 건설된 지역으로 보도 및 도로환경도 건설 중 재정비된 것으로 보였다. 이 외에도 1_1/4, 9_2, 10_1, 15_1, 16_4, 17_4, 18_3의 8개 구간(4.33점)에서 보행 안전성이 높게 평가되었다. 반면에 봉림, 용남, 남양, 남산, 성주 초등학교의 각각 1개의 구간(7_2, 9_3, 14_1, 17_2, 20_1)은 평가점수가 2점으로 보행 안전성이 가장 낮은 것으로 조사되었다. 이 구간들은 불법주차차량에 의한 도로점유사태가 매우 심각하며, 교통안전표지나 스쿨존 표지판 등의 설치가 부족한 곳이었다. 특히, 14_1과 20_1구간은 노상주차장이 인접해 있어 차량의 통행이 빈번하지

만 교통신호등과 속도제한장치 등이 설치되어 있지 않거나 그 수준이 열악하였다.

보행 쾌적성은 통행자가 보행 시 얼마나 쾌적한가를 나타내는 지표로 보도의 경사 및 관리상태, 차선수, 건물의 높이 및 외관, 조명시설, 휴게시설 등에 대한 종합평가를 실시하였다. 보행 쾌적성의 경우 평가점수가 2점(나쁨) 이하인 구간이 전체의 7%였고, 2~3점은 30%, 3~4점은 56%, 4~5점은 7%였다. 평가점수가 가장 높은 곳은 보행 안전성에서와 같이 명도초등학교의 2_2구간(4.67)인 것으로 조사되었고, 다음으로 용남, 대방, 대암, 성주 초등학교의 각각 1개 구간(9_2, 15_1, 18_3, 20_2)이 4.33점으로 높게 평가되었다. 이 구간들은 대부분 대로변이거나 최근에 대단위 아파트단지가 건설된 곳으로 보도의 관리상태와 건물외관, 조명 및 휴게시설이 다른 조사구간에 비해 높게 평가된 구간이었다. 반면에 평가점수가 가장 낮았던 곳(2점)은 유목초등학교의 2개 구간(6_2~3)과 봉림, 대방, 안남 초등학교의 각각 1개 구간(7_2, 15_2, 16_2)으로 보도의 노면파손과 쓰레기더미의 불법투기 및 노점상의 상업활동으로 인한 보도의 지저분함의 정도가 높은 곳이었다.

보행 매력성은 통행자가 보행 시 얼마나 흥미로운가 또는 즐거운가를 나타내는 지표로 문화시설, 공원 및 놀이터 등에 대한 종합평가를 실시하였다. 그 결과 평가점수가 2점(나쁨) 이하인 구간은 전체의 9%였으며, 2~3점은 32%, 3~4점은 48%, 4~5점은 11%로 나타났다. 보행 매력성이 가장 높은 곳(4.67)은 명도초등학교의 2_2구간과 대암초등학교의 18_3구간이었으며, 다음으로 용남, 용호, 대방, 안남, 삼정자, 성주 초등학교의 각각 1개 구간(9_2, 10_1, 15_1, 16_4, 19_1, 20_2)이 4.33점으로 높게 평가되었다. 9_2와 16_4, 20_2구간의 경우 공원이 위치해 있었고, 19_1구간은 맞은편에 도서관이 있었으며, 15_1와 18_3구간은 폭이 5.5~6m인 다층 식재된 완충공간에 의해 보도와 도로가 분리되어 있으며 보도 또한 약 6m 정도로 넓게 설치되어 있는 대로변으로 초등학생들이 친구들과 편안하고 안전하게 통행하거나 뛰어노는 모습을 현장조사 중 관찰할 수 있었다. 보행 매력성이 가장 낮게 나타난 곳(2점)은 유목초등

학교 2개 구간(6_2~3)과 봉림, 용남, 남양, 대방 초등학교의 각각 1개 구간(7_2, 9_3, 14_2, 15_2)인 것으로 조사되었다.

1.3. 보행환경평가

이상의 보행환경 현황자료를 토대로 보행환경의 유형별 및 종합 평가를 실시하였다. 현황자료의 경우 측정구간의 길이를 고려하지 않은 원자료로서 구간길이에 따라 측정기준이 달라지는 항목들을 선별하여 측정된 점수에 각 구간의 길이를 곱해주었고, 학교간 보행환경의 상대비교를 위해 Re-scaling 방법을 이용하여 구간길이에 따라 달라진 평가항목별 측정점수를 표준화된 값으로 환산하였다. 구간길이가 고려된 평가항목은 일시적 장애물과 영구적 장애물, 차량 진·출입 램프, 보도단절, 노상주차장, 교통신호등, 속도제한장치, 교통안전표지, 스쿨존 표지판, 횡단보도, 횡단보조물, 불법주차차량, 창문수, 가로등, 휴게시설, 버스정류장의 16개 항목이다. 각 학교의 보행환경 유형별 및 종합 평가점수는 평가항목별 측정점수를 구간별로 합산한 후 평균하여 사용하였으며, 평가점수를 기준으로 학교들을 순위(ranking)화 하였다.

1.3.1. 보도환경평가

보도환경은 경사도, 보도폭, 완충시설, 일시적 장애물, 영구적 장애물, 차량 진·출입 램프, 보도단절, 보도관리상태의 8개 지표를 통해 평가되었고, 결과는 Figure 3-16과 같다. 20개 초등학교에 대한 보도환경의 평균점수는 40점 만점에 25.51점이었고, 최고점은 29.29점, 최저점은 22.63점, 표준편차는 1.74점으로 학교별 보도환경의 질이 비교적 비슷한 수준인 것으로 분석되었다. 평가점수는 대암, 대방, 성주, 안남, 용호, 신월, 명도, 삼정자, 남양, 사과, 봉림, 반송, 명서, 명곡, 상북, 용남, 유목, 토월, 도계, 남산 초등학교 순으로 높았다.

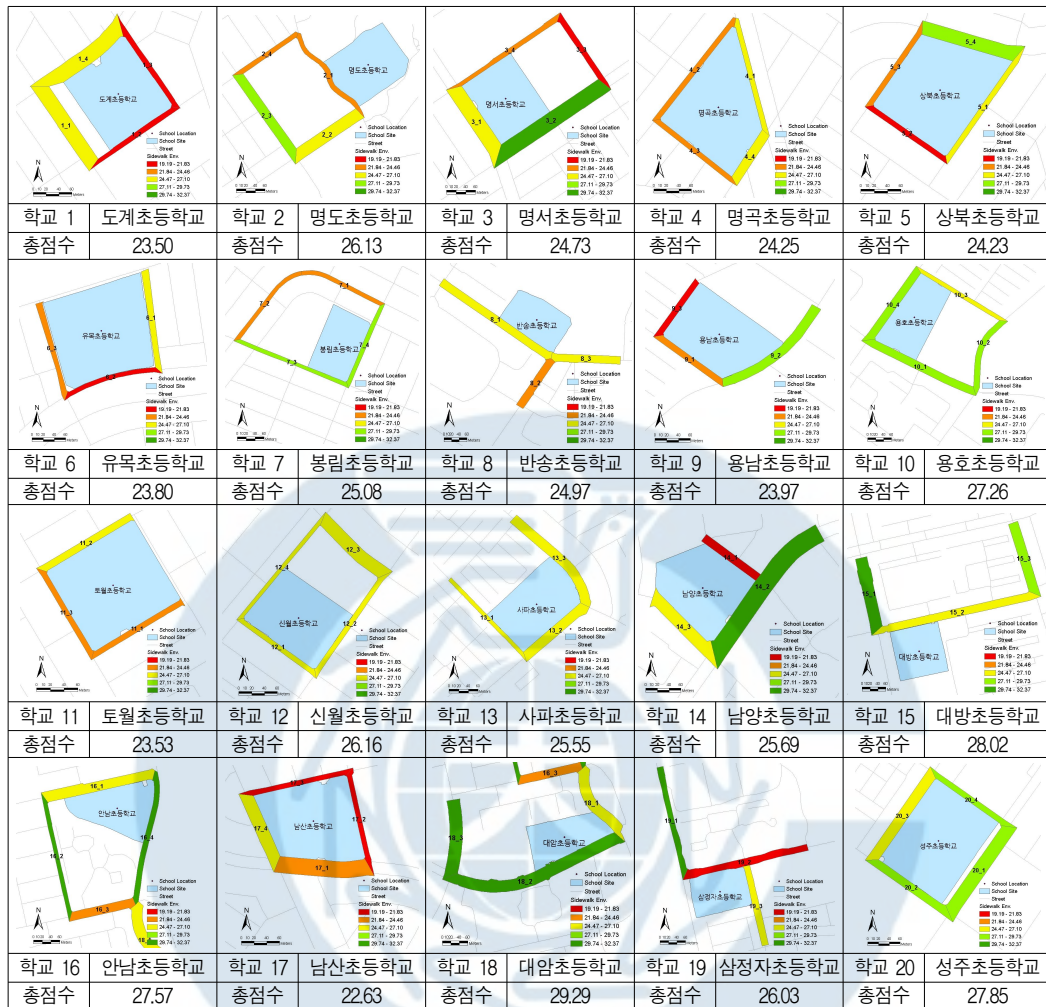


Figure 3-16. 보도환경 평가주제도

1.3.2. 도로환경

도로환경은 차선수, 자전거도로, 노상주차장, 교통신호등, 속도제한장치, 교통안전표지, 스쿨존 표지판, 횡단보도, 횡단보조물, 불법주차차량, 도로관리상태의 11개 지표를 통해 평가되었고, 결과는 Figure 3-17과 같다. 20개 초등학교에 대한 도로환경

경의 평균점수는 55점 만점에 25.49점이었고, 최고점은 32.96점, 최저점은 18.64점, 표준편차는 4.62점으로 보도환경에 비해 학교별 평가점수의 편차가 다소 큰 것으로 분석되었다. 평가점수는 대방, 대암, 반송, 용호, 명서, 성주, 삼정자, 명도, 안남, 사파, 봉림, 도계, 남양, 용남, 신월, 명곡, 상북, 남산, 유목, 토월 초등학교 순으로 높았는데, 대부분 보도와 도로의 경계가 뚜렷하지 않고, 차량의 통행 및 속도 등을 조절하는 장치가 없는 이면도로의 이용률이 높은 학교의 평가점수가 낮게 나타났다.

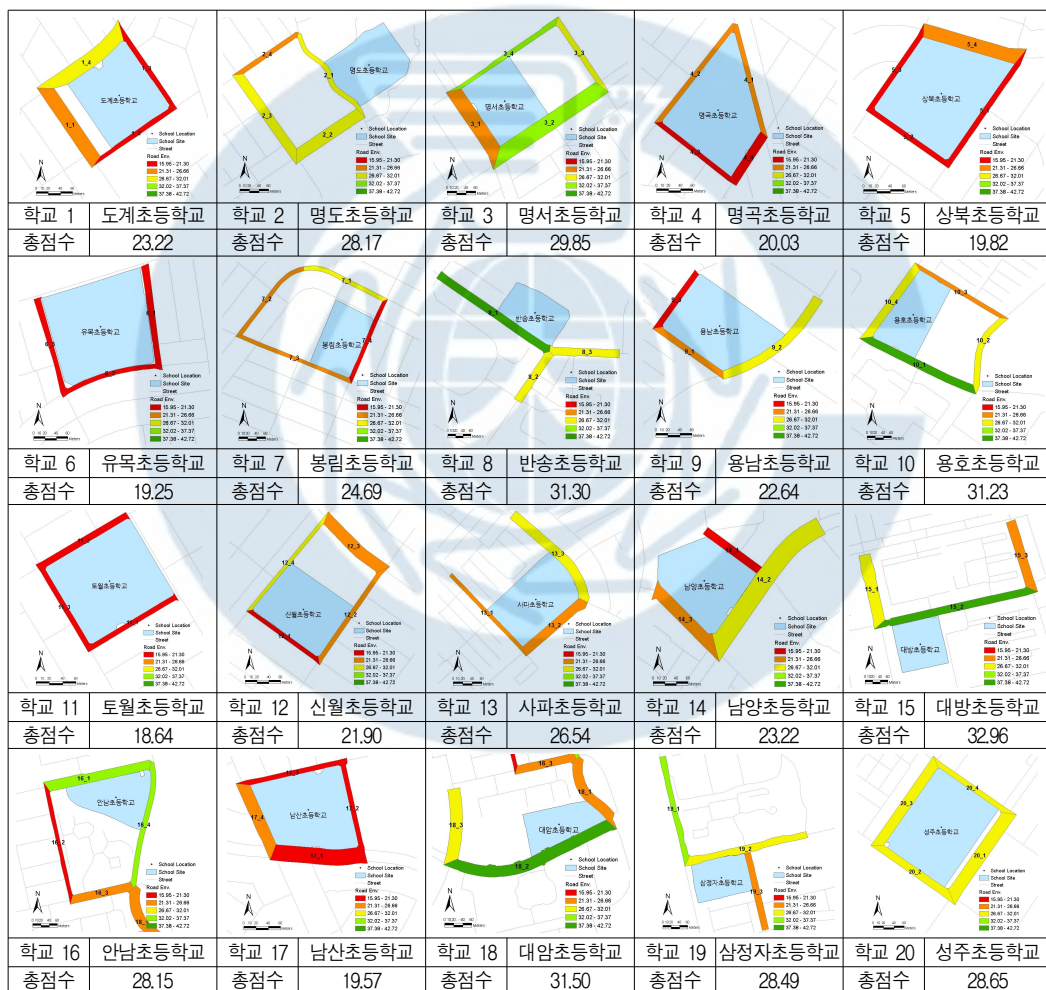


Figure 3-17. 도로환경 평가주제도

1.3.3. 도로변 건물 및 시설 환경

도로변 건물 및 시설 환경은 건물높이, 창문수, 건물외관, 조명시설, 휴게시설, 버스정류장의 6개 지표를 통해 평가되었고, 결과는 Figure 3-18과 같다. 20개 초등학교에 대한 도로변 건물 및 시설 환경의 평균점수는 30점 만점에 12.61점이었고, 최고점은 15.02점, 최저점은 10.59점, 표준편차는 1.09점으로 보도나 도로환경과 비교했을 때 평가점수가 전체적으로 낮은 수준이었다. 이는 지금까지 어린이 교통(보행)안전 사업들이 대부분 차량의 통행이나 속도 최소화를 위한 시설물을 설치하는데 많은 예산을 투자하였음을 보여주는 결과로 학생들이 보도와 도로를 놀이공간으로 많이 이용하고 있다는 사실을 감안해 보았을 때, 보행의 안전성에만 사업의 초점을 맞추기 보다는 보행의 편리함, 쾌적함 및 편안함 등에 대한 종합적인 고려가 앞으로 필요할 것으로 사료된다. 도로변 건물 및 시설환경의 평가점수는 명서, 반송, 봉림, 대암, 대방, 삼정자, 용호, 성주, 토월, 명도, 남양, 신월, 명곡, 안남, 사과, 상북, 유목, 남산, 용남, 도계 초등학교 순으로 높았다. 평가점수가 높았던 학교들은 대체로 학교 주변의 토지이용형태가 주거지역 이외에도 상업지역 또는 공원인 까닭에 외부상황의 감시가 가능한 창문의 수를 비롯한 조명시설, 휴게시설의 수가 다른 일반 주거지역에 위치한 학교들에 비해 많았던 것으로 판단된다.

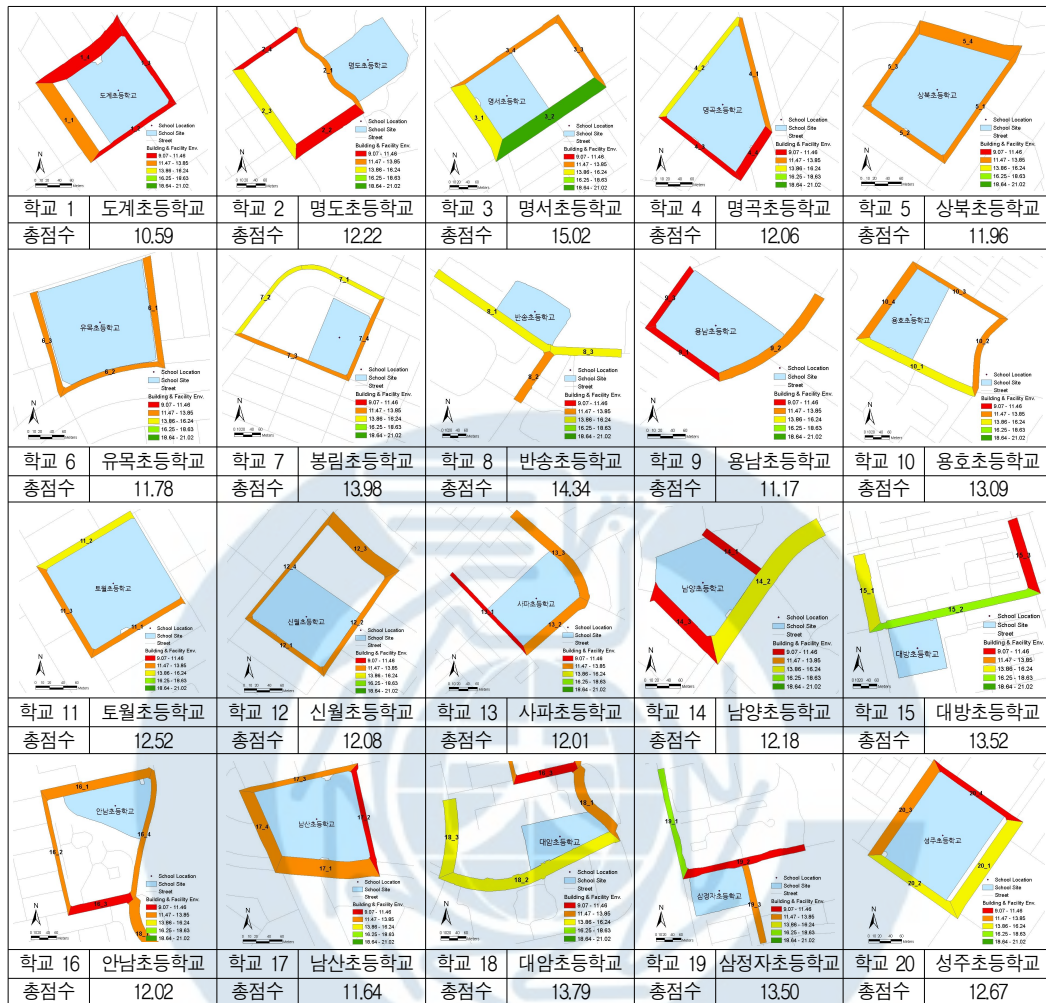


Figure 3-18. 도로변 건물 및 시설 환경 평가주제도

1.3.4. 전반적인 보행환경

전반적인 보행환경은 녹지 풍부성, 보행 편리성, 보행 안전성, 보행 쾌적성, 보행 매력성의 5개 지표를 통해 평가되었고, 결과는 Figure 3-19와 같다. 20개 초등학교에 대한 전반적인 보행환경의 평균점수는 25점 만점에 15.88점이었고, 최고점은 17.78점, 최저점은 12.44점, 표준편차는 1.29점으로 분석되었다. 평가점수는 대방, 대암, 용

호, 명서, 명도, 성주, 상북, 남산, 안남, 삼정자, 사파, 신월, 반송, 남양, 명곡, 도계, 토월, 용남, 봉림, 유목 초등학교 순으로 높게 나타났다.

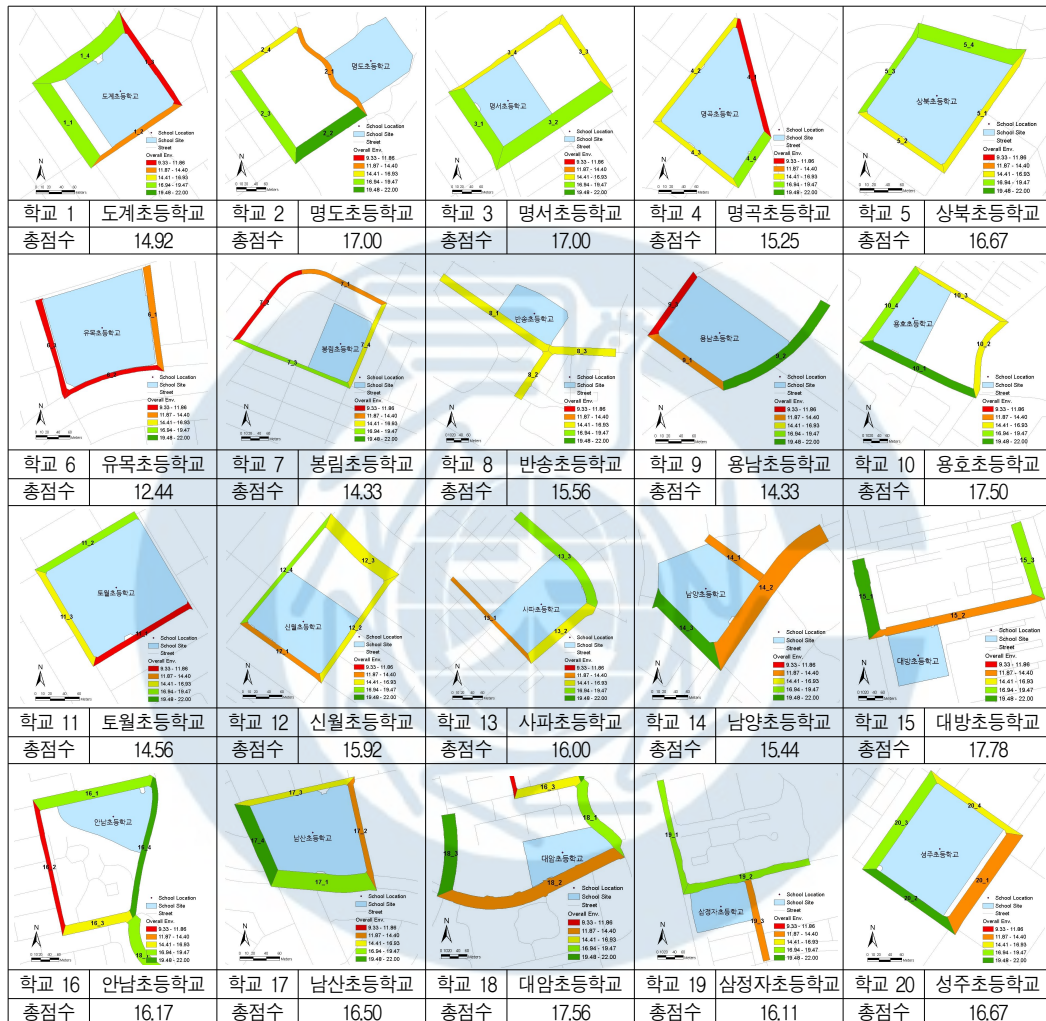


Figure 3-19. 전반적인 보행 환경 평가주제도

1.3.5. 보행환경의 종합평가

앞에서 구축한 보도환경, 도로환경, 도로변 건물 및 시설 환경, 그리고 전반적인 보행환경의 평가결과를 토대로 보행환경 종합평가를 실시하였으며, 결과는 Figure 3-20과 같다. 20개 초등학교의 보행환경 평가점수(이하 보행점수)를 비교분석한 결과 평균점수는 150점 만점에 79.49점이었고, 최고점은 92.28점, 최저점은 67.21점, 표준편차는 7.70점으로 나타났다. 보행점수가 전체 평균보다 높은 학교는 총 10개교로 대방초등학교가 가장 높았고, 다음으로는 대암, 용호, 명서, 반송, 성주, 삼정자, 안남, 명도, 사과 초등학교 순이었다. 반면에 보행점수가 전체 평균보다 낮았던 학교는 총 10개교로 유목초등학교가 가장 낮았고, 다음은 토월, 남산, 명곡, 용남, 도계, 상북, 신월, 남양, 봉림 초등학교 순으로 나타났다. 보행점수가 높았던 곳은 대부분 신도시 개발계획에 의거해 비교적 최근에 조성된 대단위 아파트 밀집지역이거나 현재 신개발이 진행되고 있는 지역에 위치해 있는 학교들이었고, 그에 따라 보도, 도로, 건물 및 시설의 유지관리상태가 다른 학교들에 비해 좋은 편이었다. 보행점수가 가장 높았던 대방초등학교의 경우 학교 출입문과 접해있는 보도의 일정구간이 노점상 및 불법주차차량들에 의해 점유되어 학생들의 통행이 방해되고 있었으나, 그 외 다른 평가항목들은 상당히 양호한 상태였다. 용호초등학교를 비롯한 명서, 안남, 성주초등학교의 특징은 학교와 인접한 곳에 학생들이 휴식을 취하거나 마음껏 뛰어놀 수 있는 산책로나 공원이 조성되어 있다는 것이며 특히, 성주초등학교의 경우 학교 맞은편에 장미공원, 젊은이의 광장 및 대방녹지공원의 녹지대가 넓게 조성되어 있다. 한편 보행점수가 낮게 나타난 곳은 대부분 조기 개발된 단독주택 밀집지역에 위치해 있는 학교들로 특성을 살펴보면, 학교와 접해있는 도로가 대부분 이면도로로 차량의 통행을 조절하고 감시할 만한 시설이 매우 부족한 상황이었고, 보도의 폭이 1.5m 이하인 곳이 대다수였으며, 일부는 아예 없거나 중간에 사라지는 경우도 종종 있었다. 일부 도로변 및 학교와 인접한 구역에 위치한 주택건물의 경우 1층을 주로 상업시설

로 이용하는 경우가 많아 보도가 차량이나 상업시설물들에 의해 점유당하는 경우가 많았는데 특히, 봉림 및 토월 초등학교가 매우 심각하였다. 또한 최근에는 전신주가 지하로 매설되면서 전신주에 의한 통행방해 및 미관상의 문제가 줄어들고 있는 추세이나 이곳은 여전히 많은 수의 전신주가 보도 위에 설치되어 있어 안전성과 쾌적성의 면에서 학생들의 통행을 방해하는 주요 요인으로 작용하고 있었다.

이상의 평가결과를 종합해보면, 지금까지 어린이 교통안전과 관련된 사업들의 대부분이 보도의 유지관리 및 차량의 통행과 속도 최소화를 위한 안전시설물의 설치에만 주력했을 뿐, 그 길을 이용하는 통행자들의 편리함이나 쾌적함, 안락함 등과 같은 보행환경의 다른 측면들은 다소 소홀히 다뤄지고 있었다. 사실상 초등학생의 교통안전문제를 해결할 수 있는 근본적인 대책은 차량의 통행량이나 속도 등을 제한함과 동시에 통행과 놀이, 커뮤니티(communitiy)가 함께 어우러질 수 있는 보행환경을 조성하는 것으로, 이를 위해서는 보행의 안전성, 편리성, 쾌적성, 그리고 매력성 등과 같은 보행환경의 요소들에 대한 폭넓은 이해와 고찰이 앞으로 필요할 것이라 사료된다.

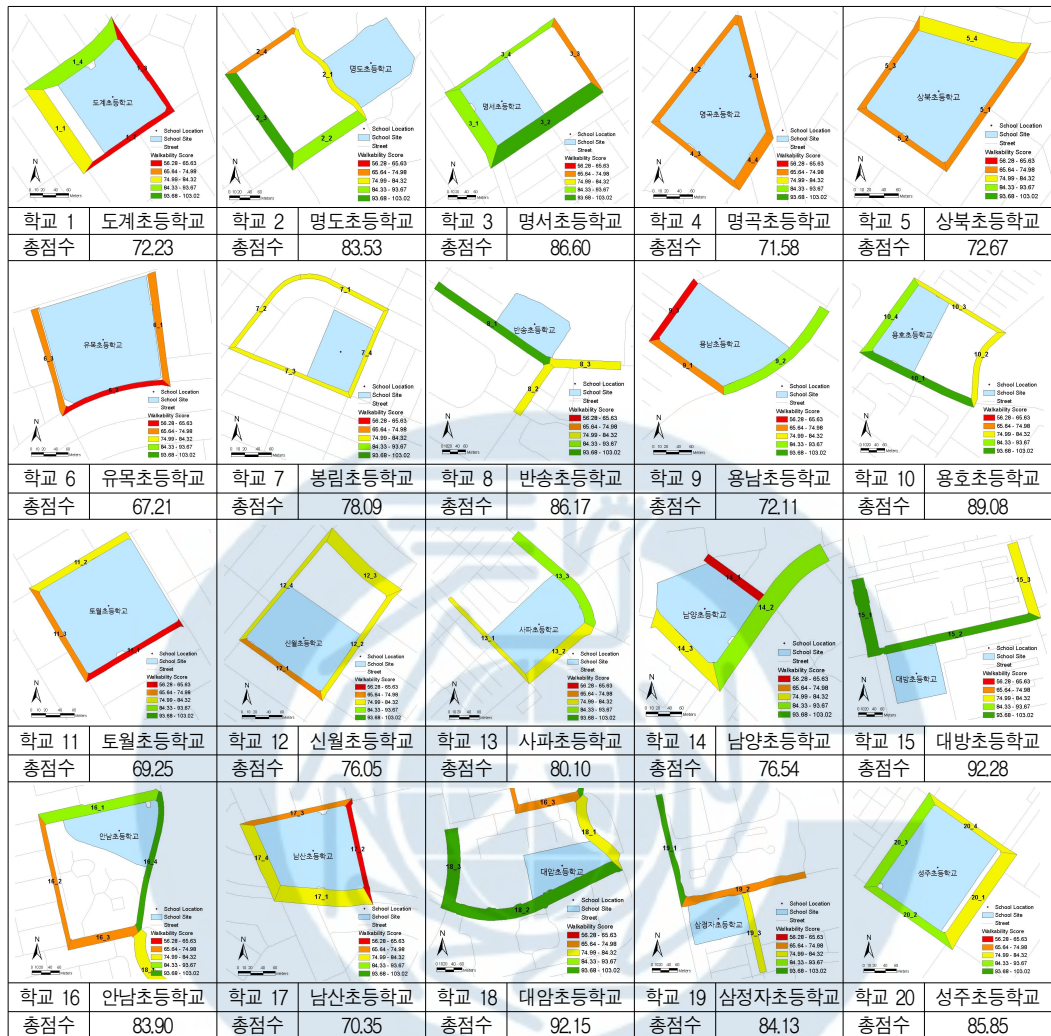


Figure 3-20. 보행 환경 종합평가주제도

2. 보행 행동패턴 및 만족도 분석

2.1. 응답자의 일반적 속성

응답자의 일반적 속성은 응답자의 성별과 학년에 대하여 분석을 실시하였으며 결과는 Table 3-2와 같다. 총 응답자 수는 6,381명으로 나타났다. 성별의 경우 남자가 3,326명(52.1%), 여자가 3,055명(47.9%)이었고, 학년은 5학년이 3,133명(49.1%), 6학년이 3,248명(50.9%)으로 응답자의 비율이 성별과 학년 모두에서 거의 비슷하게 나타났다.

Table 3-2. 응답자의 일반적 속성

[단위 : 응답자수(%)]

학교 번호	학 교 명	성 별			학 년		
		남자	여자	합 계	5학년	6학년	합 계
1	도계초등학교	268(52.4)	243(47.6)	511(100)	265(51.9)	246(48.1)	511(100)
2	명도초등학교	141(50.5)	138(49.5)	279(100)	133(47.7)	146(52.3)	279(100)
3	명서초등학교	128(46.9)	145(53.1)	273(100)	123(45.1)	150(54.9)	273(100)
4	명곡초등학교	108(55.4)	87(44.6)	195(100)	113(57.9)	82(42.1)	195(100)
5	상북초등학교	130(51.0)	125(49.0)	255(100)	132(51.8)	123(48.2)	255(100)
6	유목초등학교	129(31.5)	35(8.6)	409(100)	203(49.6)	206(50.4)	409(100)
9	용남초등학교	252(54.7)	209(45.3)	461(100)	222(48.2)	239(51.8)	461(100)
10	용호초등학교	285(57.0)	215(43.0)	500(100)	245(49.0)	255(51.0)	500(100)
11	토월초등학교	200(57.0)	151(43.0)	351(100)	183(52.1)	168(47.9)	351(100)
12	신월초등학교	210(55.3)	170(44.7)	380(100)	174(45.8)	206(54.2)	380(100)
13	사파초등학교	166(52.7)	149(47.3)	315(100)	154(48.9)	161(51.1)	315(100)
14	남양초등학교	254(51.2)	242(48.8)	496(100)	247(49.8)	249(50.2)	496(100)
15	대방초등학교	241(61.3)	152(38.7)	393(100)	170(43.3)	223(56.7)	393(100)
16	안남초등학교	190(50.3)	188(49.7)	378(100)	194(51.3)	184(48.7)	378(100)
17	남산초등학교	101(48.1)	109(51.9)	210(100)	90(42.9)	120(57.1)	210(100)
18	대암초등학교	120(47.8)	131(52.2)	251(100)	121(48.2)	130(51.8)	251(100)
19	삼정자초등학교	251(55.4)	202(44.6)	453(100)	242(53.4)	211(46.6)	453(100)
20	성주초등학교	152(56.1)	119(43.9)	271(100)	122(45.0)	149(55.0)	271(100)
총 합 계		3,326(52.1)	3,055(47.9)	6,381(100)	3,133(49.1)	3,248(50.9)	6,381(100)

2.2. 비만도

비만도 측정에는 CDC에서 제공하는 만 2~20세 기준 BMI 계산용 메트릭스가 이용되었고, 학생들의 성과 나이, 키, 몸무게의 자료가 분석에 사용되었다.

비만도 분석결과(Table 3-3) 정상이 전체의 76.6%(4,889명)였고, 저체중이 354명(5.5%), 과체중이 850명(13.3%), 비만이 288명(4.5%)으로 나타났다. 초등학교 18개교 중에서 비만학생의 비율이 상대적으로 높았던 학교는 도계초등학교(8.6%)를 비롯한 토월(7.7%), 명서(6.2%) 초등학교 등이었고, 과체중과 비만학생을 동시에 고려했을 경우는 대방초등학교가 24.4%로 가장 높았고, 다음은 토월(24.2%), 도계(23.9%) 초등학교 등의 순으로 나타났다(Figure 3-21). 이들 학교의 공통점은 학교 주변에 초등학교를 대상으로 음식물 판매행각을 하는 상업시설이 많다는 것으로, 특히 과체중 및 비만학생의 비율이 가장 높게 나타났던 대방초등학교의 경우 학교 정문과 연결된 보도 내에 마구잡이로 설치된 노점상에서 튀김, 통닭, 돈가스 등과 같은 고열량 음식물을 판매하는 모습을 현장조사 중 쉽게 목격할 수 있었다.



Figure 3-21. 학교별 과체중 및 비만 분포율

Table 3-3. 비만도 분포율

[단위 : 응답자수(%)]

학교 번호	학 교 명	비만도 측정 기준				합 계
		저 체 중 (< 5 %ile)	정 상 (5 ~ 85 %ile)	과 체 중 (85 ~ 95 %ile)	비 만 (≥ 95 %ile)	
1	도계초등학교	24(4.7)	365(71.4)	78(15.3)	44(8.6)	511(100)
2	명도초등학교	21(7.5)	212(76.0)	34(12.2)	12(4.3)	279(100)
3	명서초등학교	15(5.5)	197(72.2)	44(16.1)	17(6.2)	273(100)
4	명곡초등학교	6(3.1)	159(81.5)	22(11.3)	8(4.1)	195(100)
5	상북초등학교	9(3.5)	208(81.6)	29(11.4)	9(3.5)	255(100)
6	유목초등학교	17(4.2)	325(79.5)	50(12.2)	17(4.2)	409(100)
9	용남초등학교	26(5.6)	361(78.3)	53(11.5)	21(4.6)	461(100)
10	용호초등학교	35(7.0)	390(78.0)	55(11.0)	20(4.0)	500(100)
11	토월초등학교	15(4.3)	251(71.5)	58(16.5)	27(7.7)	351(100)
12	신월초등학교	27(7.1)	293(77.1)	48(12.6)	12(3.2)	380(100)
13	사파초등학교	19(6.0)	254(80.6)	35(11.1)	7(2.2)	315(100)
14	남양초등학교	28(5.6)	364(73.4)	83(16.7)	21(4.2)	496(100)
15	대방초등학교	13(3.3)	284(72.3)	75(19.1)	21(5.3)	393(100)
16	안남초등학교	21(5.6)	307(81.2)	44(11.6)	6(1.6)	378(100)
17	남산초등학교	13(6.2)	152(72.4)	35(16.7)	10(4.8)	210(100)
18	대암초등학교	17(6.8)	187(74.5)	33(13.1)	14(5.6)	251(100)
19	삼정자초등학교	29(6.4)	370(81.7)	46(10.2)	8(1.8)	453(100)
20	성주초등학교	19(7.0)	210(77.5)	28(10.3)	14(5.2)	271(100)
총 합 계		354(5.5)	4,889(76.6)	850(13.3)	288(4.5)	6,381(100)

2.3. 통학형태 및 보행시간

2.3.1. 통학형태

통학형태는 주당 초등학생들의 통학수단 이용경향을 판단하기 위한 것으로 보행, 대중교통, 자전거, 학원차량, 자가용 등을 중심으로 등교 시와 하교 시를 구분하여 조사를 실시하였다. 이때 보행은 ‘혼자서’, ‘형제 및 친구와 함께’, ‘부모님 등의 어른과 함께’ 등으로 유형을 세분화하였으며, 주당 보행하는 횟수도 함께 조사하였다.

일주일 동안에 등교를 목적으로 한 초등학생의 통학수단 이용경향 결과는 Table 3-4와 같이 나타났다. 전체 학생의 89.0%(5,678명)가 걸어서 등교하고 있었으며, 보행 유형별로는 ‘친구 또는 형제와 함께’가 45.9%(2,932명)로 가장 많았고, ‘혼자서’가 42.8%(2,728명), ‘어른과 함께’가 0.3%(18명)를 차지하였다. 그 외 일부만이 자가용(236명, 3.7%)을 이용하였고, 자전거는 5.0%(318명), 대중교통은 1.4%(89명), 학원차량은 0.7%(43명)로 나타났으며, 기타사항으로 택시(토월초등학교)와 스쿨버스(삼정초등학교)가 0.3%(버스 1명, 스쿨버스 16명)를 차지하였다.

학교별로 살펴보면, 자가용의 이용이 비교적 높았던 학교는 토월, 삼정초, 신월, 사파 초등학교 등으로 대부분 초등학교 주변의 토지이용형태가 상업·업무지역인 경우 자가용의 이용이 높게 나타나는 경향을 보였다. 삼정초등학교의 경우 주변의 토지이용형태는 주거지역이었으나 집과 학교간의 비교적 먼 통학거리와 지형의 가파른 경사도(4.5도 이상)로 인해 보행 또는 자전거의 이용이 불편하여 자가용의 이용이 높았던 것으로 사료된다. 또한 이러한 까닭에 대중교통의 이용이 다른 학교들에 비해 높았고(9.7%), 조사대상지 중 유일하게 스쿨버스를 운영하고 있었다. 자전거의 이용이 비교적 높았던 학교는 성주, 명서, 유목, 용남, 용호 초등학교 등으로 누비자 터미널이 학교 가까이에 설치되어 있거나 토지이용이 주로 단독주택인 경우 자전거의 이용이 높게 나타나는 경향을 보였다. 등교 시 학원차량을 이용하는 학교는 4개교로 명서, 유목, 토월, 성주 초등학교였으며 특히, 토월초등학교의 학원차량 이용률(10.3%)이 다른 학교들에 비해 월등히 높게 나타났다.

Table 3-4. 등교 시 통학형태

[단위 : 응답자수(%)]

학교 번호	학교명	통 학 수 단								합 계
		A	B	C	D	E	F	G	H	
1	도계초등학교	251(49.1)	222(43.4)	3(0.6)	2(0.4)	20(3.9)	-	13(2.5)	-	511(100)
2	명도초등학교	96(34.4)	159(57.0)	-	3(1.1)	13(4.7)	-	8(2.9)	-	279(100)
3	명서초등학교	119(43.6)	102(37.4)	2(0.7)	3(1.1)	33(12.1)	2(0.7)	12(4.4)	-	273(100)
4	명곡초등학교	91(46.7)	93(47.7)	1(0.5)	3(1.5)	3(1.5)	-	4(2.1)	-	195(100)
5	삼북초등학교	127(49.8)	108(42.4)	1(0.4)	2(0.8)	6(2.4)	-	11(4.3)	-	255(100)
6	유목초등학교	160(39.1)	179(43.8)	1(0.2)	2(0.5)	45(11.0)	2(0.5)	20(4.9)	-	409(100)
9	용남초등학교	193(41.9)	203(44.0)	1(0.2)	6(1.3)	44(9.5)	-	14(3.0)	-	461(100)
10	용호초등학교	216(43.2)	236(47.2)	1(0.2)	2(0.4)	38(7.6)	-	7(1.4)	-	500(100)
11	토월초등학교	125(35.6)	127(36.2)	1(0.3)	1(0.3)	21(6.0)	36(10.3)	39(11.1)	1(0.3)	351(100)
12	신월초등학교	144(37.9)	199(52.4)	-	3(0.8)	13(3.4)	-	21(5.5)	-	380(100)
13	사파초등학교	151(47.9)	132(41.9)	1(0.3)	5(1.6)	9(2.9)	-	17(5.4)	-	315(100)
14	남양초등학교	219(44.2)	241(48.6)	1(0.2)	4(0.8)	18(3.6)	-	13(2.6)	-	496(100)
15	대방초등학교	196(49.9)	186(47.3)	-	2(0.5)	2(0.5)	-	7(1.8)	-	393(100)
16	안남초등학교	169(44.7)	199(52.6)	2(0.5)	2(0.5)	-	-	6(1.6)	-	378(100)
17	남산초등학교	82(39.0)	116(55.2)	-	-	10(4.8)	-	2(1.0)	-	210(100)
18	대암초등학교	125(49.8)	118(47.0)	-	1(0.4)	2(0.8)	-	5(2.0)	-	251(100)
19	삼정자초등학교	163(36.0)	201(44.4)	1(0.2)	44(9.7)	-	-	28(6.2)	16(3.5)	453(100)
20	성주초등학교	101(37.3)	111(41.0)	2(0.7)	4(1.5)	41(15.1)	3(1.1)	9(3.3)	-	271(100)
총 합 계		2,728(42.8)	2,932(45.9)	18(0.3)	89(1.4)	318(5.0)	43(0.7)	236(3.7)	17(0.3)	6,381(100)

A: 혼자 걸어서, B: 친구 또는 형제와 함께 걸어서, C: 어른(엄마, 아빠, 이모 등)과 함께 걸어서,

D: 대중교통(버스 등), E: 자전거, F: 학원차량, G: 자가용, H: 기타

일주일 동안에 하교를 목적으로 한 초등학생의 통학수단 이용경향 결과는 Table 3-5와 같이 나타났다. 등교 시와 같이 걸어서 하교하는 학생이 가장 많았으며 전체의 89.8%를 차지하였다. 보행 유형별로는 ‘친구 또는 형제와 함께’가 51.1%(3,259명), ‘혼자서’가 38.6%(2,460명), ‘어른과 함께’가 0.1%(6명)로 나타났으며, 등교 시 보다 ‘친구 또는 형제와 함께’ 걸어가는 비율이 5.2% 더 높았다. 하교 시 자가용의 이용은 전체의 1.0%(67명)로 등교 시 보다 약 세 배정도 낮은 수치였으며, 자전거와 대중교통은 각각 5.1%(324명), 1.5%(98명)로 등교 시와 거의 동일하였고, 학원차량은 2.4%(152명)로 등교 시 보다 1.7%(109명) 정도 높았다. 그 외 기타사항으로 스쿨버스(삼정자초등학교)가 0.2%(15명)를 차지하였다.

학교별로 살펴보면, 하교 시 자가용의 이용이 비교적 높았던 학교는 사파, 삼정, 성주, 토월 초등학교 등으로 등교 시와 비교했을 때 순위변동만 조금 있을 뿐 대부분 등교 시 자가용의 이용률이 높았던 학교들이 하교 시에도 높은 경향을 보였다. 대중교통의 이용 또한 등교 시와 거의 동일하였으나 등교 시 1.5%의 이용률을 보였던 성주초등학교의 경우 하교 시에는 버스를 이용하는 학생이 없는 것으로 나타났다. 자전거의 이용경향은 등교 시와 거의 차이가 없었고, 학원차량의 이용은 등교 시 4개 학교에 한정되었던 것에 반해 하교 시에는 용호 및 사파 초등학교를 제외한 모든 학교에서 학원차량의 이용을 보였고, 등교 시와 같이 토월초등학교의 학원차량 이용률(11.4%)이 다른 학교들에 비해 월등히 높게 나타났다.

Table 3-5. 하교 시 통학형태

[단위 : 응답자수(%)]

학교 번호	학교명	통 학 형 태								
		A	B	C	D	E	F	G	H	합 계
1	도계초등학교	264(51.7)	211(41.3)	-	5(1.0)	20(3.9)	11(2.2)	-	-	511(100)
2	명도초등학교	98(35.1)	148(53.0)	-	4(1.4)	16(5.7)	11(3.9)	2(0.7)	-	279(100)
3	명서초등학교	134(49.1)	82(30.0)	1(0.4)	8(2.9)	34(12.5)	10(3.7)	4(1.5)	-	273(100)
4	명곡초등학교	113(57.9)	68(34.9)	-	4(2.1)	4(2.1)	4(2.1)	2(1.0)	-	195(100)
5	상북초등학교	106(41.6)	122(47.8)	-	2(0.8)	11(4.3)	10(3.9)	4(1.6)	-	255(100)
6	유목초등학교	166(40.6)	176(43.0)	1(0.2)	2(0.5)	42(10.3)	16(3.9)	6(1.5)	-	409(100)
9	용남초등학교	187(40.6)	206(44.7)	-	5(1.1)	46(10.0)	11(2.4)	6(1.3)	-	461(100)
10	용호초등학교	144(28.8)	314(62.8)	1(0.2)	3(0.6)	37(7.4)	-	1(0.2)	-	500(100)
11	토월초등학교	129(36.8)	154(43.9)	-	3(0.9)	19(5.4)	40(11.4)	6(1.7)	-	351(100)
12	신월초등학교	162(42.6)	195(51.3)	-	5(1.3)	11(2.9)	4(1.1)	3(0.8)	-	380(100)
13	사파초등학교	112(35.6)	173(54.9)	1(0.3)	7(2.2)	9(2.9)	-	13(4.1)	-	315(100)
14	남양초등학교	182(36.7)	288(58.1)	-	4(0.8)	18(3.6)	2(0.4)	2(0.4)	-	496(100)
15	대방초등학교	161(41.0)	223(56.7)	-	2(0.5)	5(1.3)	1(0.3)	1(0.3)	-	393(100)
16	안남초등학교	137(36.2)	236(62.4)	-	2(0.5)	1(0.3)	1(0.3)	1(0.3)	-	378(100)
17	남산초등학교	62(29.5)	137(65.2)	1(0.5)	-	8(3.8)	1(0.5)	1(0.5)	-	210(100)
18	대암초등학교	94(37.5)	154(61.4)	-	1(0.4)	1(0.4)	1(0.4)	-	-	251(100)
19	삼정자초등학교	119(26.3)	247(54.5)	1(0.2)	41(9.1)	-	20(4.4)	10(2.2)	15(3.3)	453(100)
20	성주초등학교	90(33.2)	125(46.1)	-	-	42(15.5)	9(3.3)	5(1.8)	-	271(100)
총 합 계		2,460(38.6)	3,259(51.1)	6(0.1)	98(1.5)	324(5.1)	152(2.4)	67(1.0)	15(0.2)	6,381(100)

A: 혼자 걸어서, B: 친구 또는 형제와 함께 걸어서, C: 어른(엄마, 아빠, 이모 등)과 함께 걸어서,

D: 대중교통(버스 등), E: 자전거, F: 학원차량, G: 자가용, H: 기타

일주일 동안에 학생들이 걸어서 등교하는 횟수는 Table 3-6와 같이 나타났다. 평균 5번 이상 걸어서 등교하는 비율이 전체의 82.9%(5,287명)로 가장 많았고, 1번은 2.4%(153명), 2번은 2.5%(157명), 3번은 3.5%(224명), 4번은 3.2%(207명), 그리고 걷지 않는 경우는 전체의 5.5%(351명)로 나타났다. 일주일 평균 5번 이상 걸어서 등교하는 비율이 가장 높았던 학교는 대암초등학교(93.2%)였으며, 그 외에 안남(92.9%), 대방(89.8%), 상북(88.6%), 명도(88.2%) 초등학교 등 대부분의 학교 학생들이 짧은 통학거리의 대단위 아파트 단지에 거주하고 있는 경우 걷는 것으로 나타났다. 반면에 등교시 걷지 않는 학생의 비율이 높았던 곳은 토월(14.0%), 삼정자(11.5%), 명서(10.3%), 성주(8.9%), 유목(8.1%) 초등학교 등으로 통학거리가 비교적 멀고, 학교의 위치가 편도 1차선 이상의 도로와 접해있으며 상업·업무시설이 학교 인근에 많이 분포하고 있어 차량의 접근이 편리한 경우 학생들의 걷는 비율이 낮았다.

Table 3-6. 등교 시 주당 보행 횟수

[단위 : 응답자수(%)]

학교 번호	학교명	주당 보행 횟수							
		걷지않음	1번	2번	3번	4번	5번 이상	무응답	합 계
1	도계초등학교	20(3.9)	6(1.2)	6(1.2)	25(4.9)	18(3.5)	435(85.1)	1(0.2)	511(100)
2	명도초등학교	12(4.3)	4(1.4)	4(1.4)	6(2.2)	7(2.5)	246(88.2)	-	279(100)
3	명서초등학교	28(10.3)	9(3.3)	11(4.0)	13(4.8)	7(2.6)	205(75.1)	-	273(100)
4	명곡초등학교	5(2.6)	8(4.1)	3(1.5)	4(2.1)	8(4.1)	167(85.6)	-	195(100)
5	상북초등학교	11(4.3)	4(1.6)	3(1.2)	10(3.9)	1(0.4)	226(88.6)	-	255(100)
6	유목초등학교	33(8.1)	12(2.9)	15(3.7)	22(5.4)	13(3.2)	314(76.8)	-	409(100)
9	용남초등학교	30(6.5)	18(3.9)	11(2.4)	19(4.1)	17(3.7)	365(79.2)	1(0.2)	461(100)
10	용호초등학교	28(5.6)	10(2.0)	7(1.4)	10(2.0)	18(3.6)	427(85.4)	-	500(100)
11	토월초등학교	49(14.0)	15(4.3)	19(5.4)	22(6.3)	11(3.1)	235(67.0)	-	351(100)
12	신월초등학교	14(3.7)	4(1.1)	12(3.2)	9(2.4)	21(5.5)	320(84.2)	-	380(100)
13	사파초등학교	19(6.0)	9(2.9)	10(3.2)	8(2.5)	5(1.6)	264(83.8)	-	315(100)
14	남양초등학교	16(3.2)	6(1.2)	17(3.4)	13(2.6)	14(2.8)	430(86.7)	-	496(100)
15	대방초등학교	2(0.5)	5(1.3)	5(1.3)	15(3.8)	13(3.3)	353(89.8)	-	393(100)
16	안남초등학교	3(0.8)	3(0.8)	5(1.3)	8(2.1)	8(2.1)	351(92.9)	-	378(100)
17	남산초등학교	4(1.9)	10(4.8)	2(1.0)	4(1.9)	9(4.3)	181(86.2)	-	210(100)
18	대암초등학교	1(0.4)	4(1.6)	4(1.6)	3(1.2)	5(2.0)	234(93.2)	-	251(100)
19	삼정자초등학교	52(11.5)	12(2.6)	14(3.1)	16(3.5)	20(4.4)	339(74.8)	-	453(100)
20	성주초등학교	24(8.9)	14(5.2)	9(3.3)	17(6.3)	12(4.4)	195(72.0)	-	271(100)
총 합 계		351(5.5)	153(2.4)	157(2.5)	224(3.5)	207(3.2)	5,287(82.9)	2(0.0)	6,381(100)

일주일 동안에 학생들이 걸어서 하교하는 횟수는 Table 3-7와 같이 나타났다. 평균 5번 이상 걸어서 하교하는 비율은 전체의 84.8%(5,412명)로 등교 시 보다 1.9% 정도 높았으며, 걸어서 하교하지 않는 학생은 전체의 4.7%(297명)로 등교 시 보다 0.8% 정도 낮게 나타났다. 이는 등교 시 걷지 않았던 학생들 중 일부가 하교 시에는 걸어서 통학했음을 의미한다. 일주일 평균 5번 이상 걸어서 하교하는 비율이 가장 높았던 학교는 안남초등학교(94.2%)로 학생 모두가 적어도 1번 이상은 걸어서 하교하는 것으로 나타났다. 다음은 대암(93.6%) 및 대방(90.8%) 초등학교 등의 순으로 높았으며, 등교 시와 비교했을 때 약간의 순위 변동만 있을 뿐 걸어서 등교하는 비율이 높았던 학교들이 하교 시에도 높게 나타나는 것으로 분석되었다.

Table 3-7. 하교 시 주당 보행 횟수

[단위 : 응답자수(%)]

학교 번호	학교명	주당 보행 횟수							
		걷지않음	1번	2번	3번	4번	5번 이상	무응답	합 계
1	도계초등학교	20(3.9)	7(1.4)	6(1.2)	27(5.3)	10(2.0)	440(86.1)	1(0.2)	511(100)
2	명도초등학교	15(5.4)	4(1.4)	6(2.2)	5(1.8)	7(2.5)	242(86.7)	-	279(100)
3	명서초등학교	23(8.4)	13(4.8)	12(4.4)	9(3.3)	7(2.6)	209(76.6)	-	273(100)
4	명곡초등학교	3(1.5)	10(5.1)	5(2.6)	4(2.1)	3(1.5)	170(87.2)	-	195(100)
5	상북초등학교	10(3.9)	3(1.2)	7(2.7)	10(3.9)	4(1.6)	221(86.7)	-	255(100)
6	유목초등학교	35(8.6)	9(2.2)	12(2.9)	24(5.9)	9(2.2)	320(78.2)	-	409(100)
9	용남초등학교	31(6.7)	15(3.3)	15(3.3)	14(3.0)	13(2.8)	373(80.9)	-	461(100)
10	용호초등학교	24(4.8)	10(2.0)	7(1.4)	10(2.0)	12(2.4)	437(87.4)	-	500(100)
11	토월초등학교	23(6.6)	15(4.3)	14(4.0)	18(5.1)	21(6.0)	260(74.1)	-	351(100)
12	신월초등학교	7(1.8)	3(0.8)	3(0.8)	7(1.8)	16(4.2)	344(90.5)	-	380(100)
13	사파초등학교	15(4.8)	10(3.2)	6(1.9)	12(3.8)	6(1.9)	266(84.4)	-	315(100)
14	남양초등학교	12(2.4)	4(0.8)	13(2.6)	16(3.2)	9(1.8)	442(89.1)	-	496(100)
15	대방초등학교	2(0.5)	4(1.0)	3(0.8)	18(4.6)	9(2.3)	357(90.8)	-	393(100)
16	안남초등학교	-	4(1.1)	4(1.1)	6(1.6)	8(2.1)	356(94.2)	-	378(100)
17	남산초등학교	3(1.4)	8(3.8)	4(1.9)	3(1.4)	4(1.9)	188(89.5)	-	210(100)
18	대암초등학교	1(0.4)	4(1.6)	4(1.6)	2(0.8)	5(2.0)	235(93.6)	-	251(100)
19	삼정자초등학교	48(10.6)	14(3.1)	15(3.3)	11(2.4)	17(3.8)	348(76.8)	-	453(100)
20	성주초등학교	25(9.2)	13(4.8)	10(3.7)	10(3.7)	9(3.3)	204(75.3)	-	271(100)
총 합 계		297(4.7)	150(2.4)	146(2.3)	206(3.2)	169(2.6)	5,412(84.8)	1(0.0)	6,381(100)

이상의 결과를 종합하면, 대부분의 학생이 걸어서 통학(등교 시 89.0%, 하교 시 89.8%)하고 있었고, 일부만이 자가용을 이용하였다. 걸어서 통학하는 경우, 주로 친구 또는 형제와 함께(등교 시 45.9%, 하교 시 51.1%) 걷는 경우가 많았고, 혼자서 걸어가는 경우는 등교 시가 42.8%, 하교 시가 38.6%였으며, 어른과 함께 걸어가는 경우는 등교 시가 0.3%, 하교 시가 0.1%로 나타났다. 일주일 동안에 평균 걸어서 통학하는 횟수는 5번 이상이 가장 많았고(등교 시 82.9%, 하교 시 84.8%), 걷지 않는 경우는 등교 시가 5.5%, 하교 시가 4.7%를 차지하였다.

2.3.2. 보행시간

보행시간은 집에서 학교 또는 학교에서 집과 같이 편도 1회의 보행시간을 조사하였으며, 분석결과는 Table 3-8과 같이 나타났다. 5~10분이 전체의 48.4%(3,086명)로 가장 많았고, 다음은 10~20분이 27.2%(1,734명), 5분 미만인 17.8%(1,133명), 20~30분이 4.8%(305명), 30분 이상이 1.7%(106명)으로, 전체 응답자의 93.4%가 20분 이내의 보행거리에 위치하고 있는 것으로 나타났다. 이를 초등학교의 평균 보행속도⁸⁾인 0.8m/sec으로 환산하면, 초등학교의 대부분이 학교를 중심으로 반경 1km 이내의 거리에 거주하고 있는 것으로 분석된다.

보행시간 20분을 기준으로 학교별 보행시간을 살펴보면(Figure 3-22), 학교로부터 보행시간이 20분 미만(960m 이내)인 범위 내에 살고 있는 학생의 분포가 가장 높았던 학교는 대암초등학교(98.8%)였으며, 다음은 대방, 도계, 안남 초등학교 등의 순으로 나타났다. 이들 학교의 공통점은 다른 학교들에 비해 상대적으로 통학구역단위의 면적이 좁으며 주로 하나의 대단위 아파트단지에 거주하는 학생들이 재학하고 있는 학교라는 점이었다. 반면에 가장 낮았던 학교는 명도초등학교로 84.9%를 차지하였

8) 교통안전을 고려할 때, 안전도에서 어린이의 평균 보행속도는 0.8m/sec이 가장 적절한 것으로 연구되었다.^{1,12,25}

고, 다음은 토월, 삼정자, 유목 초등학교 등의 순으로 조사되었다.

Table 3-8. 보행시간

[단위 : 응답자수(%)]

학교 번호	학교명	보행시간(편도)						무응답	합 계
		5분 미만	5~10분	10~20분	20~30분	30분 이상			
		240m이내	480m이내	960m이내	1,440m이내	1,440m이상			
1	도계초등학교	112(21.9)	264(51.7)	124(24.3)	8(1.6)	3(0.6)	-	511(100)	
2	명도초등학교	19(6.8)	117(41.9)	101(36.2)	31(11.1)	9(3.2)	2(0.7)	279(100)	
3	명서초등학교	73(26.7)	115(42.1)	64(23.4)	13(4.8)	5(1.8)	3(1.1)	273(100)	
4	명곡초등학교	69(35.4)	73(37.4)	41(21.0)	7(3.6)	3(1.5)	2(1.0)	195(100)	
5	상북초등학교	54(21.2)	137(53.7)	47(18.4)	9(3.5)	7(2.7)	1(0.4)	255(100)	
6	유목초등학교	29(7.1)	152(37.2)	177(43.3)	43(10.5)	6(1.5)	2(0.5)	409(100)	
9	용남초등학교	71(15.4)	212(46.0)	150(32.5)	19(4.1)	9(2.0)	-	461(100)	
10	용호초등학교	67(13.4)	314(62.8)	97(19.4)	17(3.4)	5(1.0)	-	500(100)	
11	토월초등학교	48(13.7)	102(29.1)	148(42.2)	44(12.5)	8(2.3)	1(0.3)	351(100)	
12	신월초등학교	47(12.4)	168(44.2)	141(37.1)	17(4.5)	7(1.8)	-	380(100)	
13	사파초등학교	56(17.8)	187(59.4)	50(15.9)	8(2.5)	13(4.1)	1(0.3)	315(100)	
14	남양초등학교	83(16.7)	263(53.0)	132(26.6)	12(2.4)	5(1.0)	1(0.2)	496(100)	
15	대방초등학교	59(15.0)	225(57.3)	101(25.7)	7(1.8)	1(0.3)	-	393(100)	
16	안남초등학교	119(31.5)	196(51.9)	54(14.3)	4(1.1)	3(0.8)	2(0.5)	378(100)	
17	남산초등학교	37(17.6)	107(51.0)	61(29.0)	4(1.9)	-	1(0.5)	210(100)	
18	대암초등학교	82(32.7)	132(52.6)	34(13.5)	-	3(1.2)	-	251(100)	
19	삼정자초등학교	62(13.7)	204(45.0)	123(27.2)	48(10.6)	16(3.5)	-	453(100)	
20	성주초등학교	46(17.0)	118(43.5)	89(32.8)	14(5.2)	3(1.1)	1(0.4)	271(100)	
총 합 계		1,133(17.8)	3,086(48.4)	1,734(27.2)	305(4.8)	106(1.7)	17(0.3)	6,381(100)	



Figure 3-22. 학교별 20분 기준의 보행시간 분포율

2.4. 보행환경의 안전성 및 쾌적성

보행환경의 안전성 및 쾌적성은 일 년 동안 교통사고를 당했거나 당할 뻔 한 횟수와 걸어서 통학할 때 이용하는 길 및 그 주변 환경(이하 보행환경)의 안전하고 편안함에 대한 초등학생들의 만족도 조사를 통하여 판단하였다.

일 년 동안 교통사고를 당했거나 당할 뻔 한 횟수는 Table 3-9와 같이 나타났다. '없음'이라고 답한 비율이 전체의 68.1%(4,344명)였으며, 1번은 15.8%(1,007명), 2번은 8.8%(562명), 3번은 4.3%(277명), 4번은 1.2%(79명), 5번 이상은 1.6%(104명)로 조사되었다. 교통사고를 당했거나 당할 뻔 한 횟수가 가장 많았던 학교는 상북초등학교(40.4%)였으며, 다음은 토월, 성주, 신월, 남산 및 명곡, 도계 초등학교 등으로 나타났다(Figure 3-23). 대부분 학교 출입문 근처에 노상주차장이 존재(성주, 명곡, 도계 초등학교 등)하거나 토지이용형태가 주로 단독주거지역이면서 편도 1차선 이상의 도로와 접해있는 학교(상북, 신월, 남산, 명곡 초등학교 등)인 것으로 조사되었다. 특히

토월초등학교는 상업·업무를 위한 건물들이 학교와 접해있고, 등·하교 시 학생들의 자가용 및 학원차량 이용률이 가장 높았던 곳으로 학교 주변의 많고 잦은 차량 통행으로 인해 교통사고를 당했거나 당할 뻔 한 비율이 높게 나타난 것으로 사료된다.

Table 3-9. 교통사고를 당했거나 당할 뻔 한 횟수

[단위 : 응답자수(%)]

학교 번호	학교명	교통사고를 당했거나 당할 뻔 한 횟수							
		없음	1번	2번	3번	4번	5번 이상	무응답	합 계
1	도계초등학교	336(65.8)	89(17.4)	45(8.8)	24(4.7)	10(2.0)	7(1.4)	-	511(100)
2	명도초등학교	186(66.7)	49(17.6)	20(7.2)	15(5.4)	2(0.7)	6(2.2)	1(0.4)	279(100)
3	명서초등학교	196(71.8)	40(14.7)	26(9.5)	7(2.6)	3(1.1)	1(0.4)	-	273(100)
4	명곡초등학교	124(63.6)	34(17.4)	22(11.3)	10(5.1)	3(1.5)	1(0.5)	1(0.5)	195(100)
5	상북초등학교	152(59.6)	49(19.2)	30(11.8)	12(4.7)	4(1.6)	8(3.1)	-	255(100)
6	유목초등학교	275(67.2)	68(16.6)	39(9.5)	19(4.6)	1(0.2)	7(1.7)	-	409(100)
9	용남초등학교	321(69.6)	63(13.7)	47(10.2)	20(4.3)	7(1.5)	3(0.7)	-	461(100)
10	용호초등학교	348(69.6)	79(15.8)	29(5.8)	20(4.0)	12(2.4)	8(1.6)	4(0.8)	500(100)
11	토월초등학교	212(60.4)	65(18.5)	40(11.4)	17(4.8)	4(1.1)	13(3.7)	-	351(100)
12	신월초등학교	243(63.9)	65(17.1)	40(10.5)	20(5.3)	2(0.5)	10(2.6)	-	380(100)
13	사파초등학교	253(80.3)	33(10.5)	16(5.1)	8(2.5)	3(1.0)	2(0.6)	-	315(100)
14	남양초등학교	335(67.5)	81(16.3)	44(8.9)	19(3.8)	6(1.2)	10(2.0)	1(0.2)	496(100)
15	대방초등학교	278(70.7)	51(13.0)	32(8.1)	23(5.9)	5(1.3)	4(1.0)	-	393(100)
16	안남초등학교	268(70.9)	50(13.2)	34(9.0)	13(3.4)	5(1.3)	7(1.9)	1(0.3)	378(100)
17	남산초등학교	135(64.3)	35(16.7)	22(10.5)	10(4.8)	4(1.9)	4(1.9)	-	210(100)
18	대암초등학교	194(77.3)	30(12.0)	17(6.8)	7(2.8)	2(0.8)	1(0.4)	-	251(100)
19	삼정자초등학교	318(70.2)	69(15.2)	36(7.9)	23(5.1)	5(1.1)	2(0.4)	-	453(100)
20	성주초등학교	170(62.7)	57(21.0)	23(8.5)	10(3.7)	1(0.4)	10(3.7)	-	271(100)
총 합 계		4,344(68.1)	1,007(15.8)	562(8.8)	277(4.3)	79(1.2)	104(1.6)	8(0.1)	6,381(100)

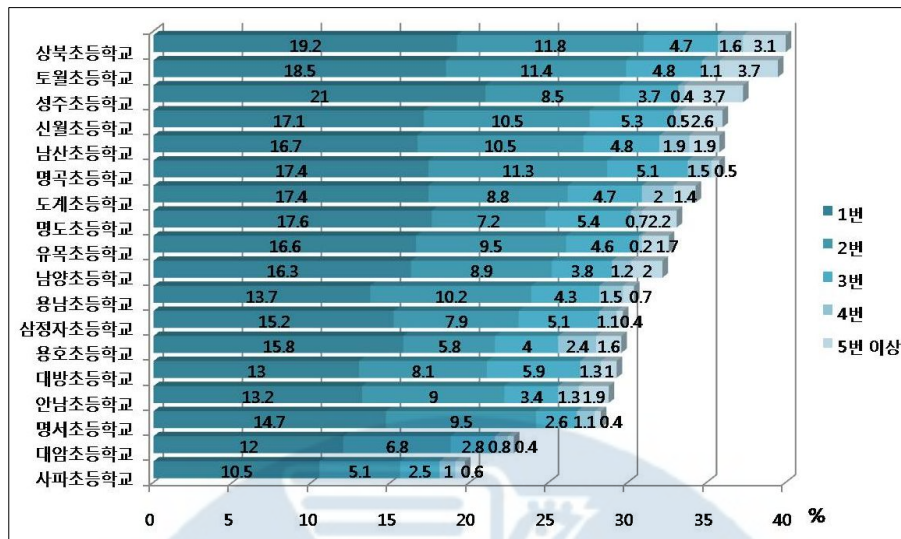


Figure 3-23. 학교별 1번 이상 교통사고를 당했거나 당할 뻔 한 횟수 분포율

보행환경의 안전함 및 편안함에 대한 학생들의 만족도 조사 결과는 Table 3-10과 같이 나타났다. ‘보통’의 응답률이 전체의 47.4%(3,022명)로 가장 많았고, ‘매우 그렇다’가 12.2%(778명), ‘그렇다’가 28.1%(1,790명), ‘아니다’가 8.6%(546명), ‘전혀 아니다’가 3.8%(240명)를 차지하였다.

학교별로 살펴보면, 안남(52.6%), 남양(48.6%), 용남(48.4%), 용호(48.2%) 초등학교 등 비교적 최근에 건설된 대단위 아파트 단지에 거주하는 학생의 비율이 높고 학교 인근에 공원이 있는 학교가 ‘그렇다’ 및 ‘매우 그렇다’의 응답률이 높았으며, 반면에 명곡, 신월, 도계, 토월, 유목 초등학교 등 조기 형성된 단독주택 밀집지역에 거주하는 학생의 비율이 높고 학교 인근에 노상주차장이 설치되어 있는 학교가 ‘아니다’ 및 ‘전혀 아니다’의 응답률이 높은 것으로 나타났다.

Table 3-10. 보행환경의 안전함 및 편안함에 대한 만족도

[단위 : 응답자수(%)]

학교 번호	학교명	통학로 및 그 주변 보행환경의 안전하고 편안한 정도						
		전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	무응답	합 계
1	도계초등학교	29(5.7)	59(11.5)	276(54.0)	103(20.2)	43(8.4)	1(0.2)	511(100)
2	명도초등학교	11(3.9)	22(7.9)	142(50.9)	58(20.8)	46(16.5)	-	279(100)
3	명서초등학교	7(2.6)	30(11.0)	133(48.7)	71(26.0)	32(11.7)	-	273(100)
4	명곡초등학교	13(6.7)	25(12.8)	98(50.3)	42(21.5)	16(8.2)	1(0.5)	195(100)
5	상북초등학교	7(2.7)	25(9.8)	146(57.3)	53(20.8)	24(9.4)	-	255(100)
6	유목초등학교	22(5.4)	43(10.5)	196(47.9)	108(26.4)	40(9.8)	-	409(100)
9	용남초등학교	9(2.0)	28(6.1)	201(43.6)	149(32.3)	74(16.1)	-	461(100)
10	용호초등학교	15(3.0)	32(6.4)	212(42.4)	167(33.4)	74(14.8)	-	500(100)
11	토월초등학교	15(4.3)	41(11.7)	177(50.4)	77(21.9)	40(11.4)	1(0.3)	351(100)
12	신월초등학교	30(7.9)	41(10.8)	195(51.3)	85(22.4)	29(7.6)	-	380(100)
13	사파초등학교	4(1.3)	20(6.3)	158(50.2)	90(28.6)	43(13.7)	-	315(100)
14	남양초등학교	12(2.4)	27(5.4)	216(43.5)	170(34.3)	71(14.3)	-	496(100)
15	대방초등학교	9(2.3)	28(7.1)	179(45.5)	120(30.5)	57(14.5)	-	393(100)
16	안남초등학교	18(4.8)	22(5.8)	138(36.5)	127(33.6)	72(19.0)	1(0.3)	378(100)
17	남산초등학교	5(2.4)	23(11.0)	95(45.2)	75(35.7)	12(5.7)	-	210(100)
18	대암초등학교	5(2.0)	16(6.4)	126(50.2)	69(27.5)	35(13.9)	-	251(100)
19	삼정자초등학교	19(4.2)	40(8.8)	193(42.6)	151(33.3)	50(11.0)	-	453(100)
20	성주초등학교	10(3.7)	24(8.9)	141(52.0)	75(27.7)	20(7.4)	1(0.4)	271(100)
총 합 계		240(3.8)	546(8.6)	3,022(47.4)	1,790(28.1)	778(12.2)	5(0.1)	6,381(100)

3. 보행환경과 보행 행동패턴 및 만족도의 상호관련성

현장 및 설문 조사가 모두 실시된 봉림 및 상북 초등학교를 제외한 18개 초등학교를 대상으로 보행환경이 학생들의 보행 행동패턴 및 만족도에 어떠한 영향을 미치는가를 판단하기 위하여 보행환경의 종합평가를 통해 산출된 보행점수결과와 초등학교 학생의 보행 행동패턴 및 만족도에 대한 분석결과를 활용하여 상관분석과 회귀분석을 실시하였다. 이때 상관 및 회귀분석에 있어 각 계수의 값이 높고 낮음을 따지는 것은 연구 분야마다 다르며 특히, 보행환경과 관련된 연구 분야의 경우 그 나라의 사회경제적인 요소와 문화적인 요소, 개인적 요소와 많이 연관되어 있어 나라 또는 사회마다 상당한 차이를 보이고 있다.^{28,35,48,50} 더욱이 우리나라의 경우 물리적 보행환경과 초등학교 학생의 보행 행동패턴 및 만족도간의 상호관련성을 연구한 사례가 전무하기 때문에 변수들이 가지는 계수의 값을 가지고 상관성이 ‘높다’, ‘낮다’ 또는 ‘무의미하다’라고 말할 수 있는 근거가 없다. 따라서 본 연구는 변수들 간에 상관 및 회귀 계수의 값이 높고 낮음을 따지기 보다는 유의한 관련성이 있는가를 집중적으로 살펴 보았다.

상관분석결과에 따르면(Table 3-11), 교통사고를 당했거나 당할 뻔 한 횟수와 보행환경의 안전함 및 편안함에 대한 만족도의 2개 변수가 유의수준 5% 이내에서 보행점수와 유의미한 상관성이 있는 것으로 분석되었다. 교통사고를 당했거나 당할 뻔 한 횟수의 상관계수는 -0.542로서 보행점수와 뚜렷한 음(-)적 선형관계를 보였고, 보행환경의 안전함 및 편안함에 대한 만족도의 상관계수는 0.512로서 보행점수와 뚜렷한 양(+)적 선형관계를 가지는 것으로 나타났다.

Table 3-11. 보행환경과 보행 행동패턴 및 만족도의 상관분석 결과

	보행점수 (보행환경)	BMI	등·하교 보행횟수	보행 시간	교통사고를 당했거나 당할 뻔 한 횟수	보행환경의 안전함 및 편안함에 대한 만족도
보행점수(보행환경)	1					
BMI	-0.115	1				
등·하교 보행횟수	0.231	-0.039	1			
보행시간	-0.335	-0.030	-0.613**	1		
교통사고를 당했거나 당할 뻔 한 횟수	-0.542*	0.177	-0.146	0.353	1	
보행환경의 안전함 및 편안함에 대한 만족도	0.512*	-0.099	0.233	-0.220	-0.551*	1

** 유의수준 > 0.01 * 유의수준 > 0.05

상관분석을 토대로 보행환경이 교통사고를 당했거나 당할 뻔 한 횟수와 보행환경의 안전함 및 편안함에 대한 만족도를 각각 얼마나 설명할 수 있는지를 살펴보기 위하여 단순회귀분석을 실시하였다. 이때 종속변수는 교통사고를 당했거나 당할 뻔 한 횟수와 보행환경의 안전함 및 편안함에 대한 만족도이며, 독립변수는 보행점수를 입력하였다. 먼저 산점도를 Figure 3-24와 Figure 3-25와 같이 작성하여 종속변수와 독립변수간의 관계를 검토하였다. 그 결과 보행점수와 교통사고를 당했거나 당할 뻔 한 횟수는 음(-)적 관계를, 보행점수와 보행환경의 안전함 및 편안함에 대한 만족도는 양(+)적 관계를 보이고 있었고, 전자의 경우가 후자보다 회귀선을 중심으로 더욱 밀집되어 있음을 확인 할 수 있었다.

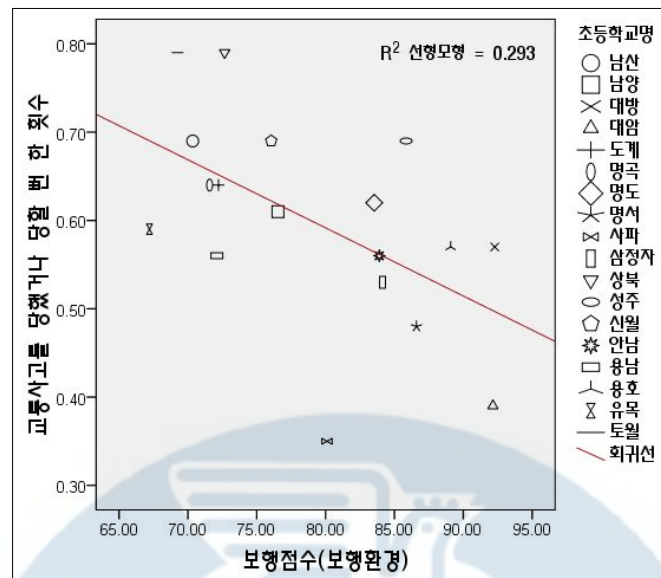


Figure 3-24. 보행환경과 교통사고를 당했거나 당할 뻔 한 횟수의 산점도

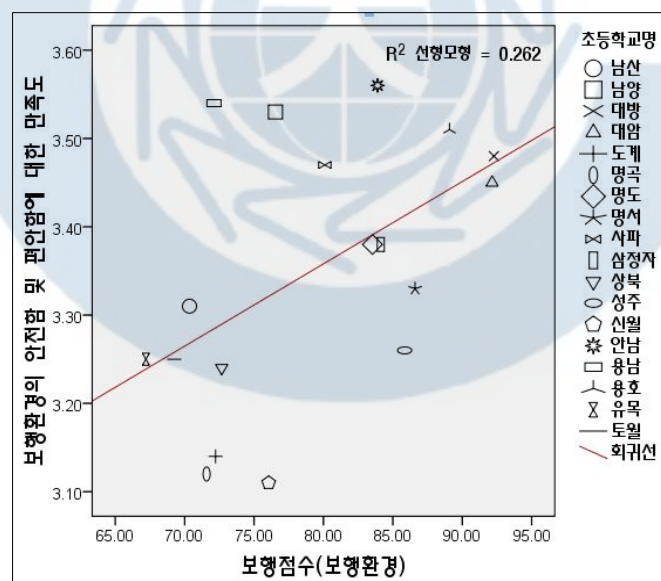


Figure 3-25. 보행환경과 보행환경의 안전함 및 편안함에 대한 만족도의 산점도

다음으로 F-검정을 통해 회귀모형의 적합도를 살펴본 결과(Table 3-12) 교통사고를 당했거나 당할 뻔 한 횟수만이 통계적으로 유의한 회귀모형을 산출하였고, F값은 6.642로 유의수준 5% 이내를 만족하였다. T-검정과 비표준화 계수(B)로 두 변수 간의 관련성과 방향성을 살펴본 결과 t값은 -2.577로 유의수준 5% 이내를 만족함으로써 두 변수는 서로 관련성이 있으며, 음(-)적 방향성을 가지는 것으로 나타났다. 이는 보행점수가 높을수록 교통사고를 당했거나 당할 뻔 한 횟수는 감소한다는 것을 의미하며, 결정계수 R^2 값이 0.293으로써 두 변수간의 인과관계를 29.3% 정도 설명할 수 있는 것으로 나타났다.

Table 3-12. 보행환경과 보행 행동패턴 및 만족도의 회귀분석 결과

a: 분산분석

	자유도	요인 제곱합	평균 제곱	F-값	유의확률>F
모형	1	0.068	0.068	6.642	0.020
오차	16	0.163	0.010		
합계	17	0.231			

b: 단순회귀분석

종속변수: 교통사고를 당했거나 당할 뻔 한 횟수, Root MSE: 0.101, R-square: 0.293, Adj. R-sq: 0.249

변수	자유도	비표준화 계수		표준화 계수	t-값	유의 확률
		B	표준오차			
상수	-	1.209	0.238	0.000	5.073	0.000
보행점수(보행 환경)	1	-0.008	0.003	-0.542	-2.577	0.020

제4장 결론 및 향후과제

1. 연구결과의 요약 및 제언

1.1. 연구결과의 요약

보행은 인간 활동의 가장 기본이 되는 행위이며, 그 이로움은 인류 역사를 통해 끊임없이 평가되어 왔다. 그러나 19세기 이후 경제가 급속도로 발전하고 이에 따라 개인의 소득수준이 향상되면서 사람들은 보다 빠르고 편리하게 이동하기 위하여 보행보다는 자동차를 더 많이 이용하게 되었고, 오늘날 자동차는 우리 일상생활에 없어서는 안 될 생활필수품이 되었다. 하지만 최근 자동차 이용의 증가로 교통사고, 교통체증, 대기오염 등의 문제들이 심각한 사회문제로 대두되면서 보행에 대한 관심이 높아지고 있는데 특히, 보행을 하루 30분씩 매일 지속하면 현대인의 최대 적으로 불리는 비만의 예방 및 치료에 효과적이라는 연구들이 많이 발표되면서^{32,38,51} 보행을 활성화하기 위한 움직임이 국가적 차원에서 분주하게 일어나고 있다.

이러한 국가적 움직임에 발맞춰 창원시는 문화공간시설을 확충하고 가로경관을 재정비하는 등 도민의 안전하고 쾌적한 보행을 지원하기 위한 사업들을 추진하고 있으나 도심지역의 특정 공간에 한정되어 있는 까닭에 집과 학교 주변에서 걷고 뛰어 노는 대다수의 초등학생들은 여전히 위험한 보행환경에 노출되어 있는 실정이다. 더욱이 현재 보행환경의 평가를 위한 적절한 지침서가 마련되어 있지 않아 대부분의 어린이 보호구역 개선사업들이 큰 효과를 거두지 못하고 있다.

이에 본 연구는 초등학생의 안전하고 쾌적한 보행에 있어 기본적으로 갖추어져

야 하는 보행환경의 인자들을 국·내외 연구문헌으로부터 추출하여 보행환경의 질을 정량적으로 평가할 수 있는 틀을 마련하였다. 그리고 이를 창원시 도심지역에 위치한 20개 초등학교에 적용시켜 학교 주변의 보행환경을 효율적으로 평가하여 보행환경의 개선이 우선적으로 필요한 학교를 선정하는데 있어 판단의 근거를 제시하였고, 동시에 각 조사구간에 대하여 평가지표별 현황데이터를 GIS로 공간자료화 하여 도시 및 교통 계획에의 활용을 도모하고자 하였다. 또한 초등학생의 보행행동패턴과 보행환경에 대한 만족도를 다지선택형 응답자 기술방식으로 조사하여 학교별 보행환경과 보행 행동패턴 및 만족도 간에 어떠한 관련성이 있는가를 판단하였다. 먼저 국내·외 선행연구 및 어린이 보호구역 규제조치사상의 검토를 통하여 보행환경 평가지표를 선정하였고 유형별로 분류한 후 지표별 조사항목의 내용과 평가기준을 설정하였다. 그리고 이를 토대로 현장조사를 실시하여 보행환경평가를 위한 데이터베이스를 GIS로 구축하였다. 선정된 지표는 총 31개로 보도환경에는 경사도 등 9개 지표가, 도로환경에는 차선수 등 11개 지표가, 도로변 건물 및 시설 환경은 건물높이 등 6개 지표가, 전반적인 보행환경에는 녹지 풍부성 등 5개 지표가 선정되었다.

보행환경 평가지표 중에서 3명의 조사자에 의해 주관적으로 측정된 보도관리상태 등 8개 지표는 평가에 활용하기 전에 측정자간 평가점수의 내적일관성을 살펴볼 필요가 있어 평균측도 급내상관계수를 이용하여 신뢰도를 분석하였다. 그 결과 모든 평가지표가 보통에서 높은 수준의 신뢰도를 보이면서 평가의 활용에 문제가 없는 것으로 나타났다. 또한 보행환경 평가지표 중에서 조사구간의 길이에 따라 측정기준이 달라지는 일시적 장애물 등 16개 지표들은 구간길이를 고려한 후, Re-scaling 방법으로 점수를 표준화하여 평가에 활용하였다.

보행환경을 유형별로 평가한 결과, 보도환경은 40점 만점에 평균점수가 25.51점이었고, 최고점은 29.29점, 최저점은 22.63점, 표준편차는 1.74점으로 학교별 보도환경의 질이 비교적 비슷한 수준이었다. 보도폭, 일시적 및 영구적 장애물, 차량 진·출

입 램프에 의한 통행의 방해가 많이 있었고, 학교별 평가순위는 대암, 대방, 성주, 안남, 용호, 신월, 명도, 삼정자, 남양, 사과, 봉림, 반송, 명서, 명곡, 상북, 용남, 유목, 토월, 도계, 남산 초등학교 순으로 높았다.

도로환경은 55점 만점에 평균점수가 25.49점이었고, 최고점은 32.96점, 최저점은 18.64점, 표준편차는 4.62점으로 보도환경에 비해 학교별 평가점수의 편차가 다소 큰 것으로 나타났다. 학교별 평가순위는 대방, 대암, 반송, 용호, 명서, 성주, 삼정자, 명도, 안남, 사과, 봉림, 도계, 남양, 용남, 신월, 명곡, 상북, 남산, 유목, 토월 초등학교 순으로 높았다. 이중 도계, 명곡, 반송, 용남, 사과, 남양, 안남, 대암, 성주의 9개 초등학교에서 어린이 보호구역 규제항목인 노상주차장이 목격되었다. 또한 속도제한장치, 교통안전장치, 스쿨존 표지판의 경우 설치율은 비교적 높았으나 위치가 부적절하거나 시인성이 부족한 경우가 종종 관찰되었다.

도로변 건물 및 시설 환경은 30점 만점에 평균점수가 12.61점이었고, 최고점은 15.02점, 최저점은 10.59점, 표준편차는 1.09점으로 보도나 도로환경과 비교했을 때 평가점수가 전체적으로 낮은 수준이었다. 특히 외부의 감시가 가능한 건물 1층의 창문수와 조명 및 휴게시설이 많이 부족하였고, 10층 미만의 저층아파트와 단독주택 및 주·상 복합건물 외관의 청결상태 및 노후도가 심각하여 거리 전체가 지저분한 느낌이 강하였다. 학교별 평가순위는 명서, 반송, 봉림, 대암, 대방, 삼정자, 용호, 성주, 토월, 명도, 남양, 신월, 명곡, 안남, 사과, 상북, 유목, 남산, 용남, 도계 초등학교 순으로 높았다.

전반적인 보행환경은 25점 만점에 평균점수가 15.88점이었고, 최고점은 17.78점, 최저점은 12.44점, 표준편차는 1.29점으로 분석되었고, 녹지 풍부성과 보행 매력성이 다른 항목들에 비해 비교적 부족하였다. 학교별 평가순위는 대방, 대암, 용호, 명서, 명도, 성주, 상북, 남산, 안남, 삼정자, 사과, 신월, 반송, 남양, 명곡, 도계, 토월, 용남, 봉림, 유목 초등학교 순으로 높았다.

이를 종합하여 최종적으로 보행환경 종합평가를 실시한 결과 평균점수는 150점 만점에 79.49점이었고, 최고점은 92.28점, 최저점은 67.21점, 표준편차는 7.70점으로 나타났다. 보행점수가 전체 평균보다 높은 학교는 총 10개교로 대부분 신도시 개발 계획에 의해 최근에 건설된 대단위 아파트 단지지역이거나 현재 신개발이 진행되고 있는 지역에 위치한 학교들이었고, 반면에 보행점수가 전체 평균보다 낮았던 학교는 대부분 조기 형성된 단독주택 밀집지역이거나 주거 및 상업이 복합된 지역에 위치한 학교들이었다. 학교별 평가순위는 대방, 대암, 용호, 명서, 반송, 성주, 삼정자, 안남, 명도, 사과, 봉림, 남양, 신월, 상북, 도계, 용남, 명곡, 남산, 토월 초등학교 순으로 높았다.

다음으로 보행 행동패턴 및 만족도를 분석한 결과, 비만도의 경우 정상이 전체의 76.6%였고, 저체중이 35.5%, 과체중이 13.3%, 비만이 4.5%로 나타났다. 설문을 실시한 18개 초등학교 중 비만도가 상대적으로 높았던 학교는 도계초등학교(8.6%)를 비롯한 토월(7.7%), 명서(6.2%) 초등학교 등이었고, 과체중과 비만학생을 동시에 고려했을 경우는 대방초등학교가 24.4%로 가장 높았고, 다음은 토월(24.2%), 도계(23.9%) 초등학교 등의 순이었다.

통학형태의 경우 대부분의 학생이 걸어서 통학(등교 시 89.0%, 하교 시 89.8%)하고 있었고, 일부만이 자가용을 이용하였다. 걸어서 통학하는 경우, 주로 친구 또는 형제와 함께(등교 시 45.9%, 하교 시 51.1%) 걷는 경우가 많았고, 혼자서 걸어가는 경우는 등교 시가 42.8%, 하교 시가 38.6%였으며, 어른과 함께 걸어가는 경우는 등교 시가 0.3%, 하교 시가 0.1%로 나타났다. 일주일 동안에 평균 걸어서 통학하는 횟수는 5번 이상이 가장 많았고(등교 시 82.9%, 하교 시 84.8%), 걸지 않는 경우는 등교 시가 5.5%, 하교 시가 4.7%를 차지하였다. 보행시간은 5~10분이 전체의 48.4%로 가장 많았고, 다음은 10~20분이 27.2%, 5분 미만이 17.8%, 20~30분이 4.8%, 30분 이상이 1.7%으로, 전체 응답자의 93.4%가 20분 이내의 보행거리 즉, 학교를 중심으로 반

경 1km 이내의 거리에 거주하고 있는 것으로 나타났다.

교통사고를 당했거나 당할 뻔 한 횟수의 경우 없음이 전체의 68.1%였으며, 1번은 15.8%, 2번은 8.8%, 3번은 4.3%, 4번은 1.2%, 5번 이상은 1.6%로 나타났다. 1번 이상 교통사고를 당했거나 당할 뻔 한 횟수가 가장 많았던 학교는 상북초등학교(40.4%)였으며, 다음은 토월, 성주, 신월, 남산 및 명곡, 도계 초등학교 등으로 나타났다. 보행 환경의 안전함과 편안함에 대한 만족도는 '보통'의 응답률이 전체의 47.4%로 가장 많았고, '매우 그렇다'가 12.2%, '그렇다'가 28.1%, '아니다'가 8.6%, '전혀 아니다'가 3.8%를 차지하였다. '그렇다' 및 '매우 그렇다'의 응답률이 높았던 학교는 안남, 남양, 용남, 용호 초등학교 등이었고, '아니다' 및 '전혀 아니다'의 응답률은 명곡, 신월, 도계, 토월, 유목 초등학교 등이 높았다.

마지막으로 보행환경과 보행 행동패턴 및 만족도간의 상호관련성을 분석한 결과, 상관분석에서는 보행환경과 교통사고를 당했거나 당할 뻔 한 횟수가 뚜렷한 음적 상관($r=-0.542$)을 가졌고, 보행환경과 보행환경의 안전함 및 편안함에 대한 만족도는 뚜렷한 양적 상관($r=0.512$)을 가지는 것으로 나타났다. 회귀분석에서는 교통사고를 당했거나 당할 뻔 한 횟수만이 통계적으로 유효하였고, 교통사고를 당했거나 당할 뻔 한 횟수에 대한 보행환경의 설명력은 29.3%인 것으로 나타났다.

1.2. 안전한 통학로 조성을 위한 제언

이상의 연구결과를 토대로 안전한 통학로 조성을 위한 제언을 하면, 보도환경의 경우 보도폭, 일시적 및 영구적 장애물, 차량 진·출입 램프, 그리고 보도단절이 보행 환경을 저해하는 것으로 나타났다. 보도폭은 법적 최소 유효폭인 1.5m 보다 협소한 곳에 대해서는 폭의 확장을 위한 대안들이 필요할 것으로 판단된다. 사실상 이 보도 들은 대부분 이면도로 내에 설치되어 있어 보도폭 확장을 위한 유효공간에 한계가

있을 수도 있는데, 이럴 경우 도로를 일방통행으로 전환하여 공간을 확보하거나 차량진입금지, 학교 담장허물기 등을 실시하여 부족한 보도폭을 충원함과 동시에 학생들의 놀이 및 휴게 공간으로의 활용도 기대할 수 있을 것으로 사료된다. 쓰레기더미, 노면파손, 간판대 등과 같은 일시적 장애물은 지속적인 관리가 필요한 항목으로 주민참여에 의한 모니터링을 유도하는 것이 효과적일 것이라 판단되며, 전신주, 각종 시설물의 지주 및 비규격 볼라드 등 보도 내에 마구잡이로 설치되어 있는 영구적 장애물은 제거, 이설 또는 교체가 필요하다. 특히 명곡, 상북, 봉림 초등학교의 경우 전신주가 폭이 좁은 보도의 중앙에 설치되어 있어 통행이 거의 불가능한 정도였기 때문에 신속한 조치가 요구된다. 도로변을 따라 상업시설이 위치해 있는 경우 건물 입구마다 차량 진·출입 램프가 설치되어 있는 경우가 많으며, 이로 인해 보도의 횡단경사가 심해져 통행에 어려움을 준다. 특히 보도폭이 좁을 경우 횡단경사가 더 심해지므로 차량 진·출입 램프의 설치를 제한하거나 설치간격을 규제할 필요가 있다. 보도가 단절된 구간의 대부분은 건물로의 차량통행을 위해 보도의 일정구간을 없애고 그 곳을 도로와 연속시킨 경우로 초등학교의 경우 주변 상황을 받아들이는 능력이 성인에 비해 미숙하기 때문에 건물을 드나드는 차량과 충돌할 수 있어 매우 위험하다. 따라서 보도가 단절된 구간에 보도를 재설치할 필요가 있으며 건물로의 차량 진·출입 최소화를 위한 정책적 대안을 마련할 필요가 있을 것으로 판단된다.

도로환경의 경우 노상주차장, 교통신호등, 속도제한장치, 교통안전표지, 스쿨존 표지판, 횡단보도 및 그 보조물, 그리고 불법주차차량에 대한 개선조치가 필요하다고 판단하였다. 노상주차장이 설치되어 있는 경우 차량의 통행이 매우 빈번하여 교통사고의 위험이 더욱 높아지기 때문에 어린이 보호구역에서는 노상주차장의 설치가 금지되어 있으나 도계초등학교 등 9개교에서 발견됨으로써 폐쇄 및 이전 등의 강력한 조치가 요구된다. 편도 1차선 이상의 도로임에도 불구하고 교통신호등이 조사되지 않은 구간은 향후 차량 통행량을 중심으로 필요의 여부를 판단하여 충원할 필

요가 있을 것으로 판단되며, 속도제한장치 및 교통안전표지, 스쿨존 표지판 등은 도로교통이나 주변지역의 특성을 고려하여 적재적소에 설치되어야 하나 상당수가 한 구간에 집중적으로 설치되거나 통행에 방해가 되게끔 설치되어 있는 등 설치위치가 부적절하거나 시인성이 부족한 경우가 종종 관찰됨으로써 설치위치가 부적절한 경우에 대해서는 제거 또는 교체가 필요하며, 시인성 문제는 새로운 디자인의 고안이 향후 필요할 것으로 여겨진다. 특히 스쿨존 표지판의 경우 어린이 보호구역의 시작과 해제를 알리는 표지판을 반드시 학교로부터 300m 이상 떨어진 구역에 설치하도록 법적규제를 강화하여야하며, 필요하다면 운전자가 쉽게 인지할 수 있도록 LED(Light Emitting Diode, LED) 통합안내 및 시간제한 안내판 등을 함께 설치하는 것도 좋은 대안이 될 수 있을 것으로 판단된다. 횡단보도와 횡단보조물은 보행이 이어지는 통로로 통행량을 중심으로 적절한 이용수준을 고려하여 설계되어야 하며, 불법주차차량은 단속을 강화하도록 한다.

도로변 건물 및 시설 환경은 외부 감시가 가능한 창문수, 조명시설, 휴게시설이 전체적으로 부족한 상태로, 보도와 마주하고 있는 상업건물 1층의 창문 또는 출입문에 대하여 도색, 물건적재, 인화지 및 광고지 부착 등을 규제할 필요가 있다. 조명시설은 저녁시간 대의 통행량과 간접조명의 효과 등을 고려하여 설치가 필요한 구간에 대하여 확충이 요구되며, 휴게시설은 주변의 지형여건과 연령, 성별 등 통행자의 특성을 고려하여 설계하여야 한다.

전반적인 보행환경에서는 녹지 풍부성과 보행 매력성이 많이 부족하였는데, 녹지 풍부성이 열악한 구간에 대해서는 하절기 풍부한 녹음을 제공할 수 있는 수목을 식재할 필요가 있으나 반면에 수목의 과도한 식재로 인하여 햇볕이 보도로 들지 않아 거리의 분위기가 음산한 경우도 있어 그러한 구간에 대해서는 식재된 수목의 일부분을 제거해 줄 필요가 있다고 판단하였다. 보행 매력성과 관련하여서는 학교 주변 공터를 쌈지 및 어린이 공원을 조성한다면 초등학교생들의 놀이 및 커뮤니티

(community)의 역할을 담당할 수 있는 공간이 창출될 수 있을 것이라 판단된다.

이상에서 초등학생의 안전하고 쾌적한 보행을 위하여 요구되는 사항들에 대해 보행환경 유형별로 제언을 하였으며, 여기에 추가적으로 보도관리상태와 도로관리 상태, 건물외관 및 전반적인 보행환경에 포함된 지표들의 경우 지속적인 관리 및 유지·보수가 필요함으로 GIS 데이터베이스를 구축하여 주기적으로 모니터링할 필요가 있을 것으로 사료된다.



2. 향후과제

본 연구는 초등학생을 위한 안전하고 쾌적한 보행환경의 구성에 필요한 기본적인 평가지표를 작성하여 보행환경을 정량적으로 평가할 수 있는 틀을 마련하였고, 보행환경의 평가결과와 학생들의 보행 행동패턴 및 만족도 간의 상호관련성을 규명하였다는데 의의가 있으나 지표를 선정하고 평가 내용 및 기준을 설정하는 과정에서 연구자의 주관적 판단이 완전히 배제되지 못하였으며, 설문조사를 실시함에 있어 최근 이사 또는 전학 온 학생들에 대한 고려부재, 자료수집에 요구되는 시간, 자료, 기자의 부재 등으로 안전시설의 설치와 운영 방법을 결정하는데 직접적인 영향을 미치는 보도의 통행량 및 도로의 교통량 등의 요소와 초등학생의 신체적 및 정신적 건강에 직접적인 영향을 미치는 대기질과 소음 등의 요소를 고려하지 못하였다. 또한 평가구간이 초등학교의 담장을 둘러싸고 있는 가로에 한정되었다는 한계를 가진다.

따라서 향후에는 최근에 이사 또는 전학 온 학생들을 분석에서 어떻게 처리할 것인지에 대한 고려와 보행환경 평가틀의 객관성 확보를 위한 추가 작업, 보도의 통행량과 도로의 교통량, 대기질, 소음 등의 지표를 평가에 추가할 필요가 있다. 또한 초등학생의 통학수단선택은 부모의 의사결정에 의해 이루어지며 근린 및 교통 안전성 등과 같은 보행환경이 그 의사결정과정에 간접적으로 영향을 미치기 때문에⁴³ 자녀가 걸어 다니는 통학로 주변 보행환경에 대한 부모의 인식정도에 대한 자료를 구축한다면 보다 안전하고 쾌적한 보행환경을 설계하는데 중요한 자료로 활용할 수 있을 것으로 사료된다. 평가구간의 설정은 집과 학교주변의 일정구간 이외에도 학생들의 거주지 자료를 바탕으로 집과 학교를 연결하는 동선을 GIS 프로그램의 네트워크분석도구(network analysis tool)로 추출함과 동시에 핵심 이동경로를 찾아내어 그 구간의 보행환경을 중점적으로 개선하는 것이 예산투자의 효율성을 더 높일 수 있고 학생들의 보행을 더 많이 이끌어내는데 있어 현실성이 높을 것이라 판단된다.

참고문헌

국내문헌

1. 강지은, 2008, 어린이보호구역의 특성이 초등학교의 차도횡단 및 차도보행에 미치는 영향, 경원대학교, 대학원, 석사학위논문.
2. 경기개발연구원, 2005, 경기도 어린이보호구역 개선사업 효율화 방안, 연구보고서.
3. 경찰청, 2011, 2011 교통사고통계.
4. 김규원, 김순홍, 김용학, 김준호, 이건, 이성균, 이재열, 전광희, 차종천, 황승연, 1999, 사회조사전문가를 위한 SPSS 사회조사분석, 고려정보산업(주).
5. 김명석, 1992, 어린이 놀이환경에 대한 연구: 놀이공간의 프로토 타입, 한국과학기술원, 연구보고서.
6. 김상원, 정관섭, 원제무, 정지훈, 2009, 어린이 보호구역 투자효율성 증진을 위한 평가항목 개발, 정책분석평가학회보, 19(2), 177-202.
7. 김승남, 안건혁, 2010, 초등학교의 통학수단 선택 특성 및 영향요인에 관한 고찰: 서울특별시 초등학교 주변 근린에 대한 형태학 기반 사례조사를 중심으로, 한국도시계획학회지, 11(3), 93-112.
8. 김영인, 여홍구, 2009, 도시재생전략 수립을 위한 도시의 창조성 지수 개발에 관한 연구, 국토계획, 44(2), 71-84.
9. 김채만, 김정은, 2006, 경기도 어린이 보호구역 개선사업 효율화 방안, 교통 기술과 정책, 3(1), 144-156.

10. 김철수, 1999, 단지계획: 주거환경계획의 이론과 기법(개정), 기문당.
11. 도로교통공단, 2011, OECD 회원국 교통사고 비교 2011.
12. 도로교통안전협회, 1997, 어린이보호구역 설치 및 운영에 관한 연구: 안전시설 중심으로.
13. 박경훈, 박종완, 정성관, 유주한, 2007, 걷기활동 증진을 위한 보행환경 평가지표의 개발, 한국환경과학회지, 16(11), 1231-1238.
14. 박소현, 권영상, 서한림, 최이명, 2006, 근린주구 보행활성화를 위한 보행친화적 환경요소의 계량화: 주거지역의 보행친화도 평가를 위한 기초연구, 국토연구원, 연구 보고서.
15. 보건복지부, 2009, 2009 국민건강통계: 국민건강영양조사 제4기 3차년도(2009), 질병관리부 보고서
16. 서울특별시, 2005, 제2차 서울특별시 보행환경 기본계획, 서울시정개발연구원, 연구 보고서.
17. 안희욱, 2009, 어린이보호구역내 통학로의 보행환경에 관한 연구: 구미시 초등학교를 중심으로, 한국교육대학교 교육정책대학원, 교육정책과, 석사학위논문.
18. 이경환, 안건혁, 2008, 지역 주민의 보행 활동에 영향을 미치는 근린 환경 특성에 관한 실증 분석: 서울시 12개 행정동을 대상으로, 대한건축학회, 24(6), 293-302.
19. 이우성, 2010, 지속가능한 도시공간 조성을 위한 녹지환경 평가 및 계획방향 설정, 경북대학교 대학원 박사학위논문.
20. 이종수, 2003, BMI와 청소년의 체력발달에 관한 연구, 건양대학교 교육대학원 석사학위논문.
21. 이종용, 이희연, 2005, 토지적성평가에 있어서 종합적성값 산정과 적성등급 부여방법의 문제점과 개선방안, 대한지리학회지, 40(1), 27-46.
22. 최강립, 2008, 도시상업가로 보행환경의 현황분석과 개선방향 연구: 인천시 주요 상

업가로를 중심으로, 대한건축학회, 24(12), 237-248.

23. 최현규, 2011, 과속방지턱 설치규격에 관한 연구, 경희대학교 대학원 석사학위논문.
24. 충북개발원, 2005, 충청북도 어린이 보호구역 개선방안 연구.
25. 치안연구소, 1996, 어린이보호구역의 교통안전체계 구축에 관한 연구.
26. 한수연, 남정모, 명성민, 송기준, 2010, 신뢰도 연구에서 급내상관계수와 관련한 표본수 결정 방법 비교, 응용통계연구, 23(3), 497-510.
27. 홍서영, 2010, 급경사 보도의 유형별 문제점 분석 연구: 강서구 강서로를 중심으로, 서울시립대학교 대학원 석사졸업논문.



국외문헌

28. Barton, B.K., Schwebel, D.C., 2007, The influences of demographics and individual differences on children's selection of risky pedestrian routes, *Journal of Pediatric Psychology*, 32(3), 343-353.
29. Boarnet, M.G., Anderson, C., Day, K., McMillan, T., 2005, Evaluation of the California safe routes to school legislation: Urban form changes and children's active transportation to school, *American Journal of Preventive Medicine*, 28(2S2), 134-140.
30. Bourdeaudhuij, I.De., Sallis, J.F., Brian, E., Saelens, B.E., 2003, Environmental correlates of physical activity in a sample of Belgian adults, *Science of Health Promotion*, 18(1), 83-92.
31. Clifton, K.J., Livi, A.D., Rodriguez, D., 2007, The development and testing of an audit for the pedestrian environment, *Landscape and Urban Planning*, 1383, 1-16.
32. Dunn, A.L., Marcus, B.H., Kampert, J.B., Garcia, M.E., Kohl, H.W., Blair, S.N., 1999, Comparison of lifestyle and structured interventions to increase physical activity and cardiorespiratory fitness: A randomized trial, *Journal of American Medicine Association*, 281, 327-334.
33. Dyck, D.V., Deforche, B., Cardon, G., Bourdeaudhuij, I.De., 2009, Neighborhood walkability and its particular importance for adults with a preference for passive transport, *Health and Place*, 15, 496-504.
34. Giles-Corti, B., Donovan, R.J., 2003, Relative influences of individual, social environmental, and physical environmental correlates of walking, *American Journal of Public Health*, 93(9), 1538-1589.
35. Handy, S., Cao, X., Mokhtarian, P., 2005, Correlation or causality between the

- built environment and travel behavior?: Evidence from Northern California, *Transportation Research Part D* 10, 427-444.
36. Krambeck, H., 2006, The global walkability index: Talk the walk and walk the talk, Master's Degree Candidate, Cambridge, Massachusetts, USA.
 37. Landis, S.R., Koch, G.G., 1977, The measurement of observer agreement for categorical data, *Biometrics*, 33(1), 159-174.
 38. Lee, C., 2004, Activity-friendly communities: Correlates of transportation or recreation walking, and correlates of physical activity for different sub-population, Ph. D. Dissertation, University of Washington.
 39. Lee, C., Moudon, A.V., 2004, Physical activity and environment research in the health field: Implication for urban and transportation planning practice and research, *Journal of Planning Literature*, 19(2), 147-181.
 40. Lee, C., Moudon, A.V., 2006, The 3Ds+R: Quantifying land use and urban form correlates of walking, *Transportation Research Part D* 11(3), 204-215.
 41. Lin, J.J., Chang, H.T., 2009, Built environment effects on children's school travel in Taipei: Independence and travel mode, *Urban Studies*, 47(4), 867-889.
 42. McMillan, T.E., 2003, Walking and urban form: Modeling and testing parental decisions about children's travel, Ph. D. Dissertation, University of California, Irvine.
 43. McMillan, T.E., 2005, Urban form and a child's trip to school: The current literature and a framework for future research, *Journal of Planning Literature*, 19(4), 440-456.
 44. Owen, N., Cerin, E., Leslie, E., Dutoit, L., Coffee, N., Frank, L.D., Bauman, A.E., Hugo, G., Saelens, B.E., Sallis, J.F., 2007, Neighborhood walkability and the walking behavior of Australian adults, *American Journal of Preventive Medicine*, 32, 387-395.

45. Pikora, T.J., Bull, F.C., Jamrozik, K., Knuiman, M., Giles-Corti, B., Donovan, R.J., 2002, Developing a reliable audit instrument to measure the physical environment for physical activity, *American Journal of Preventive Medicine*, 23(3), 187-194.
46. Pikora, T.J., Giles-Corti, B., Bull, F., Jamrozik, K., Donovan, R.J., 2003, Developing a framework for assessment of the environmental determinants of walking and cycling, *Social Science and Medicine*, 56, 1693-1703.
47. Pont, K., Ziviani, J., Wadley, D., Bennett, S., Abbott, R., 2009, Environmental correlates of children's active transportation: A systematic literature review, *Health and Place*, 15, 849-862.
48. Rodriguez, D.A., Cho, G., 2008, What is the role of the built environment in explaining relationships between perceived and actual pedestrian safety?, *STC matching grant annual report*, 1-34.
49. Sallis, J., Owen, N., 2002, Ecological models of health behaviour, In: Glanz, K., Rimer, B., Lewis, M.(Eds.), *Health Behaviour and Health Education: Theory, Research and Practice*. Jossey-Bass, San Francisco, pp. 462-484.
50. Schneider, R.J., Ryznar, R.M., Khattak, A.J., 2004, An accident waiting to happen: A spatial approach to proactive pedestrian planning, *Accident Analysis and Prevention*, 36, 193-211.
51. Seivick, M.A., Dunn, A.L., Morrow, M.S., Marcus, B.H., Chen, G.J., Blair, S.N., 2000, Cost-effectiveness of lifestyle and structured exercise interventions in sedentary adults: Results of project ACTIVE, *American Journal of Preventive Medicine*, 19(1), 1-8.
52. Shrout, P.E., Fleiss, J.L., 1979, Intraclass correlations: Uses in assessing rater reliability, *Psychological Bulletin*, 86(2), 420-428.
53. Timperio, A., Ball, K., Salmon, J., Roberts, R., Giles-Corti, B., Simmons, D., Baur,

- L.A., Crawford, D., 2006, Personal, family, social, and environmental correlates of active commuting to school, *American Journal of Preventive Medicine*, 30(1), 45-51.
54. Troped, P.J., Cromley, E., 2005, Path environment audit tool(PEAT): Instruction manual for conducting path/trail observations, Research report.
55. Zhu, X., Lee, C., 2008, Walkability and safety around elementary schools: Economic and ethnic disparities, *American Journal of Preventive Medicine*, 34(4), 282-290.



웹사이트

56. <http://www.cdc.gov/healthyweight>

57. <http://www.saferoutesinfo.org>



Abstract

Evaluation of Walking Environment and Child's Behavioral Pattern for Safe Route to Elementary School

By Ji-Hye Byeon

Department of Environmental Engineering
Graduate School, Changwon National University
Changwon, Republic of Korea

Supervised by professor Kyung-Hun Park

2012. 2.

This research first evaluates the quality of walking environment around elementary school and examines child's behavioral pattern. It also identifies the correlation between walking environment and child's behavioral pattern, especially exposure of crash danger and contentment of walking environment related to safety and comfort.

This research derived the basic factors essential in safe and pleasant walking from domestic and foreign references and prepared the framework to quantitatively evaluate the quality of walking environment. Based on this, it conducted field survey($n=71$ segments) on walking environment around 20 elementary schools located in the downtown area of Changwon city and established the database into GIS. This research also carried out questionnaire survey($n=6381$) to examine child's behavioral pattern and perception of walking environment on same schools with field survey and established the database into SPSS. Finally, the correlation between walking environment and behavioral pattern as well as its contentment were analyzed.

Walking environment's scores for the 71 segments were calculated each school. As the results, walking environment for 20 schools achieved the average score at 79.49 out of 150, with the highest at 92.28, the lowest at 67.21, and the standard deviation at 7.70. Schools($n=10$) scored higher than the average are mostly located the area where the large-scale apartment complex was recently constructed or under construction. Schools($n=10$), on the other hand, scored lower than the average are mostly located in the high-density detached house area constructed early or housing-commercial complex area. The evaluation sequence by higher ranking schools is as follows: Daebang, Daeam, Yongho, Myeongseo, Bansong, Seongju, Samjeongja, Annam, Myeongdo, Sapa, Bongrim, Namyang, Sinwol, Sangbuk, Dogye, Yongnam, Myeonggok, Namsan, Towol.

Correlation analysis showed that walking environment was related to exposure of crash danger($r=-0.542$) and contentment of walking environment($r=0.512$). And according to the results of simple linear regression analysis, walking environment

was only related to exposure of crash danger and its explanatory adequacy was 29.3 percent.

This research is one of the first studies that target various walking environments related to convenience, safety, comfort and attractiveness for child. Findings from this research will help policy makers, planners and designers to create healthier neighborhood environments to reduce child's crash burden as well as crime and health.



부 록

부록 A. 현장조사 야장

부록 B. 설문조사지

부록 C. 학교별 보행환경 측정 데이터



부록 A. 현장조사 야장

조사자 성명: _____	학교명: _____ 초등학교	Segment ID: _____
조사 날짜: _____	조사 시간: _____	기상 조건: 맑음 _____ 흐림 _____

A. 지도

C. 보도 (A만) 1. 보도포장재질(현황정보만 입력) 아스팔트 ☐ a 콘크리트 ☐ b 포장용 벽돌/돌 ☐ c 자갈 ☐ d 흙/모래 ☐ e 기타 ☐ f ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 2. 경사도 가파름(>5% > 4.5도) ☐ 완만함(3~5% > 2.7~4.5도) ☐ 평탄함(<3% < 2.7도) ☐ ☐ 1 ☐ 3 ☐ 5 3. 보도폭(meter) 0.5미만 ☐ 0.5-1.5미만 ☐ 1.5-2미만 ☐ 2-3미만 ☐ 3이상 ☐ ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 4. 보도와 도로사이의 완충공간 없음 ☐ 있음 ☐ 보차분리대 ☐ a 잔디/화단 ☐ b 가로수 ☐ c 기타 ☐ d ☐ 1 ☐ 5	5. 일시적 보행장애물 7개 이상 ☐ 5-6개 ☐ 3-4개 ☐ 1-2개 ☐ 없음 ☐ ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 간판대 ☐ a 노점상 ☐ b 불법주차차량 ☐ c 쓰레기 더미 ☐ d 노면파손 ☐ e 기타 ☐ f ☐ a ☐ b ☐ c ☐ d ☐ e ☐ f 6. 영구적 보행장애물 7개 이상 ☐ 5-6개 ☐ 3-4개 ☐ 1-2개 ☐ 없음 ☐ ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 기둥(전신주 등) ☐ a 식재 나무 ☐ b 맨홀 뚜껑 ☐ c 볼라드 ☐ d 기타 ☐ e ☐ a ☐ b ☐ c ☐ d ☐ e 7. 차량 진 출입 램프 4번 이상 ☐ 3번 ☐ 2번 ☐ 1번 ☐ 없음 ☐ ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	8. 보도 단절 3번 이상 ☐ 2번 ☐ 1번 이하 ☐ ☐ 1 ☐ 3 ☐ 5 9. 보도 유지관리상태 매우 나쁨 ☐ 나쁨 ☐ 보통 ☐ 좋음 ☐ 매우 좋음 ☐ 보수 중 ☐ ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 0 **D. 도로 (A만) 10. 차선 수 이면도로 ☐ 편도 4차선 이상 ☐ 편도 3차선 ☐ 편도 2차선 ☐ 편도 1차선 ☐ ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 11. 자전거 전용도로 없음 ☐ 있음 ☐ 자전거 전용도로 표지판 ☐ a 자전거 전용도로선 ☐ b 자전거 터미널 ☐ c 자전거/차 완충시설 ☐ d 기타 ☐ e ☐ 1 ☐ 5
--	--	--

12. 노상주차장(A, B면 모두) 있음 ☐ 1 없음 ☐ 5 개수 13. 교통신호등 있음 ☐ 1 없음 ☐ 5 개수 14. 속도제한장치(과속방지턱 등) 있음 ☐ 1 없음 ☐ 5 개수 15. 교통안전표지(규제/지시 등) 없음 ☐ 1-2개 ☐ 3-4개 ☐ 5-6개 ☐ 7개 이상 ☐ 1 2 3 4 5 16. 스쿨존 표시판 있음 ☐ 1 없음 ☐ 5 개수 어린이 보호표시 주행제한속도/서행표시 주 정차 금지표시 진입금지표시 시작/해제표시 ☐ a ☐ b ☐ c ☐ d ☐ e 17. 횡단보도 있음 ☐ 1 없음 ☐ 5 개수 18. 횡단보도물 있음 ☐ 1 없음 ☐ 5 개수 보행자신호등 안전시간신호 중앙안전지대 기타 ☐ a ☐ b ☐ c ☐ d 19. 불법주차차량 7대 이상 5-6대 3-4대 1-2대 없음 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	20. 도로 유지관리상태 매우 나쁨 나쁨 보통 좋음 매우 좋음 보수 중 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 0 **E. 도로변 건물 및 시설(A면) 21. 건물 높이(A, B면 모두) 11층+ 6-10층 4-5층 2-3층 1층 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 22. 보도가 보이는 창문 수 10개 이하 11~30개 31개 이상 ☐ 1 ☐ 3 ☐ 5 23. 건물외관(A, B면 모두) 매우 나쁨 나쁨 보통 좋음 매우 좋음 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 24. 조명시설 3개 이하 4-6개 7개 이상 ☐ 1 ☐ 3 ☐ 5 25. 휴게(벤치 등) 시설 있음 ☐ 1 없음 ☐ 5 개수 26. 버스정류장 없음 ☐ 1 노선 안내판 도착 알림판 보호시설(지붕 등) 벤치 기타 ☐ 5 ☐ a ☐ b ☐ c ☐ d ☐ e	F. 전반적인 보행환경 27. 녹지 풍부성 매우 나쁨 나쁨 보통 좋음 매우 좋음 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 28. 보행 편리성 매우 나쁨 나쁨 보통 좋음 매우 좋음 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 29. 보행 안전성 매우 나쁨 나쁨 보통 좋음 매우 좋음 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 30. 보행 쾌적성 매우 나쁨 나쁨 보통 좋음 매우 좋음 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 31. 보행 매력성 매우 나쁨 나쁨 보통 좋음 매우 좋음 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
* 설계기준에 맞지 않는 볼라드 [설계기준] -높이 : 지면으로부터 최소 75~90cm+ -가폭 : 1.5m -모양 : 원형(권장) ** D(도로)와 E(도로변 건물 및 시설)가 이면도로인 경우 ⇒ A와 B를 한 영역으로 간주		

부록 B. 설문조사지

안전한 통학로 조성을 위한 초등학생의 걷기특성 설문조사

안녕하십니까?

저는 창원대학교 환경공학과 대학원에서 석사학위논문을 준비하고 있는 학생입니다. 바쁘신 중에도 귀중한 시간을 할애하여 본 설문조사에 참여해 주신 점 깊이 감사드립니다. 본 설문지의 목적은 창원시 초등학교 학생들의 「**걷기**」 활성화를 위하여 초등학생의 걷기와 관련된 행동양식에 대하여 조사하는 것입니다. 귀하의 고견은 초등학생들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 활동할 수 있는 「**안전한 통학로**」를 조성하는데 소중한 자료로 활용될 것이므로 성실한 답변을 부탁드립니다.

본 설문내용은 학술연구 이외의 목적에는 절대로 사용하지 않겠습니다.

2011년 9월

연구원 : 창원대학교 환경공학과 석사과정 변지혜
지도교수 : 창원대학교 환경공학과 부 교수 박경훈

본 연구 및 설문지에 대한 의문사항은 아래 연락처(연구원)로 연락주시면 성의껏 답해 드리겠습니다.

연구원 연락처 : (E-mail) bluesea11010@nate.com (H.P.) 010-5531-9657
지도교수 연락처: (E-mail) landpkh@changwon.ac.kr (H.P.) 010-9992-7567

설문지 작성자 : _____ 학년, 남자 _____ 여자 _____

※ 현재 살고 있는 집의 주소를 주택은 번지, 아파트는 동까지 기재해 주세요.

창원시 _____ 구 _____ 동 [_____ 번지] / [_____ 아파트 _____ 동]

1. 학생의 **신장(키)**과 **몸무게**가 어떻게 되나요?

_____ cm, _____ kg

2. 등하교할 때, 학생은 **일주일**에 평균 몇 번 정도 **걸어서** 가나요?

	일주일 평균 걷는 횟수
(1). 등교 시 (학교갈 때)	① 1번 ② 2번 ③ 3번 ④ 4번 ⑤ 5번 이상 ⑥ 걷지 않는다
(2). 하교 시 (집에갈 때)	① 1번 ② 2번 ③ 3번 ④ 4번 ⑤ 5번 이상 ⑥ 걷지 않는다

3. 집(학교)에서 학교(집)까지 **걸어갈 경우** 평균 몇 분 정도 걸리나요?

① 5분 미만 ② 5~10분 ③ 10~20분 ④ 20~30분 ⑤ 30분 이상

4. 등하교할 때, 일주일 평균 학생이 **가장 많이 이용**하는 **교통수단**은 무엇인가요?

(1가지만 선택해주세요)

	통학수단
(1). 등교 시 (학교갈 때)	① 혼자 걸어서 ② 친구(형제)와 걸어서 ③ 어른(부모님 등)과 걸어서 ④ 버스 등의 대중교통 ⑤ 자전거 ⑥ 학원차량 ⑦ 자가용 ⑧ 기타()
(2). 하교 시 (집에갈 때)	① 혼자 걸어서 ② 친구(형제)와 걸어서 ③ 어른(부모님 등)과 걸어서 ④ 버스 등의 대중교통 ⑤ 자전거 ⑥ 학원차량 ⑦ 자가용 ⑧ 기타()

5. 학생은 등하교할 때 또는 학교(집) 주변에서 놀 때 **교통사고**를 당했거나 당할 뻔한 적이 일 년에 평균 몇 번 있나요?

① 1번 ② 2번 ③ 3번 ④ 4번 ⑤ 5번 이상 ⑥ 없다

6. 학생은 등하교 길과 그 주변 환경이 걷기에 **안전**하고 **편안**하다고 생각하나요?

① 전혀 아닙니다 ② 아닙니다 ③ 보통입니다 ④ 그렇습니다
⑤ 매우 그렇습니다

부록 C. 학교별 보행환경 측정 데이터

1. 도계초등학교

조사항목		기준점수	Sement 1_1	Sement 1_2	Sement 1_3	Sement 1_4
보도 환경 (9항목)	보도 포장재질	—	아스팔트, 벽돌/돌	아스팔트, 벽돌/돌	아스팔트	아스팔트
	경사도	5	5.00	3.00	3.00	5.00
	보도폭	5	4.00	3.00	2.00	3.00
	완충공간	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	일시적 장애물	5	4.00	5.00	5.00	5.00
	영구적 장애물	5	5.00	1.00	3.00	5.00
	차량 진 · 출입 램프	5	1.00	3.00	4.00	4.00
	보도단절	5	3.00	3.00	3.00	3.00
	보도관리상태	5	4.33	3.00	3.33	4.00
합 계		40	31.33	26.00	28.33	34.00
도로 환경 (11항목)	차선수	5	4.00	1.00	1.00	5.00
	자전거도로	5	1.00	1.00	1.00	5.00
	노상주차장	5	5.00	5.00	5.00	1.00
	교통신호등	5	5.00	1.00	1.00	5.00
	속도제한장치	5	1.00	5.00	5.00	1.00
	교통안전표지	5	3.00	2.00	3.00	2.00
	스쿨존 표시판	5	1.00	5.00	5.00	5.00
	횡단보도	5	5.00	1.00	5.00	5.00
	횡단 보조물	5	5.00	1.00	1.00	5.00
	불법주차차량	5	3.00	1.00	1.00	4.00
	도로관리상태	5	3.33	3.00	3.00	4.33
	합 계	55	36.33	26.00	31.00	42.33
도로변 건물 및 시설 (7항목)	건물높이	5	2.00	2.00	1.00	3.00
	창문수(1층만)	5	3.00	1.00	1.00	1.00
	건물외관	5	3.67	2.67	2.67	3.33
	조명시설	5	1.00	1.00	5.00	1.00
	휴게시설	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	버스정류장	5	5.00	1.00	1.00	1.00
	합 계	30	15.67	8.67	11.67	10.33
전반 적인 보행 환경 (5항목)	녹지 풍부성	5	1.67	2.00	1.00	1.00
	보행 편리성	5	4.00	2.33	2.33	4.33
	보행 안전성	5	4.33	3.33	3.33	4.33
	보행 쾌적성	5	4.00	2.67	2.67	4.00
	보행 매력도	5	4.00	2.33	2.33	3.67
	합 계	25	18.00	12.67	11.67	17.33
총 점수		150	101.33	73.33	82.66	103.99

2. 명도초등학교

조사항목		기준점수	Sement 2_1	Sement 2_2	Sement 2_3	Sement 2_4
보도 환경 (9항목)	보도포장재질	—	아스팔트	아스팔트, 벽돌/돌	아스팔트	아스팔트
	경사도	5	3.00	5.00	5.00	3.00
	보도폭	5	3.00	3.00	3.00	3.00
	완충공간	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	일시적 장애물	5	5.00	4.00	5.00	5.00
	영구적 장애물	5	1.00	4.00	5.00	3.00
	차량 진 · 출입 램프	5	4.00	4.00	5.00	3.00
	보도단절	5	3.00	5.00	5.00	5.00
	보도관리상태	5	3.67	4.67	4.00	4.00
합 계		40	27.67	34.67	37.00	31.00
도로 환경 (11항목)	차선수	5	1.00	4.00	4.00	1.00
	자전거도로	5	1.00	5.00	1.00	1.00
	노상주차장	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	교통신호등	5	1.00	5.00	5.00	1.00
	속도제한장치	5	5.00	1.00	5.00	5.00
	교통안전표지	5	3.00	2.00	3.00	2.00
	스쿨존 표시판	5	5.00	5.00	1.00	5.00
	횡단보도	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	횡단 보조물	5	1.00	5.00	5.00	1.00
	불법주차차량	5	5.00	4.00	5.00	3.00
	도로관리상태	5	4.67	4.33	4.00	4.33 (공사중)
합 계		55	36.67	45.33	43.00	33.33
도로변 건물 및 시설 (7항목)	건물높이	5	2.00	1.00	4.00	3.00
	창문수(1층만)	5	3.00	1.00	1.00	1.00
	건물외관	5	4.00	4.67	3.33	2.67
	조명시설	5	1.00	1.00	3.00	1.00
	휴게시설	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	버스정류장	5	1.00	1.00	5.00	1.00
합 계		30	12.00	9.67	17.33	9.67
전반 적인 보행 환경 (5항목)	녹지 풍부성	5	2.00	2.00	3.67	3.00
	보행 편리성	5	2.67	4.33	4.00	3.33
	보행 안전성	5	2.67	4.67	3.67	3.67
	보행 쾌적성	5	3.67	4.67	3.33	3.00
	보행 매력도	5	3.00	4.67	3.33	2.67
합 계		25	14.01	20.34	18.00	15.67
총 점수		150	90.35	110.01	115.33	85.67

3. 명서초등학교

조사항목		기준점수	Sement 3_1	Sement 3_2	Sement 3_3	Sement 3_4
보도 환경 (9항목)	보도 포장재료	—	벽돌/돌	아스팔트	아스팔트	아스팔트
	경사도	5	5.00	5.00	3.00	5.00
	보도폭	5	4.00	2.00	2.00	3.00
	완충공간	5	5.00	5.00	1.00	1.00
	일시적 장애물	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	영구적 장애물	5	3.00	4.00	5.00	2.00
	차량 진 · 출입 램프	5	4.00	5.00	4.00	3.00
	보도단절	5	3.00	5.00	3.00	3.00
	보도관리상태	5	4.00	4.00	4.33	3.67
합 계		40	33.00	35.00	27.33	25.67
도로 환경 (11항목)	차선수	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	자전거도로	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	노상주차장	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	교통신호등	5	1.00	1.00	5.00	1.00
	속도제한장치	5	1.00	5.00	5.00	5.00
	교통안전표지	5	3.00	3.00	3.00	2.00
	스쿨존 표시판	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	횡단보도	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	횡단 보조물	5	1.00	5.00	1.00	1.00
	불법주차차량	5	5.00	1.00	4.00	5.00
	도로관리상태	5	4.00	4.33	3.67	4.00
	합 계	55	36.00	40.33	42.67	39.00
도로변 건물 및 시설 (7항목)	건물높이	5	4.00	4.00	4.00	1.00
	창문수(1층만)	5	1.00	3.00	1.00	3.00
	건물외관	5	3.33	3.33	3.67	3.67
	조명시설	5	3.00	3.00	1.00	1.00
	휴게시설	5	5.00	5.00	1.00	1.00
	버스정류장	5	1.00	5.00	1.00	1.00
	합 계	30	17.33	23.33	11.67	10.67
전반 적인 보행 환경 (5항목)	녹지 풍부성	5	3.67	1.67	2.33	3.00
	보행 편리성	5	3.33	4.00	3.67	3.67
	보행 안전성	5	4.00	4.00	2.67	3.67
	보행 쾌적성	5	4.00	4.00	3.00	3.33
	보행 매력도	5	4.00	4.00	3.00	3.00
	합 계	25	19.00	17.67	14.67	16.67
총 점수		150	105.33	116.33	96.34	92.01

4. 명곡초등학교

조사항목		기준점수	Sement 4_1	Sement 4_2	Sement 4_3	Sement 4_4
보도 환경 (9항목)	보도 포장재질	—	아스팔트	아스팔트	아스팔트	아스팔트
	경사도	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	보도폭	5	2.00	3.00	3.00	3.00
	완충공간	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	일시적 장애물	5	5.00	3.00	5.00	5.00
	영구적 장애물	5	3.00	1.00	2.00	5.00
	차량 진 · 출입 램프	5	4.00	2.00	1.00	4.00
	보도단절	5	5.00	3.00	3.00	5.00
	보도관리상태	5	3.00	3.67	3.67	4.67
합 계		40	32.00	25.67	27.67	36.67
도로 환경 (11항목)	차선수	5	1.00	1.00	1.00	5.00
	자전거도로	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	노상주차장	5	5.00	5.00	1.00	5.00
	교통신호등	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	속도제한장치	5	5.00	5.00	5.00	1.00
	교통안전표지	5	2.00	1.00	2.00	2.00
	스쿨존 표시판	5	5.00	5.00	1.00	1.00
	횡단보도	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	횡단 보조물	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	불법주차차량	5	3.00	1.00	1.00	1.00
	도로관리상태	5	2.33	3.67	3.33	3.33
	합 계	55	31.33	29.67	22.33	26.33
도로변 건물 및 시설 (7항목)	건물높이	5	3.00	4.00	4.00	4.00
	창문수(1층만)	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	건물외관	5	3.00	3.33	2.67	3.00
	조명시설	5	3.00	5.00	1.00	1.00
	휴게시설	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	버스정류장	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	합 계	30	12.00	15.33	10.67	11.00
전반 적인 보행 환경 (5항목)	녹지 풍부성	5	1.33	2.33	1.33	3.33
	보행 편리성	5	2.00	3.33	3.67	4.00
	보행 안전성	5	3.67	3.33	3.67	4.00
	보행 쾌적성	5	3.00	3.00	3.67	3.67
	보행 매력도	5	2.67	3.33	3.00	3.67
	합 계	25	12.67	15.32	15.34	18.67
총 점수		150	88.00	85.99	76.01	92.67

5. 상북초등학교

조사항목		기준점수	Sement 5_1	Sement 5_2	Sement 5_3	Sement 5_4
보도 환경 (9항목)	보도 포장재질	—	아스팔트	아스팔트	아스팔트	아스팔트
	경사도	5	5.00	3.00	5.00	5.00
	보도폭	5	2.00	2.00	2.00	4.00
	완충공간	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	일시적 장애물	5	4.00	5.00	4.00	5.00
	영구적 장애물	5	1.00	2.00	2.00	4.00
	차량 진 · 출입 램프	5	3.00	3.00	4.00	5.00
	보도단절	5	5.00	3.00	3.00	5.00
	보도관리상태	5	4.00	4.00	4.33	4.33
합 계		40	29.00	27.00	29.33	37.33
도로 환경 (11항목)	차선수	5	1.00	1.00	1.00	4.00
	자전거도로	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	노상주차장	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	교통신호등	5	1.00	1.00	1.00	5.00
	속도제한장치	5	5.00	5.00	5.00	1.00
	교통안전표지	5	1.00	1.00	1.00	2.00
	스쿨존 표시판	5	5.00	1.00	1.00	1.00
	횡단보도	5	5.00	5.00	5.00	1.00
	횡단 보조물	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	불법주차차량	5	1.00	1.00	1.00	4.00
	도로관리상태	5	3.33	3.67	4.00	4.33
합 계		55	29.33	25.67	26.00	29.33
도로변 건물 및 시설 (7항목)	건물높이	5	4.00	4.00	4.00	4.00
	창문수(1층만)	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	건물외관	5	3.00	3.00	3.00	3.33
	조명시설	5	3.00	1.00	1.00	1.00
	휴게시설	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	버스정류장	5	1.00	1.00	1.00	1.00
합 계		30	13.00	11.00	11.00	11.33
전반 적인 보행 환경 (5항목)	녹지 풍부성	5	2.33	2.00	2.67	3.00
	보행 편리성	5	3.33	3.33	3.67	3.67
	보행 안전성	5	3.33	3.67	3.67	4.00
	보행 쾌적성	5	3.33	4.00	3.67	3.67
	보행 매력도	5	3.00	3.33	3.67	3.33
합 계		25	15.33	16.33	17.33	17.67
총 점수		150	86.65	80.00	83.68	95.66

6. 유목초등학교

조사항목		기준점수	Sement 6_1	Sement 6_2	Sement 6_3
보도 환경 (9항목)	보도포장재질	—	아스팔트	아스팔트	아스팔트
	경사도	5	5.00	3.00	5.00
	보도폭	5	3.00	3.00	3.00
	완충공간	5	5.00	5.00	5.00
	일시적 장애물	5	4.00	1.00	1.00
	영구적 장애물	5	4.00	4.00	4.00
	차량 진 · 출입 램프	5	4.00	3.00	5.00
	보도단절	5	3.00	5.00	3.00
	보도관리상태	5	4.33	2.33	2.67
합 계		40	32.33	26.33	28.67
도로 환경 (11항목)	차선수	5	1.00	1.00	1.00
	자전거도로	5	1.00	1.00	1.00
	노상주차장	5	5.00	5.00	5.00
	교통신호등	5	1.00	1.00	1.00
	속도제한장치	5	5.00	5.00	5.00
	교통안전표지	5	2.00	1.00	1.00
	스쿨존 표시판	5	5.00	5.00	5.00
	횡단보도	5	5.00	1.00	1.00
	횡단 보조물	5	1.00	1.00	1.00
	불법주차차량	5	1.00	1.00	1.00
	도로관리상태	5	3.00	2.67	3.00
	합 계	55	30.00	24.67	25.00
도로변 건물 및 시설 (7항목)	건물높이	5	4.00	4.00	4.00
	창문수(1층만)	5	1.00	1.00	1.00
	건물외관	5	2.67	2.67	2.33
	조명시설	5	1.00	1.00	3.00
	휴게시설	5	1.00	1.00	1.00
	버스정류장	5	1.00	1.00	1.00
	합 계	30	10.67	10.67	12.33
전반 적인 보행 환경 (5항목)	녹지 풍부성	5	1.33	2.67	3.00
	보행 편리성	5	3.33	2.67	2.33
	보행 안전성	5	3.00	2.33	2.33
	보행 쾌적성	5	3.00	2.00	2.00
	보행 매력도	5	3.33	2.00	2.00
	합 계	25	13.99	11.67	11.66
총 점수		150	86.99	73.34	77.66

7. 봉림초등학교

조사항목		기준점수	Sement 7_1	Sement 7_2	Sement 7_3	Sement 7_4
보도 환경 (9항목)	보도 포장재질	—	벽돌/돌	벽돌/돌	벽돌/돌	벽돌/돌
	경사도	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	보도폭	5	3.00	3.00	3.00	4.00
	완충공간	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	일시적 장애물	5	1.00	1.00	5.00	5.00
	영구적 장애물	5	4.00	4.00	1.00	2.00
	차량 진 · 출입 램프	5	3.00	1.00	4.00	5.00
	보도단절	5	3.00	3.00	3.00	3.00
	보도관리상태	5	2.33	2.33	3.67	3.33
합 계		40	26.33	24.33	29.67	32.33
도로 환경 (11항목)	차선수	5	4.00	4.00	1.00	1.00
	자전거도로	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	노상주차장	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	교통신호등	5	5.00	5.00	1.00	1.00
	속도제한장치	5	5.00	1.00	5.00	5.00
	교통안전표지	5	2.00	2.00	2.00	1.00
	스쿨존 표시판	5	1.00	1.00	5.00	5.00
	횡단보도	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	횡단 보조물	5	5.00	5.00	1.00	1.00
	불법주차차량	5	2.00	1.00	1.00	1.00
	도로관리상태	5	2.67	3.00	2.78 (공사중)	2.67
합 계		55	37.67	33.00	29.78	28.67
도로변 건물 및 시설 (7항목)	건물높이	5	4.00	4.00	4.00	4.00
	창문수(1층만)	5	3.00	5.00	1.00	1.00
	건물외관	5	3.00	2.67	3.00	3.00
	조명시설	5	1.00	3.00	1.00	1.00
	휴게시설	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	버스정류장	5	5.00	1.00	1.00	1.00
합 계		30	17.00	16.67	11.00	11.00
전반 적인 보행 환경 (5항목)	녹지 풍부성	5	3.67	3.33	3.00	2.00
	보행 편리성	5	2.67	2.33	3.33	3.33
	보행 안전성	5	2.33	2.00	3.67	3.67
	보행 쾌적성	5	2.33	2.00	3.33	3.33
	보행 매력도	5	2.33	2.00	3.67	3.00
합 계		25	13.33	11.66	17.00	15.33
총 점수		150	94.33	85.66	87.45	87.33

8. 반송초등학교

조사항목		기준점수	Sement 8_1	Sement 8_2	Sement 8_3
보도 환경 (9항목)	보도포장재질	—	아스팔트, 벽돌/돌	벽돌/돌	아스팔트, 벽돌/돌
	경사도	5	5.00	3.00	5.00
	보도폭	5	3.00	4.00	4.00
	완충공간	5	5.00	5.00	5.00
	일시적 장애물	5	1.00	4.00	3.00
	영구적 장애물	5	1.00	5.00	5.00
	차량 진 · 출입 램프	5	4.00	2.00	3.00
	보도단절	5	5.00	1.00	3.00
	보도관리상태	5	2.00	3.67	2.67
합 계		40	26.00	27.67	30.67
도로 환경 (11항목)	차선수	5	4.00	4.00	4.00
	자전거도로	5	1.00	5.00	1.00
	노상주차장	5	5.00	1.00	1.00
	교통신호등	5	5.00	5.00	5.00
	속도제한장치	5	5.00	5.00	5.00
	교통안전표지	5	3.00	1.00	2.00
	스쿨존 표시판	5	5.00	1.00	1.00
	횡단보도	5	5.00	5.00	5.00
	횡단 보조물	5	5.00	5.00	5.00
	불법주차차량	5	1.00	3.00	5.00
	도로관리상태	5	2.33	3.33	3.67
	합 계	55	41.33	38.33	37.67
도로변 건물 및 시설 (7항목)	건물높이	5	1.00	4.00	4.00
	창문수(1층만)	5	1.00	1.00	1.00
	건물외관	5	3.00	3.33	3.67
	조명시설	5	3.00	1.00	1.00
	휴게시설	5	1.00	5.00	1.00
	버스정류장	5	5.00	1.00	5.00
	합 계	30	14.00	15.33	15.67
전반 적인 보행 환경 (5항목)	녹지 풍부성	5	3.33	1.67	3.33
	보행 편리성	5	3.33	3.33	3.67
	보행 안전성	5	3.33	3.67	3.33
	보행 쾌적성	5	2.67	3.33	3.00
	보행 매력도	5	2.33	3.67	2.67
	합 계	25	14.99	15.67	16.00
총 점수		150	96.32	97.00	100.01

9. 용남초등학교

조사항목		기준점수	Sement 9_1	Sement 9_2	Sement 9_3
보도 환경 (9항목)	보도 포장재질	—	아스팔트	벽돌/돌	아스팔트
	경사도	5	3.00	5.00	3.00
	보도폭	5	3.00	4.00	3.00
	완충공간	5	5.00	5.00	5.00
	일시적 장애물	5	5.00	3.00	5.00
	영구적 장애물	5	5.00	5.00	4.00
	차량 진 · 출입 램프	5	5.00	4.00	4.00
	보도단절	5	5.00	3.00	3.00
	보도관리상태	5	4.00	3.33	2.33
합 계		40	35.00	32.33	29.33
도로 환경 (11항목)	차선수	5	5.00	5.00	1.00
	자전거도로	5	1.00	1.00	1.00
	노상주차장	5	5.00	1.00	1.00
	교통신호등	5	1.00	1.00	1.00
	속도제한장치	5	5.00	5.00	5.00
	교통안전표지	5	1.00	2.00	1.00
	스쿨존 표시판	5	5.00	5.00	5.00
	횡단보도	5	1.00	5.00	5.00
	횡단 보조물	5	1.00	1.00	1.00
	불법주차차량	5	5.00	5.00	2.00
	도로관리상태	5	4.00	4.00	2.67
합 계		55	34.00	35.00	25.67
도로변 건물 및 시설 (7항목)	건물높이	5	3.00	3.00	3.00
	창문수(1층만)	5	1.00	1.00	1.00
	건물외관	5	3.00	4.00	2.00
	조명시설	5	1.00	1.00	1.00
	휴게시설	5	1.00	1.00	5.00
	버스정류장	5	1.00	1.00	1.00
합 계		30	10.00	11.00	13.00
전반 적인 보행 환경 (5항목)	녹지 풍부성	5	1.00	3.67	1.00
	보행 편리성	5	3.00	4.33	2.00
	보행 안전성	5	3.00	4.33	2.00
	보행 쾌적성	5	3.33	4.33	2.33
	보행 매력도	5	2.33	4.33	2.00
합 계		25	12.66	20.99	9.33
총 점수		150	91.66	99.32	77.33

10. 용호초등학교

조사항목		기준점수	Sement 10_1	Sement 10_2	Sement 10_3	Sement 10_4
보도 환경 (9항목)	보도 포장재질	—	아스팔트	아스팔트, 벽돌/돌	아스팔트	벽돌/돌
	경사도	5	1.00	5.00	1.00	5.00
	보도폭	5	3.00	5.00	4.00	3.00
	완충공간	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	일시적 장애물	5	4.00	5.00	5.00	4.00
	영구적 장애물	5	5.00	4.00	4.00	3.00
	차량 진 · 출입 램프	5	4.00	4.00	4.00	5.00
	보도단절	5	3.00	3.00	3.00	5.00
	보도관리상태	5	4.33	3.00	4.33	2.67
	합 계	40	29.33	34.00	30.33	32.67
도로 환경 (11항목)	차선수	5	4.00	5.00	1.00	4.00
	자전거도로	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	노상주차장	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	교통신호등	5	5.00	1.00	1.00	5.00
	속도제한장치	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	교통안전표지	5	2.00	1.00	2.00	1.00
	스쿨존 표시판	5	5.00	5.00	5.00	1.00
	횡단보도	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	횡단 보조물	5	5.00	1.00	1.00	5.00
	불법주차차량	5	5.00	5.00	2.00	5.00
	도로관리상태	5	4.33	3.67	4.00	4.33
	합 계	55	46.33	37.67	32.00	41.33
도로변 건물 및 시설 (7항목)	건물높이	5	3.00	3.00	3.00	3.00
	창문수(1층만)	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	건물외관	5	3.67	4.00	3.67	4.33
	조명시설	5	5.00	1.00	1.00	1.00
	휴게시설	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	버스정류장	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	합 계	30	14.67	11.00	10.67	11.33
전반 적인 보행 환경 (5항목)	녹지 풍부성	5	4.00	2.67	1.00	4.67
	보행 편리성	5	4.00	3.33	3.33	3.67
	보행 안전성	5	4.33	2.67	4.00	3.67
	보행 쾌적성	5	4.00	3.00	3.67	3.00
	보행 매력도	5	4.33	3.67	3.67	3.33
	합 계	25	20.66	15.34	15.67	18.34
총 점수		150	110.99	98.01	88.67	103.67

11. 토월초등학교

조사항목		기준점수	Sement 11_1	Sement 11_2	Sement 11_3
보도 환경 (9항목)	보도 포장재질	—	아스팔트	아스팔트	아스팔트
	경사도	5	3.00	5.00	5.00
	보도폭	5	3.00	3.00	3.00
	완충공간	5	5.00	5.00	5.00
	일시적 장애물	5	1.00	4.00	1.00
	영구적 장애물	5	4.00	4.00	3.00
	차량 진 · 출입 램프	5	5.00	4.00	5.00
	보도단절	5	5.00	5.00	5.00
	보도관리상태	5	2.67	3.33	3.00
합 계		40	28.67	33.33	30.00
도로 환경 (11항목)	차선수	5	1.00	1.00	1.00
	자전거도로	5	1.00	1.00	1.00
	노상주차장	5	5.00	5.00	5.00
	교통신호등	5	1.00	1.00	1.00
	속도제한장치	5	5.00	5.00	5.00
	교통안전표지	5	2.00	1.00	1.00
	스쿨존 표시판	5	5.00	5.00	5.00
	횡단보도	5	5.00	5.00	5.00
	횡단 보조물	5	1.00	1.00	1.00
	불법주차차량	5	1.00	1.00	1.00
	도로관리상태	5	2.33	2.67	3.00
	합 계	55	29.33	28.67	29.00
도로변 건물 및 시설 (7항목)	건물높이	5	4.00	4.00	4.00
	창문수(1층만)	5	1.00	1.00	1.00
	건물외관	5	3.00	3.67	3.00
	조명시설	5	1.00	1.00	1.00
	휴게시설	5	1.00	5.00	1.00
	버스정류장	5	1.00	1.00	1.00
	합 계	30	11.00	15.67	11.00
전반 적인 보행 환경 (5항목)	녹지 풍부성	5	1.67	3.67	3.00
	보행 편리성	5	2.67	3.67	3.00
	보행 안전성	5	2.33	3.33	3.00
	보행 쾌적성	5	2.33	3.67	2.67
	보행 매력도	5	2.33	3.33	3.00
	합 계	25	11.33	17.67	14.67
총 점수		150	80.33	95.34	84.67

12. 신월초등학교

조사항목		기준점수	Sement 12_1	Sement 12_2	Sement 12_3	Sement 12_4
보도 환경 (9항목)	보도 포장재질	—	아스팔트	아스팔트	벽돌/돌	아스팔트
	경사도	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	보도폭	5	4.00	3.00	3.00	3.00
	완충공간	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	일시적 장애물	5	4.00	5.00	5.00	1.00
	영구적 장애물	5	5.00	3.00	4.00	5.00
	차량 진 · 출입 램프	5	4.00	3.00	4.00	3.00
	보도단절	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	보도관리상태	5	4.00	3.67	3.67	4.00
합 계		40	36.00	32.67	34.67	31.00
도로 환경 (11항목)	차선수	5	1.00	1.00	4.00	5.00
	자전거도로	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	노상주차장	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	교통신호등	5	1.00	1.00	5.00	1.00
	속도제한장치	5	5.00	5.00	1.00	5.00
	교통안전표지	5	1.00	2.00	2.00	1.00
	스쿨존 표시판	5	5.00	5.00	1.00	5.00
	횡단보도	5	5.00	5.00	5.00	1.00
	횡단 보조물	5	1.00	1.00	5.00	1.00
	불법주차차량	5	1.00	1.00	1.00	5.00
	도로관리상태	5	2.33	3.00	3.33	3.67
	합 계	55	28.33	30.00	33.33	33.67
도로변 건물 및 시설 (7항목)	건물높이	5	4.00	4.00	4.00	4.00
	창문수(1층만)	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	건물외관	5	3.00	3.00	3.67	3.33
	조명시설	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	휴게시설	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	버스정류장	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	합 계	30	11.00	11.00	11.67	11.33
전반 적인 보행 환경 (5항목)	녹지 풍부성	5	1.00	2.33	2.33	2.67
	보행 편리성	5	3.33	3.33	3.67	3.67
	보행 안전성	5	3.00	3.00	3.00	3.67
	보행 쾌적성	5	3.33	3.67	3.67	4.00
	보행 매력도	5	3.33	3.33	3.67	3.67
	합 계	25	13.99	15.66	16.34	17.68
총 점수		150	89.32	89.33	96.01	93.68

13. 사파초등학교

조사항목		기준점수	Sement 13_1	Sement 13_2	Sement 13_3
보도 환경 (9항목)	보도포장재질	—	아스팔트	벽돌/돌	벽돌/돌
	경사도	5	3.00	5.00	5.00
	보도폭	5	3.00	3.00	2.00
	완충공간	5	5.00	5.00	5.00
	일시적 장애물	5	5.00	5.00	1.00
	영구적 장애물	5	4.00	5.00	3.00
	차량 진 · 출입 램프	5	2.00	4.00	4.00
	보도단절	5	5.00	5.00	5.00
	보도관리상태	5	3.33	3.33	3.00
합 계		40	30.33	35.33	28.00
도로 환경 (11항목)	차선수	5	1.00	4.00	4.00
	자전거도로	5	1.00	1.00	1.00
	노상주차장	5	5.00	1.00	5.00
	교통신호등	5	1.00	5.00	5.00
	속도제한장치	5	5.00	5.00	1.00
	교통안전표지	5	3.00	2.00	1.00
	스쿨존 표시판	5	5.00	5.00	1.00
	횡단보도	5	5.00	5.00	5.00
	횡단 보조물	5	1.00	1.00	5.00
	불법주차차량	5	1.00	4.00	4.00
	도로관리상태	5	3.67	4.00	4.33
	합 계	55	31.67	37.00	36.33
도로변 건물 및 시설 (7항목)	건물높이	5	3.00	4.00	4.00
	창문수(1층만)	5	1.00	1.00	1.00
	건물외관	5	3.00	3.33	3.00
	조명시설	5	1.00	1.00	1.00
	휴게시설	5	1.00	1.00	1.00
	버스정류장	5	1.00	1.00	1.00
	합 계	30	10.00	11.33	11.00
전반 적인 보행 환경 (5항목)	녹지 풍부성	5	1.67	1.33	4.00
	보행 편리성	5	3.00	4.00	3.67
	보행 안전성	5	3.33	3.67	3.33
	보행 쾌적성	5	3.33	3.33	3.33
	보행 매력도	5	3.00	3.67	3.33
	합 계	25	14.33	16.00	17.66
총 점수		150	86.33	99.66	92.99

14. 남양초등학교

조사항목		기준점수	Sement 14_1	Sement 14_2	Sement 14_3
보도 환경 (9항목)	보도 포장재질	—	벽돌/돌	아스팔트	아스팔트, 벽돌/돌
	경사도	5	5.00	5.00	5.00
	보도폭	5	3.00	4.00	4.00
	완충공간	5	1.00	5.00	5.00
	일시적 장애물	5	5.00	4.00	5.00
	영구적 장애물	5	4.00	4.00	4.00
	차량 진 · 출입 램프	5	5.00	4.00	5.00
	보도단절	5	5.00	3.00	5.00
	보도관리상태	5	3.67	3.33	4.00
합 계		40	31.67	32.33	37.00
도로 환경 (11항목)	차선수	5	1.00	5.00	4.00
	자전거도로	5	1.00	1.00	1.00
	노상주차장	5	5.00	1.00	5.00
	교통신호등	5	1.00	1.00	5.00
	속도제한장치	5	5.00	5.00	1.00
	교통안전표지	5	1.00	1.00	2.00
	스쿨존 표시판	5	5.00	5.00	1.00
	횡단보도	5	5.00	5.00	5.00
	횡단 보조물	5	1.00	5.00	5.00
	불법주차차량	5	1.00	1.00	5.00
	도로관리상태	5	3.33	2.33	4.00
합 계		55	29.33	32.33	38.00
도로변 건물 및 시설 (7항목)	건물높이	5	4.00	1.00	3.00
	창문수(1층만)	5	1.00	1.00	1.00
	건물외관	5	3.00	2.67	3.67
	조명시설	5	1.00	3.00	1.00
	휴게시설	5	1.00	5.00	1.00
	버스정류장	5	1.00	1.00	1.00
합 계		30	11.00	13.67	10.67
전반 적인 보행 환경 (5항목)	녹지 풍부성	5	2.67	2.67	4.33
	보행 편리성	5	2.33	2.67	4.00
	보행 안전성	5	2.00	2.67	3.67
	보행 쾌적성	5	3.33	3.00	4.00
	보행 매력도	5	3.00	2.00	4.00
합 계		25	13.33	13.01	20.00
총 점수		150	85.33	91.34	105.67

15. 대방초등학교

조사항목		기준점수	Sement 15_1	Sement 15_2	Sement 15_3
보도 환경 (9항목)	보도 포장재질	—	벽돌/돌	아스팔트, 벽돌/돌	아스팔트
	경사도	5	5.00	5.00	5.00
	보도폭	5	5.00	2.00	2.00
	완충공간	5	5.00	5.00	5.00
	일시적 장애물	5	5.00	1.00	5.00
	영구적 장애물	5	3.00	3.00	4.00
	차량 진 · 출입 램프	5	5.00	2.00	5.00
	보도단절	5	5.00	3.00	5.00
	보도관리상태	5	4.33	2.67	4.33
합 계		40	37.33	23.67	35.33
도로 환경 (11항목)	차선수	5	2.00	4.00	3.00
	자전거도로	5	5.00	1.00	1.00
	노상주차장	5	5.00	5.00	5.00
	교통신호등	5	5.00	5.00	5.00
	속도제한장치	5	1.00	5.00	1.00
	교통안전표지	5	3.00	2.00	3.00
	스쿨존 표시판	5	1.00	5.00	1.00
	횡단보도	5	5.00	5.00	5.00
	횡단 보조물	5	5.00	5.00	5.00
	불법주차차량	5	3.00	1.00	3.00
	도로관리상태	5	4.33	2.67	3.33
합 계		55	39.33	40.67	35.33
도로변 건물 및 시설 (7항목)	건물높이	5	1.00	1.00	1.00
	창문수(1층만)	5	1.00	3.00	1.00
	건물외관	5	3.67	2.33	3.00
	조명시설	5	3.00	1.00	1.00
	휴게시설	5	5.00	1.00	1.00
	버스정류장	5	5.00	5.00	1.00
합 계		30	18.67	13.33	8.00
전반 적인 보행 환경 (5항목)	녹지 풍부성	5	4.00	4.33	4.00
	보행 편리성	5	4.33	3.00	3.33
	보행 안전성	5	4.33	2.33	4.00
	보행 쾌적성	5	4.33	2.00	3.67
	보행 매력도	5	4.33	2.00	3.33
합 계		25	21.33	13.66	18.33
총 점수		150	116.65	91.33	96.99

16. 안남초등학교

조사항목		기준점수	Sement 16_1	Sement 16_2	Sement 16_3	Sement 16_4
보도 환경 (9항목)	보도 포장재질	—	아스팔트, 벽돌/돌	벽돌/돌	아스팔트, 벽돌/돌	아스팔트
	경사도	5	3.00	5.00	3.00	5.00
	보도폭	5	2.00	3.00	2.00	2.00
	완충공간	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	일시적 장애물	5	4.00	4.00	4.00	4.00
	영구적 장애물	5	4.00	4.00	5.00	4.00
	차량 진 · 출입 램프	5	4.00	3.00	5.00	5.00
	보도단절	5	3.00	5.00	3.00	5.00
	보도관리상태	5	3.33	3.67	3.67	4.33
합 계		40	28.33	32.67	30.67	34.33
도로 환경 (11항목)	차선수	5	3.00	1.00	4.00	3.00
	자전거도로	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	노상주차장	5	5.00	1.00	5.00	1.00
	교통신호등	5	5.00	1.00	5.00	5.00
	속도제한장치	5	5.00	1.00	5.00	1.00
	교통안전표지	5	2.00	1.00	2.00	3.00
	스쿨존 표시판	5	5.00	1.00	1.00	5.00
	횡단보도	5	5.00	1.00	5.00	5.00
	횡단 보조물	5	5.00	1.00	5.00	5.00
	불법주차차량	5	3.00	2.00	4.00	5.00
	도로관리상태	5	4.00	2.67	2.67	4.33
	합 계	55	43.00	13.67	39.67	38.33
도로변 건물 및 시설 (7항목)	건물높이	5	1.00	3.00	1.00	1.00
	창문수(1층만)	5	1.00	3.00	1.00	1.00
	건물외관	5	3.67	2.67	3.33	4.00
	조명시설	5	3.00	1.00	1.00	1.00
	휴게시설	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	버스정류장	5	1.00	1.00	1.00	5.00
	합 계	30	10.67	11.67	8.33	13.00
전반 적인 보행 환경 (5항목)	녹지 풍부성	5	3.00	1.00	3.00	4.00
	보행 편리성	5	3.67	2.67	3.67	4.00
	보행 안전성	5	3.67	2.33	3.00	4.33
	보행 쾌적성	5	3.67	2.00	3.00	4.00
	보행 매력도	5	3.67	2.33	3.33	4.33
	합 계	25	17.68	10.33	16.00	20.66
총 점수		150	99.68	68.34	94.67	106.32

17. 남산초등학교

조사항목		기준점수	Sement 17_1	Sement 17_2	Sement 17_3	Sement 17_4
보도 환경 (9항목)	보도 포장재질	—	아스팔트	아스팔트	아스팔트	아스팔트
	경사도	5	3.00	5.00	1.00	5.00
	보도폭	5	4.00	2.00	3.00	3.00
	완충공간	5	5.00	1.00	5.00	5.00
	일시적 장애물	5	4.00	5.00	1.00	5.00
	영구적 장애물	5	3.00	4.00	4.00	5.00
	차량 진 · 출입 램프	5	4.00	5.00	4.00	5.00
	보도단절	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	보도관리상태	5	4.00	3.33	3.33	4.33
합 계		40	32.00	30.33	26.33	37.33
도로 환경 (11항목)	차선수	5	1.00	1.00	1.00	4.00
	자전거도로	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	노상주차장	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	교통신호등	5	1.00	1.00	1.00	5.00
	속도제한장치	5	5.00	5.00	1.00	1.00
	교통안전표지	5	2.00	1.00	1.00	2.00
	스쿨존 표시판	5	5.00	1.00	1.00	1.00
	횡단보도	5	1.00	1.00	5.00	5.00
	횡단 보조물	5	1.00	1.00	1.00	5.00
	불법주차차량	5	5.00	1.00	3.00	5.00
	도로관리상태	5	4.00	3.33	3.67	4.33
	합 계	55	31.00	21.33	23.67	38.33
도로변 건물 및 시설 (7항목)	건물높이	5	4.00	3.00	4.00	4.00
	창문수(1층만)	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	건물외관	5	3.67	3.33	3.00	3.33
	조명시설	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	휴게시설	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	버스정류장	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	합 계	30	11.67	10.33	11.00	11.33
전반 적인 보행 환경 (5항목)	녹지 풍부성	5	2.00	1.67	1.67	4.00
	보행 편리성	5	4.00	3.00	3.67	4.00
	보행 안전성	5	4.00	2.00	3.33	4.33
	보행 쾌적성	5	4.00	2.67	3.33	4.00
	보행 매력도	5	4.00	3.00	3.67	3.67
	합 계	25	18.00	12.34	15.67	20.00
총 점수		150	92.67	74.33	76.67	106.99

18. 대암초등학교

조사항목		기준점수	Sement 18_1	Sement 18_2	Sement 18_3
보도 환경 (9항목)	보도 포장재질	—	아스팔트	아스팔트, 벽돌/돌	벽돌/돌
	경사도	5	5.00	3.00	5.00
	보도폭	5	2.00	4.00	5.00
	완충공간	5	5.00	5.00	5.00
	일시적 장애물	5	4.00	4.00	5.00
	영구적 장애물	5	4.00	5.00	3.00
	차량 진 · 출입 램프	5	5.00	4.00	5.00
	보도단절	5	3.00	1.00	5.00
	보도관리상태	5	3.67	3.67	4.33
합 계		40	31.67	29.67	37.33
도로 환경 (11항목)	차선수	5	3.00	5.00	2.00
	자전거도로	5	1.00	1.00	5.00
	노상주차장	5	1.00	5.00	5.00
	교통신호등	5	5.00	1.00	5.00
	속도제한장치	5	1.00	5.00	1.00
	교통안전표지	5	2.00	2.00	2.00
	스쿨존 표시판	5	5.00	5.00	1.00
	횡단보도	5	5.00	5.00	5.00
	횡단 보조물	5	5.00	1.00	5.00
	불법주차차량	5	4.00	1.00	5.00
	도로관리상태	5	3.67	3.00	4.67
합 계		55	35.67	34.00	40.67
도로변 건물 및 시설 (7항목)	건물높이	5	1.00	1.00	1.00
	창문수(1층만)	5	1.00	1.00	1.00
	건물외관	5	4.00	3.33	4.00
	조명시설	5	1.00	5.00	3.00
	휴게시설	5	1.00	1.00	5.00
	버스정류장	5	5.00	1.00	5.00
합 계		30	13.00	12.33	19.00
전반 적인 보행 환경 (5항목)	녹지 풍부성	5	3.67	1.00	4.33
	보행 편리성	5	3.67	3.00	4.33
	보행 안전성	5	3.33	2.67	4.33
	보행 쾌적성	5	3.67	2.67	4.33
	보행 매력도	5	4.00	3.00	4.67
합 계		25	18.34	12.34	21.99
총 점수		150	98.68	88.34	118.99

19. 삼정자초등학교

조사항목		기준점수	Sement 19_1	Sement 19_2	Sement 19_3
보도 환경 (9항목)	보도포장재질	—	벽돌/돌	벽돌/돌	벽돌/돌
	경사도	5	5.00	1.00	5.00
	보도폭	5	4.00	2.00	4.00
	완충공간	5	5.00	5.00	1.00
	일시적 장애물	5	4.00	4.00	5.00
	영구적 장애물	5	5.00	5.00	5.00
	차량 진 · 출입 램프	5	5.00	5.00	5.00
	보도단절	5	3.00	3.00	3.00
	보도관리상태	5	4.33	4.33	4.33
합 계		40	35.33	29.33	32.33
도로 환경 (11항목)	차선수	5	3.00	4.00	5.00
	자전거도로	5	1.00	1.00	1.00
	노상주차장	5	5.00	5.00	5.00
	교통신호등	5	5.00	5.00	1.00
	속도제한장치	5	1.00	5.00	5.00
	교통안전표지	5	3.00	3.00	1.00
	스쿨존 표시판	5	5.00	5.00	1.00
	횡단보도	5	5.00	5.00	5.00
	횡단 보조물	5	5.00	1.00	1.00
	불법주차차량	5	4.00	4.00	1.00
	도로관리상태	5	4.33	4.33	3.67
	합 계	55	41.33	42.33	29.67
도로변 건물 및 시설 (7항목)	건물높이	5	1.00	1.00	4.00
	창문수(1층만)	5	1.00	1.00	1.00
	건물외관	5	4.33	4.00	3.33
	조명시설	5	3.00	1.00	3.00
	휴게시설	5	5.00	1.00	1.00
	버스정류장	5	5.00	1.00	1.00
	합 계	30	19.33	9.00	13.33
전반 적인 보행 환경 (5항목)	녹지 풍부성	5	2.33	1.67	1.00
	보행 편리성	5	4.33	3.67	3.00
	보행 안전성	5	3.67	3.67	2.67
	보행 쾌적성	5	4.00	4.00	3.00
	보행 매력도	5	4.33	4.00	3.00
	합 계	25	18.66	17.01	12.67
총 점수		150	114.64	97.67	88.00

20. 성주초등학교

조사항목		기준점수	Sement 20_1	Sement 20_2	Sement 20_3	Sement 20_4
보도 환경 (9항목)	보도포장재질	—	아스팔트	아스팔트	아스팔트, 콘크리트, 벽돌/돌	벽돌/돌
	경사도	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	보도폭	5	2.00	4.00	3.00	4.00
	완충공간	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	일시적 장애물	5	5.00	5.00	4.00	4.00
	영구적 장애물	5	5.00	4.00	3.00	3.00
	차량 진 · 출입 램프	5	5.00	5.00	5.00	4.00
	보도단절	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	보도관리상태	5	4.00	4.33	3.00	4.33
	합 계	40	36.00	37.33	33.00	34.33
도로 환경 (11항목)	차선수	5	4.00	5.00	4.00	5.00
	자전거도로	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	노상주차장	5	1.00	5.00	5.00	5.00
	교통신호등	5	5.00	1.00	5.00	1.00
	속도제한장치	5	1.00	5.00	5.00	5.00
	교통안전표지	5	2.00	1.00	1.00	3.00
	스쿨존 표시판	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	횡단보도	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	횡단 보조물	5	5.00	5.00	5.00	1.00
	불법주차차량	5	5.00	5.00	5.00	5.00
	도로관리상태	5	4.00	3.67	4.00	3.67
	합 계	55	38.00	41.67	45.00	39.67
도로변 건물 및 시설 (7항목)	건물높이	5	4.00	5.00	3.00	3.00
	창문수(1층만)	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	건물외관	5	3.33	4.00	3.33	3.33
	조명시설	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	휴게시설	5	1.00	1.00	1.00	1.00
	버스정류장	5	5.00	1.00	1.00	1.00
	합 계	30	15.33	13.00	10.33	10.33
전반 적인 보행 환경 (5항목)	녹지 풍부성	5	1.67	3.33	3.67	1.33
	보행 편리성	5	3.00	4.00	3.00	3.67
	보행 안전성	5	2.00	3.67	3.67	4.00
	보행 쾌적성	5	3.00	4.33	3.67	4.00
	보행 매력도	5	3.00	4.33	3.67	3.67
	합 계	25	12.67	19.66	17.68	16.67
총 점수		150	102.00	111.66	106.01	101.00

감사의 글

논문을 마치고 '감사의 글'을 접하고 보니 가슴이 뭉클해지면서 지난 대학원 생활이 주마등처럼 떠오릅니다. 지난 2년 6개월간의 시간은 그리 평탄치 않은 시간이었던 것 같습니다. 학사졸업 후, 2년 넘게 하지 않았던 공부를 다시 하려니 몸에 익숙하지 않아 수차례 지치기도 했고, 많은 고민들과 함께 공부하며 한계를 느끼기도 했습니다. 그런 미약한 저에게 끊임없이 인내와 용기를 심어주신 하나님 감사합니다. 또한 멈춰있지 않게끔 제 곁에서 용기를 북돋아 주신 많은 분들께 이렇게 글로나마 감사의 마음을 전합니다.

무엇보다도 부족한 것이 많은 첫 제자를 만나 학부 때부터 지금까지 적지 않은 고생을 하신 박경훈 지도교수님께 존경과 감사의 마음을 올립니다. 이 분야의 대선배로서 학문적으로 부족한 많은 부분을 언제나 정성껏 채워주셨고, 사회선배로서 방황할 때마다 아낌없는 조언과 변함없는 믿음으로 저를 격려해주셨기에 소중한 결실을 맺을 수 있었습니다. 또한 늘 제가 새롭게 다짐하고 도전할 수 있는 자극과 남을 먼저 배려하고 사람들과 화합하는 가르침을 주셨던 부분들, 잊지 않고 앞으로의 사회생활에 큰 밑거름으로 사용하도록 하겠습니다. 늘 따뜻하게 해주신 권재득 사모님께도 감사드리며, 멋쟁이 범조와 이쁜이 채원이와 함께 늘 건강하고 행복한 가정되시길 기원합니다.

바쁘신 일정에도 불구하고 논문이 완성되는 마지막까지 따가운 질책으로 연구하는 자세와 긴장감을 놓지 않도록 조언해주셨던 경북대학교 정성관 교수님과 동국대학교 유주한 교수님께도 진심으로 감사의 말씀을 올립니다. 아울러 학부 및 대학원 생활에 걸쳐 학과전공 공부에 큰 도움을 주신 이택순 교수님, 서정윤 교수님, 배성근 교수님, 문병현 교수님, 김태형 교수님, 서규태 교수님께도 감사의 말씀을 드립니다.

저에게는 학부 및 대학원 생활의 반 이상이라고 해도 과언이 아닐 만큼 소중한 환경계획 & GIS 연구실, 그 중에서도 학기 초부터 많은 부분을 같이 했던 마음씨 좋은 영철선배, 무슨 일이든 척척 잘해내는 봉근선배, 도움이 필요할 때마다 흔쾌히 앞장서서 도와주었던 웅란이, 병석이, 화영이, 수경이, 영수, 그리고 바쁘다는 핑계로 선배로서 많은 부분을 챙겨주지 못해 미안한 마음이 큰 다인이, 혜민이, 근재에게도 고마운 마음을 전하고 싶습니다.

더불어 학문적 지식을 함께 쌓아온 경북대학교 조경공학연구실 식구들 특히, 제가 질문할 때마다 항상 자상하게 대답해주셨던 경태선배와 우성선배를 비롯한 철규, 슬기, 재운오빠, 철현이, 창우에게도 고마운 마음을 전합니다.

그리고 언제나 가까이에서 저의 많은 부분을 공유해주고 큰 힘이 되어주는 Kaew언니! 언니의 긍정적이고 온유한 모습을 보면서 배우는 점이 많았습니다. 매사에 진지한 Ko오빠! 한국생활 힘드실 텐데 옆에서 많이 도와드리지 못해 죄송해요. 남은 박사생활 힘내세요. 항상 재치 있는 입담으로 나를 폭소하게끔 만드는 귀여운 동생 Kyo! 곧 시작될 석사생활 잘 해나가길 열심히 응원할게.

끝으로 세상에서 가장 존경하는 우리할머니, 당신의 무한한 사랑이 있었기에 세상을 포용하는 따뜻함을 배울 수 있었습니다. 자식의 그늘진 곳에서 하염없이 서 계시는 우리아빠, 건강한 모습으로 오랫동안 제 곁에서 지켜봐 주시길 하나님께 기도드리며 부끄럽지 않은 딸로서 살아갈 것을 약속드립니다. 늘 인생의 지침서가 되어주는 사랑하는 우리언니, 욕심 많은 누나를 만났기에 항상 양보하는 고마운 우리동생, 처제 살찌우시겠다며 만날 때마다 갖은 음식을 챙겨주시는 듄직한 형부, 이제 막 세상에 태어난 소중한 조카, 그리고 하늘 나라에서 항상 저를 응원해주시는 그리운 어머니께 이 논문을 바칩니다.

2011년 12월

변 지 혜